

SUBMISSION OF WRITTEN WORK

Class code:

Name of course:

Course manager:

Course e-portfolio:

Thesis or project title: Motivation og akademisk læsning

Supervisor: Martina Mahnke

Full Name:

1. Andreas Reffstrup Rasmussen

2. Benjamin Vedel Ottensten

3. Simon Lind Hansen

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

Birthdate (dd/mm-yyyy):

26/11-1989

01/08-1990

27/04-1991

E-mail:

arra _____@itu.dk

bved _____@itu.dk

slih _____@itu.dk

_____@itu.dk

_____@itu.dk

_____@itu.dk

_____@itu.dk

Motivation og akademisk læsning

Udviklingen af et læseværktøj til at fremme studerendes motivation for at læse akademisk litteratur

UDARBEJDET AF

Andreas Reffstrup Rasmussen — arra@itu.dk

Benjamin Vedel Ottensten — bved@itu.dk

Simon Lind Hansen — slih@itu.dk

Digital Design & Kommunikation

IT-Universitetet i København

4. marts, 2017

Anslag: 281.989

VEJLEDER

Martina Mahnke

Abstract

Students attending university are faced with a reality of intense reading and complex academic literature that affects their level of motivation. This thesis seeks to understand what motivation is in context of reading academic literature by eliciting knowledge gained through students interacting with a digital prototype for a week through their academic studies. The digital prototype is built through a user-centered design process guided by design thinking and seeks to motivate students by fostering internally regulated motivation. The study finds that in order to foster internally regulated motivation, one should embrace the academic reading situation as a whole and not only focus on a student's actual reading of a text, but also on the period before and after. In particular, the period before reading begins is found to have great potential for fostering motivation if it focuses on creating feelings of control, usefulness and competence in the student towards a text. The feeling of control can be achieved by bringing structure to the student's reading material, by visualising reading progress and by generally providing information that enables the student to plan her reading. The feeling of usefulness can be achieved by introducing additional study material such as a reading guide providing a rationale for reading the text. Additionally the reading guide is well suited for building up a feeling of competence, when introducing the student to particularly relevant parts of a text and the academic areas in which the text operates. Lastly, it is also found that externally regulated motivation is not necessarily a bad thing in the context of academic motivation, as initiatives such as student groups can create a feeling of social responsibility, where the student is motivated to read more thoroughly, because other students depend on her doing it.

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1: Introduktion	5
1.1 Problemfelt	7
1.2 Afgrænsning	8
1.2.1 Eksisterende forskning og forskningsbidrag	9
1.3 Specialets opbygning og læsevejledning	10
Kapitel 2: Design som metode	11
2.1 Research Through Design	12
2.2 Design Thinking	15
2.2.1 Projektets anvendelse af Design Thinking	17
2.3 Fogg's eight step design process	19
2.3.1 Trin 1 – Fokusér på en simpel adfærd	21
2.3.2 Trin 2 – Vælg en modtagelig målgruppe	22
2.3.3 Trin 3 – Find ud af, hvad der forhindrer adfærden	24
2.3.4 Trin 4 – Vælg velkendte kanaler	25
2.3.5 Trin 5 og 6 – Find gode eksempler og imiter dem	25
2.3.6 Trin 7 og 8 – Test, iterér og byg videre	26
Kapitel 3: Motivation	28
3.1 Self-Determination Theory	30
3.1.1 Organismic Integration Theory	31
3.1.2 Basic Psychological Needs Theory	33
3.2 Motivation i en akademisk kontekst	36
3.2.1 Interesse	36
3.2.2 MUSIC model of academic motivation	39
3.3 Opsummering	41

Kapitel 4: Analyse af den akademiske læsesituation	43
4.1 Undersøgellesdesign	44
4.1.1 Empiri på baggrund af etnografi	44
4.1.1.1 Etnografiens principper	45
4.1.1.2 Etnografi i en designkontekst	46
4.1.1.3 At skabe indsigt i informanternes livsverden	47
4.1.2 Valg og afgrænsning af informanter	48
4.1.2.1 Kriterier for informanter	49
4.1.2.2 Uddannelsesmæssig baggrund	49
4.1.2.3 Informanternes eksisterende motivation	50
4.1.3 Cultural probes	51
4.1.3.1 Beskrivelse og argumentation for valg af metoden	51
4.1.3.2 Indhold i undersøgelsens cultural probes	52
4.1.4 Interviews	55
4.2 Behandling af data	56
4.2.1 Kodningsproces	58
4.3 De tre faser af akademisk læsning	60
4.3.1 Fase 1: Før læsning	60
4.3.1.1 Generel kontrol over læsning	61
4.3.1.2 Overblik over tekstens indhold	64
4.3.1.3 Opsamling af første fase	69
4.3.2 Fase 2: Under læsning	70
4.3.2.1 Læsevaner	70
4.3.2.2 Tekstens forståelighed og brugbarhed	78
4.3.2.3 Opsamling af anden fase	82
4.3.3 Fase 3: Efter læsning	83
4.3.3.1 Markering af tekst som færdig	83
4.3.3.2 Bearbejdning af tekstens indhold	85
4.3.3.3 Opsamling af tredje fase	88
4.4 Implikationer for design	89
4.4.1 De fem motivationsprincipper	89
4.4.1.1 Kontrol	89
4.4.1.2 Kompetence	91
4.4.1.3 Brugbarhed	91
4.4.1.4 Ansvar over for andre	91
4.4.1.5 Social påvirkning	92
4.4.2 Faserne i fokus: Før og efter læsning	92

Kapitel 5: Idéudvikling og prototyping	94
5.1 Quasi – Et læseværktøj	95
5.1.1 Dashboard	96
5.1.1.1 Statusbeskeder	96
5.1.1.2 Aktivitetsstrøm	97
5.1.1.3 Tekstkort	98
5.1.2 Tekstside	99
5.1.2.1 Læseguide	100
5.1.2.2 Tanker fra studerende	101
5.1.3 Reaktioner på tekst	102
5.2 Idéudvikling	103
5.1.1 Iterativ idébehandling	104
5.1.2 Sketching sessions	106
5.1.3 Overvejelser om designets materiale	109
5.1.4 Destillering af idéer og udvælgelsesproces	110
5.3 Prototyping	110
5.3.1 Prototypers formål	110
5.3.2 Prototypers anatomi	112
 Kapitel 6: Test	 116
6.1 Undersøgelsesdesign	117
6.1.1 Tilrettelæggelse af prototypens indhold	118
6.1.2 Informanter	118
6.1.3 Afvikling af test	119
6.1.4 Fokusgruppe	120
6.1.5 Interview	121
6.2 Data	121
6.2.1 Kodning	122
6.2.2 Kvalitet og troværdighed	123
6.3 Analyse	124
6.3.1 Kontrol	124
6.3.2 Kompetence	128
6.3.3 Brugbarhed	131
6.3.4 Ansvar over for andre	134
6.3.5 Social påvirkning	136
6.3.6 Opsamling	137

Kapitel 7: Diskussion	142
7.1 Design som akademisk metode og i praksis	143
7.2 Det teoretiske fokus	146
Kapitel 8: Konklusion	148
Litteraturliste	151
Bilagsoversigt	157
Figurliste	158

Kapitel 1

Introduktion

Udgangspunktet for nærværende speciale er at skabe forståelse for universitetsstuderende og den kontekst, hvori de beskæftiger sig med at læse akademisk litteratur og på baggrund af den forståelse udvikle et digitalt værktøj, der skaber bedre forudsætninger for deres læsekontekst. Processen er guidet af Design Thinking og har til formål at udvikle en dybere forståelse for, hvad der skal til for at fremme universitetsstuderendes motivation i en læsesituation. Gennem en analyse foretaget med udgangspunkt i empiri skabt gennem etnografiske, kvalitative metoder udvikles fem motivationsfremmende principper, som danner fundamentet for undersøgelsens prototype. Prototypen er en manifestation af den viden, som er opbygget gennem en analyse, og optræder som en katalysator for specialets egentlige vidensbidrag – hvordan et digitalt design kan skabe en bedre læsepraksis, som fremmer universitetsstuderendes motivation. Netop motivation er kernebegrebet i specialet, og derfor er det teoretiske fundament skabt ud fra Self-Determination Theory, der beskæftiger sig med motivationsbegrebet.

Incitamentet for specialets emnevalg er opstået på baggrund af egne oplevelser med akademisk litteratur i vores tid på universitetet. For på trods af litteraturens åbenlyse vidensbidrag og relevante pointer, har det til tider føltes som en uoverkommelig byrde. Frustrationer over teksternes sprog og formuleringer, over uoverskueligheden i de lange pensumlister og koblingen mellem litteraturen og relevans i forhold til brugbarheden, er oplevelser vi har haft igennem vores studietid. Og hvordan kan det egentligt være? Hvorfor har vi svært ved at overkomme den akademiske litteratur på vores selvvalgte uddannelse? Og kan vi gøre noget for at præge det? Det var spørgsmål som disse, der initierede samtalen om et speciale med fokus på at forstå os selv bedre som studerende i konteksten af den akademiske læsesituation og undersøge mulighederne for at forandre situationen til det bedre.

Som fuldtidsstuderende på bachelorstudiet Digitale Medier og Design på IT-Universitetet i København forventes et tidsforbrug på i alt 42 timer om ugen, hvoraf 35 timer bør bruges på selvstudie og 23 timer forventes brugt på individuel forberedelse (IT-Universitetet, 2017). 23 timer, som selvstændigt skal forvaltes, og som primært foregår med hovedet dybt nede i den opgivne, akademiske litteratur. Det vil sige, at over halvdelen af den forventede studietid bør bruges alene i selskab med akademiske – og for mange studerende – komplicerede litteratur. En situation som, ud fra egne erfaringer og fra de indsigter som er opnået gennem dette speciale, er præget af en lang række

forskellige faktorer og barrierer. Mon jeg kan forstå tekstens indhold og pointer? Hvor mange sider skal jeg læse til på mandag? Hvilken relevans har det for mine kvalifikationer, når jeg skal ud på arbejdsmarkedet?

Spørgsmål som disse er typiske for universitetsstuderende, når de står over for en uge med en lang læseliste af artikler og kapitler. Sammenfattes det med den overvældende mængde af udefrakommende faktorer som studiejob, sociale relationer, der skal vedligeholdes og interesser, som skal passes, bliver læsningen i forbindelse med undervisning ofte nedprioriteret. Dette understøttes af en undersøgelse foretaget af Uddannelses- og Forskningsministeriet, som konkluderer, at danske studerende langt fra lever op til forventningen om 42 timers ugentlig studietid. De studerendes adfærd er i høj grad præget af deres indre og ydre motivation for at træffe valget om, hvilke aktiviteter de engagerer sig i. Netop derfor er omdrejningspunkt for specialet at undersøge studerendes motivation og forstå hvilke faktorer, som har indflydelse på den. Målet er at facilitere en bedre læsepraksis og dermed skabe bedre omstændigheder for motivationen for at læse i akademisk sammenhæng. Specialet ønsker derfor at besvare følgende problemformulering:

Hvordan kan man med en designløsning fremme universitetsstuderendes motivation for at læse akademisk litteratur?

1.1 Problemfelt

Den forskningsbaserede undervisning, som bliver udbudt på universiteterne, har det skrevne ord som primær kilde til information og uddannelse. Derfor er det essentielt, at rammerne for den situation, hvori studerende beskæftiger sig med at læse og forstå den akademiske litteratur, er så optimal som muligt. Især fordi situationen er en så central del af det at studere på universitetet. Det sikrer bedre uddannede studerende med en stærkere forståelse for den viden, de opnår gennem deres uddannelse. Hvis læsesituationen for studerende kan forbedres og motivationen for læsning fremmes, kan det som produkt heraf også forventes, at der skabes grundlag for bedre studerende. Visionen for dette speciale er derfor at skabe en bedre akademisk læsesituation og

derved skabe bedre studerende gennem en forskningsbaseret undersøgelse med udgangspunkt i design.

Tænketanken DEA har lavet en omfattende statistisk undersøgelse (DEA, 2013) af motivation og studieintensitet hos universitetsstuderende på tværs af lande i Europa sammenlignet med Danmark. Undersøgelsen bringer nogle interessante konklusioner med sig. Blandt andet at faglig interesse og lyst er langt vigtigere for danske studerendes studievalg end høj indkomst; at tyske og engelske studerende tror mere på, at karakterer har indflydelse på fremtidig indkomst end danske studerende; og at mænd generelt er mere motiverede af høj indkomst, når de vælger uddannelse, end kvinder. Den overordnede konklusion for undersøgelsen er dog, at der foregår en global arbejdsdeling, som giver danske højtuddannede ringere muligheder for job, fordi studerende fra andre nationer dygtiggør sig med en helt anden sult og motivation, end vi oplever i Danmark (DEA, 2013, s. 4). Undersøgelsen er interessant, fordi den ikke blot vurderer og sammenligner studerendes præstationer, men fordi den kigger på motivation som et komponent i, hvordan studerende formår at uddanne sig. Præmissen for undersøgelsen er således den samme som for dette speciale; at man kan fremme studerendes lyst og trivsel – og heraf præstation – ved at fremme deres motivation. Det kan derfor afledes af rapporten, at vi har behov for at styrke motivationen for danske studerende, hvis vi vil være konkurrencedygtige i forhold til vores uddannelsesniveau.

1.2 Afgrænsning

Problemstillingen for projektet kan angribes fra mange forskellige vinkler, og derfor er det nødvendigt at afgrænse undersøgelsen. Projektet tager udgangspunkt i en brugercentreret designproces og har derfor sit empiriske datagrundlag funderet i kvalitative metoder. Data er udelukkende indsamlet fra danske universitetsstuderende, hvilket afspejles i det perspektiv, undersøgelsen tager. Williams & Williams (2011) identificerer “Five Key Ingredients Impacting Student Motivation”; henholdsvis den studerende selv, underviserne, indhold på studiet, studiemetoder og studiemiljøet. Disse kan betragtes som fem forskellige perspektiver, som man kan tilgå problemstillingen fra. I dette speciale er det hovedsageligt motivation gennem et arbejde med den studerendes adfærd omkring læsning, som er udgangspunktet for undersøgelsen. Det vil altså sige, at fokus i højere grad er rettet mod at forstå de studerende selv samt deres læsepraksis end

mod f.eks. at undersøge læringsmetoder, som underviseren kan benytte til at fremme deres motivation. Det er således fra de studerendes perspektiv, at projektets design tager sit udgangspunkt.

Formålet for denne undersøgelse er at skabe bedre omstændigheder for de studerendes læringssituation, og som det vil blive gjort klart gennem specialet, er læring ligeledes et emne, som bliver berørt af flere omgange. Fordi læring i sig selv er så komplekst et emne at forstå og behandle, fokuseres der mere snævert på motivation som omdrejningspunkt for undersøgelsen. Det skyldes, at motivation er en helt essentiel komponent i de studerendes mulighed for at lære, og motivationen står som gatekeeper for selve læringsprocessen. Gennem et litteraturstudie illustrerer Larson & Rusk (2010) den effekt, *intrinsic motivation* har for læringsprocessen, og hvordan denne motivation fremmer læring hos studerende. Det er på baggrund af denne antagelse, at denne undersøgelse beskæftiger sig med at fremme studerendes motivation og ønsker at facilitere en bedre læsekontekst for motivation som et led i at kunne præge studerendes læringsproces i en positiv retning.

1.2.1 Eksisterende forskning og forskningsbidrag

Der eksisterer en stor mængde forskning, der ligeledes befinder sig i spændingsfeltet mellem studerende og motivation (Wigfield, 1997; Vansteenkiste & Deci, 2006; Husman & Lens, 1999). Hovedforfatterne bag Self-Determination Theory, den primære teoretiske linse som anvendes i dette speciale, har endda selv beskæftiget sig indgående med motivation i kontekst af uddannelse og læring (Deci et al., 1991). Dette speciale vil stå på skuldrene af denne forskning og undersøge motivation i en akademisk kontekst, men vil differentiere sig fra den eksisterende forskning ved at belyse emnet gennem design. Forhåbningen er, at vi med denne tilgang ikke blot kan sige noget om, hvordan studerendes motivation i en akademisk læsekontekst er til stede og påvirkes på nuværende tidspunkt, men at vi med design kan efterprøve tiltag, der fremmer de studerendes motivation. Dette skal skabe en ny forståelse for, hvilke muligheder og udfordringer, der ligger i at hjælpe studerende med at skabe bedre motivation for deres læsning.

1.3 Specialets opbygning og læsevejledning

Specialet er, inklusiv denne introduktion, opbygget af i alt 8 kapitler, der alle har til formål at arbejde mod en besvarelse af, hvordan man gennem en designløsning kan fremme studerendes motivation for at læse akademisk litteratur. De er som følger:

KAPITEL 2: DESIGN SOM METODE — Kapitlet beskriver den rolle, som design har spillet i undersøgelsen af specialets problemstilling, samt præsenterer overvejelser i forbindelse med tilrettelæggelsen af projektets designproces.

KAPITEL 3: MOTIVATION — Kapitlet dykker ned i akademisk teori for at komme nærmere en forståelse af, hvad motivation er i en bred forstand og konkret i en akademisk kontekst.

KAPITEL 4: ANALYSE AF DEN AKADEMISKE LÆSESITUATION — Kapitlet er en empirisk analyse, der har til formål at skabe en forståelse af studerendes eksisterende læsevaner og motivation for at læse akademisk litteratur. Kapitlet fungerer som et empatiskabende, indledende arbejde til den praktiske del af designprocessen, og munder ud i en definition af fem motivationsprincipper.

KAPITEL 5: IDEUDVIKLING OG PROTOTYPING — Kapitlet præsenterer specialets digitale prototype kaldet Quasi, der er bygget på baggrund af teori og empiri gennemgået i henholdsvis kapitel 3 og 4. Kapitlet fokuserer herudover på designmetodiske overvejelser i forbindelse med idéudviklings- og prototypingfasen af designprocessen.

KAPITEL 6: TEST — Kapitlet præsenterer resultaterne fra testen af projektets prototype. Disse diskuteres med udgangspunkt i de definerede motivationsprincipper fra kapitel 4.

KAPITEL 7: DISKUSSION — Kapitlet reflekterer over specialets brug af design som metode samt konsekvensen af vores tidlige introduktion af motivationsteori i designprocessen.

KAPITEL 8: KONKLUSION — Kapitlet sammenfatter, hvordan man med en designløsning kan fremme studerendes motivation for at læse akademisk litteratur.

God læselyst!



Kapitel 2

Design som metode

Følgende kapitel beskæftiger sig med den rolle, som design spiller i specialet. Design er som bekendt et ord af mange betydninger og derfor er det nærliggende at definere, hvordan design anvendes som begreb i dette projekt. Overordnet set benyttes design som begreb i tre forskellige henseender; **1)** Design anvendes som den videnskabsteoretiske tilgang for undersøgelsen gennem *Research Through Design*. Resultatet af projektets undersøgelse er altså ikke et direkte bidrag til forståelsen af design som felt, men er derimod metoden anvendt til at skabe viden om studerendes motivation for at læse akademisk litteratur. **2)** Designteori anvendes til at formidle processer, valg og rationaler for de handlinger, som er foretaget i processen. Designteori bliver således anvendt til at beskrive de metoder, der anvendes i projektets designproces (f.eks. i arbejdet med idéudvikling og skitseringsarbejde). **3)** Design anvendes og udføres ligeledes som en praktisk aktivitet. Gennem en udviklingsproces guidet af *Design Thinking* udvikles og afprøves en løsning på et identificeret problem.



Figur 1: Tre måder at arbejde med design

De tre forskellige måder at arbejde med design på illustrerer samtidig den tvetydighed, som begrebet kan have. En tvetydighed som blandt andet påpeges af Buchanan i hans artikel *“Design Research and the New Learning”* (Buchanan, 2001, s. 7). Han pointerer på baggrund af dette, at design derfor bør defineres i den kontekst, hvori det anvendes. I dette speciale er de tre perspektiver på design således det, som konstituerer definitionen af design fremadrettet.

2.1 Research Through Design

Dette speciale kan betegnes som et projekt, der berører forskningsfeltet Human-Computer Interaction, da teknologi bliver medspiller i at undersøge, hvordan vi kan fremme studerendes motivation for at læse akademisk litteratur. Inden for HCI

eksisterer forskellige forskningsretninger, som på hver deres måde bidrager til forståelsen af HCI. Enten som forskning, der beskriver designmetoder fra et teoretisk perspektiv, eller som praktisk funderede forskningsprojekter, hvor et designartefakt er katalysator og omdrejningspunktet for vidensudviklingen. Det sidste beskriver Zimmerman, Forlizzi & Evenson (2007) og Koskinen et al. (2011) som *Research Through Design* – altså forskning, der ikke omhandler design som praksis, men i stedet udvikler viden gennem design.

Og det er netop måden, hvorpå dette speciale søger at udvikle sit akademiske vidensbidrag. Ikke blot ved at belyse, analysere og præsentere et problem, der vedrører studerendes motivation for læsning, men også at bidrage med et løsningsorienteret design, som kan forbedre deres nuværende situation. Forfatterne beskriver, at det unikke ved denne forskningsmetode netop er, at den lægger vægt på, at det udviklede designartefakt kan transformere verden fra dets nuværende stadie til et ønsket stadie (Zimmerman, Forlizzi & Evenson, 2007, s. 493). Designforskning er interdisciplinært (Engholm, 2011), hvilket også gør sig gældende for dette projekt. Med interdisciplinært menes, at genstandsfeltet bliver belyst med en række forskellige discipliner, arbejdsmetoder og videnskaber – i dette projekt blandt andet med Design Thinking, etnografi, psykologi og udvikling af teknologi – som tilsammen skaber fundamentet for projektet.

Men hvad sker der, når viden skabes ud fra et løsningsorienteret design og ikke som et klassisk forskningsbidrag? Dette spørgsmål har været omdrejningspunktet for meget tvivl omkring det vidensbidrag, som interaktionsdesignere skaber gennem Research Through Design tilgangen. Derfor etablerer Zimmerman, Forlizzi & Evenson (2007, s. 499) en række evalueringskriterier, som bør tages i betragtning, hvis man som HCI-forsker ønsker at bidrage til feltet med brugbar og relevant viden. Disse evalueringskriterier er ligeledes nogle, som der i dette speciale er blevet taget højde for i udviklingen af undersøgelsesdesignet. De fire evalueringskriterier og hvordan de valg vi har truffet, har været påvirket af dem, er som følger;

PROCESS – Det første evalueringskriterie omhandler kvaliteten af den proces, som har ligget til grund for projektets vidensbidrag. Med dette menes ikke, at man bør kunne genskabe processen og opnå det samme resultat (det som er anerkendt som en valid proces i det naturvidenskabelige fagfelt), men derimod at man har fulgt en rigid og struktureret proces, som danner grundlaget for rationelle valg. I dette speciale kommer

dette blandt andet til udtryk i specialets indledende analyse (fra kapitel 4), hvor studerendes eksisterende læsevaner og motivationsmønstre undersøges gennem en struktureret dataindsamlingsproces drevet af etnografiske metoder. Ved eksempelvis at trække på eksisterende videnskaber som disse står processen for dette speciale på skuldrene af anerkendte videnskaber i stedet for at forsøge at finde fodfæste i selvopfundne metoder

INVENTION — Som nævnt står designartefaktet centralt i interaktionsdesign og forskning inden for HCI, og man må derfor nødvendigvis også bidrage med nye perspektiver og viden. Derfor stilles der krav til, at designartefaktet kan ses som en invention. Det forventes, at artefaktet kan demonstrere at være blevet til på baggrund af forskellige indsigter og viden, der adresserer en specifik problemstilling. Det vil i rapportens kapitel 5 om specialets prototype blive klart, hvordan designartefaktet opfylder pågældende kriterium ved at adressere de indsigter, der er skabt i den indledende empiriske analyse. Det er værd at bemærke, at ovenstående evalueringskriterie er funderet i ordet *invention* og ikke *innovation*. Invention kan ses som midlet, der kan lede til en innovation, altså noget som er forankret i et artefakt, et device, en procedure, en service eller lignende. En invention anses først som en innovation, når den adapteres ind i sociale strukturer og skaber værdi (Denning, 2004). Netop dette er værd at påpege i dette speciale, fordi det har betydning for de valg, som er blevet taget i forhold til prototypen. Det har betydet, at der i udviklingen af prototypen er blevet tilgodeset problemstillinger hos de studerende, men ikke ud fra ønsket om at skabe en innovation, der har til formål at blive adopteret af en målgruppe. Det vil sige, at der ikke er taget hensyn til, hvordan den færdige prototype kan blive et produkt eller en service, der skal sælges, markedsføres og gøres til en forretning og på den måde søge at blive en innovation. Fokus har derimod været at udvikle en invention, der ønsker at skabe en dybere forståelse og indsigt i universitetsstuderendes motivation i deres læsesituation. Der er med andre ord lagt vægt på de aspekter af prototypen, som kan hjælpe de studerende uden at tage højde for, hvilke konsekvenser det måtte have for at blive en innovation, fordi artefaktet har til formål at skabe viden og tilgodese de studerendes behov – ikke at blive en kommerciel succes. Dette skaber de bedst mulige omstændigheder for vidensudviklingen, fordi projektet ikke påvirkes til at træffe valg i forhold til artefaktet som et salgbart produkt, men udelukkende som en katalysator for at blive klogere på, hvordan man med teknologi kan fremme studerendes motivation for at læse akademisk litteratur.

RELEVANCE — Grundstenen i forskning er at kunne bidrage med viden, som kan gøre os klogere på verden, så vi kan ændre den til det bedre. Derfor er det essentielt, at det projekt man laver, har relevans. Det gælder ikke blot for Research Through Design projekter, men for forskning generelt. Det bør stå klart fra indledningen til dette speciale, at der eksisterer en reel problemstilling som er relevant at løse for universitetsstuderende. Med ønsket om at blive et videnssamfund er det relevant at forstå, hvordan vi uddanner os på bedst mulig vis. Den akademiske kommunikation sker gennem det skrevne ord og er derfor også et relevant emne at belyse og forstå os bedre på i kontekst af studerende og teknologi.

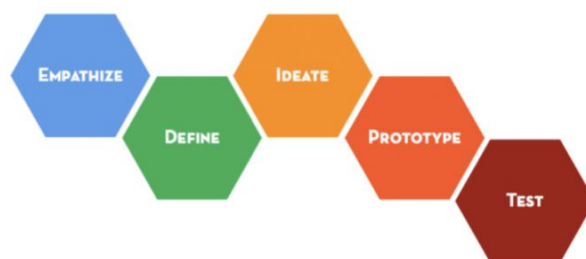
EXTENSIBILITY — Det sidste evalueringskriterie drejer sig om mulighederne for at kunne skabe yderligere resultater ved at bygge ovenpå den viden, som projektet skaber. Dette kan både være i forhold til at belyse nye design-relaterede problemstillinger eller ved at bygge ovenpå den viden, som er skabt gennem designartefaktet.

Hovedformålet med dette speciale er at forstå en problemstilling og løse den med en digital designløsning og i mindre grad på at bidrage med ny viden, som vil kunne gavne designforskningen. Design er i dette speciale redskabet, der belyser problemstillingen, snarere end det er genstandsfeltet. Derfor relaterer vidensbidraget i dette speciale sig mere til forståelsen af de psykologiske aspekter af studerendes forhold til akademisk læsning, og hvordan dette kan påvirkes af teknologien, end til designprocesser og udvikling af ny, revolutionerende teknologi. Dermed ikke sagt, at designforskningen ikke vil kunne drage nytte af projektet. Det er forhåbningen, at projektets proces kan inspirere til andre designprojekter og at refleksionerne i specialet kan bidrage til forståelse og yderligere refleksion over design som forskningsfelt.

2.2 Design Thinking

Begrebet Design Thinking har i de senere år fået større opmærksomhed inden for universiteternes murer såvel som i en lang række forskellige brancher som IT, forretning, uddannelse og medicin (Dorst, 2011, s. 521). Den nyligt rettede opmærksomhed på begrebet skyldes, at IDEO og Stanford har anvendt begrebet til at udvikle en procesmodel for virksomheder og organisationer, der giver Design Thinking en let forståelig struktur, hvoraf forhåbningen er, at resultatet af processen afleder et innovativt nyt produkt eller service (Brown & Wyatt, 2010).

Procesmodellen findes i mange forskellige versioner (lav blot en billedsøgning på Google for at få bekræftet dette). På billedet nedenfor ses en version fra Stanfords d.School. Processen indledes ved at skabe empati for den brugergruppe, man designer til, hvorfra man efterfølgende definerer designproblemet. På baggrund af de opnåede indsigter idégenereres og prototypes en løsning, som derefter testes. Processen skal ses som en iterativ cyklus, der gentages, også mellem de forskellige trin, for konstant at blive klogere på sit problem og raffinere sin løsning. Processen skaber en let forståelig, trinvis model, der guider en brugercentreret designproces.



Figur 2: Design Thinking procesmodel fra Stanford d.school (d.school, 2010)

Modellen skaber anledning til at spørge sig selv, om Design Thinking så er noget, vi alle kan gøre – en disciplin som alle mestrer blot ved at forstå og følge en triviell model. For at kunne besvare dette spørgsmål bør vi først forstå begrebet på et dybere og mere nuanceret plan.

Jon Kolko (2011c) udfolder begrebet ved at definere tre grundsten i Design Thinking: empati, abduktiv ræsonnering og prototyping. Gennem empatiskabelsen gives designeren de nødvendige intuitioner til at træffe designvalg. Ikke på baggrund af et validt datasæt, men med akkurat nok information til at skabe en empatisk indlevelse i brugerne (Kolko, 2011c). Dette er, hvad der kan beskrives som abduktiv ræsonnering. Abduktiv ræsonnering skal forstås som den syntese, man som designer laver, når man behandler data fra empatiskabelsen til at træffe valg omkring løsningen på designproblemet (Kolko, 2010). Det er processen, hvori man interagerer, at designet er løsningen på et problem, uden at vide det endnu. *“Synthesis is an abductive sensemaking process.”* (ibid., s. 17).

Designprocessen kan virke uoverskuelig og skabe usikkerhed, fordi man ikke har mulighed for at ræsonnere sig frem til det sande svar før løsningen er efterprøvet. At kunne omsætte sin empati for ens brugere til løsninger er den syntese, der ifølge Dorst (2011) er en evne, man som designer opbygger ved at øve sig på at finde sig tilpas i det usikre og kaotiske designrum. Et designrum, hvor man ikke kender svaret før, man prøver sig frem. Det er altså en evne, som kræver erfaring at opnå. Dette speciale er endnu et forsøg på at opbygge sådan erfaring.

Kolkos (2011c) tredje og sidste grundsten er prototyping; forankringen af den foreslåede designløsning i et materiale. Materialet skal i denne sammenhæng forstås bredt – det kan være grafik, kode, infrastruktur, politik – og det er igennem manipulationen af materialet, man har mulighed for at ændre følelser og adfærd hos brugerne. For at kunne bearbejde et materiale har man brug for et håndværk (Kolko, 2011a). Kolko kritiserer i denne sammenhæng en trend, hvor der undervises i Design Thinking på f.eks. business-skoler uden samtidig at fokusere på den praktiske del af det at designe, som netop muliggør en løsning. Design Thinking eksisterer kun i kraft af Design Doing (Kolko, 2011b) og håndværket må derfor ikke underkendes. Dette kommer gennem specialet til udtryk i materialevalget og håndværket, der ligger til grund for den præsenterede prototype – skitser, grafik og kode.

Design Thinking kan altså på overfladen forstås som en simpel procesmodel, men begrebet er dog mere nuanceret end det. I dette speciale har procesmodellen fungeret som vores guide, mens forståelsen af kernebegreberne empati, abduktiv ræsonnering og prototyping har haft indflydelse på de valg, der er truffet igennem specialet. Det har betydet, at vi med udgangspunkt i vores indsamlede data har kunne stille os selv spørgsmål, som så vi på problemstillingen igennem vores respondents øjne. Det har ligeledes betydet, at vi har valgt et materiale og et håndværk for vores prototype, som vi har erfaring med.

2.2.1 Projektets anvendelse af Design Thinking

Dette projekt anvender tankesættet og modellen for Design Thinking til at guide vores designproces fra indledende dataindsamling, gennem ideation for til sidst at ende med resultater fra en afsluttende undersøgelse af en prototype. Modellen tilføjer en struktur til designprocessen, som ifølge Buxton (2007, s. 148) fluktuerer fra at befinde sig i en udforskende fase til at snævre sig ind imod et fokuspunkt. Igennem det indledende

arbejde med at skabe en forståelsesramme for studerendes eksisterende læsevaner og motivation udfoldes designrummet for derefter at snævre sig ind mod en løsning forankret i et design.

Design Thinking modellen har givet projektet den nødvendige struktur, guidet processen og holdt os på rette spor. Det har fungeret som en metodisk rettesnor, der gennem vores projekt har guidet os gennem, hvornår vi har skulle gøre hvad. Med sine fem faser (*empathize, define, ideate, prototype* og *test*) har det givet vores projekt en praktisk struktur lige fra den første empatiskabelse til den endelige test af projektets designforslag. Vi vurderer dog ikke Design Thinking, som defineret af IDEO, til at kunne stå alene som metode. Når vi bevæger os gennem Design Thinkings faser anvender vi derfor en lang række andre akademiske metoder og analyseværktøjer, som vi vurderer er relevante for vores projekt – dog indenfor de praktiske rammer, som Design Thinking har sat op for os.

Design Thinking bliver som procesmodel ofte anset som en metode, der kan skabe vækst og innovation i virksomheder med et ønske om kommerciel succes (Vienna et al, 2011). Det er altså en proces, som på trods af dens akademiske oprindelse ikke er funderet i et forskningsbaseret øjemed. Det betyder, at metodens hovedsagelige formål ikke er at skabe ny viden, men derimod at skabe et produkt eller service. På overfladen synes Design Thinking at stemme overens med projektets forskningstilgang, hvor et designartefakt udvikles. Forskellen er dog, hvilket formål dette artefakt tjener. Design Thinking modellen anses som et metodisk værktøj, der kan give en virksomhed konkurrencefordele, og dermed er formålet med artefaktet her at opnå et innovativt og levedygtigt produkt. Det betyder, at det som er i fokus i empiriindsamlingen – eller *empathize*-fasen sagt med begrebet fra Design Thinking – er at identificere problemer og behov, der kan løses i et kommercielt henseende.

Netop dette kritikpunkt adresserer Dourish i sin artikel "Implications for Design" (2006) ved at anskue etnografiens rolle i design. Dourish ser etnografi som et redskab, der strækker sig ud over blot at forstå sig på en gruppe mennesker for at omsætte denne forståelse til produkter eller services:

“So the reasons why I talk about these things, is to propose an alternative way of understanding and linking ethnographic practice to design practice. One that doesn’t look towards ethnography as a way of generating directly a series of implications for design or marketing data that tells me about the people that I might be able sell stuff to, but rather that focuses on the analytic contribution of the ethnographic work-mix, the frames, the concepts, the ways in which things are put together, the ways in which we focus on forms of life, rather than on prototypical consumers.”

(Dourish, 2012)

Dourish ser altså etnografien som en måde at skabe en dybere empati for brugernes livsverden på, som ser ud over mulighederne for at sælge til dem og som i stedet prøver at forstå, hvordan der kan eksistere et samspil mellem brugere og teknologi, som kan forbedre deres liv og levekår.

Dette gør sig også gældende for dette speciale og det er med dette belæg, at specialets indledende analyse af studerendes eksisterende læsevaner og motivation fra kapitel 4 netop tager sit udgangspunkt i etnografi. Ved at anlægge et etnografisk perspektiv er undersøgelsen af de studerende mere fokuseret på at forstå deres verden som mennesker og ikke som forbrugere. Det kan på overfladen synes som en ubetydelig forskel, men det har i virkeligheden store konsekvenser for, hvordan specialet og designprocessen har taget sin form. Det har betydet at undersøgelsens primære fokus har været at belyse problemstillingen fra et undersøgende perspektiv, der vil kunne gøre os klogere på studerendes læsevaner i forhold til motivation og teknologi og ikke at skabe et produkt, som løser et behov i kommerciel forstand.

2.3 Fogg’s eight step design process

Med udgangspunkt i teori omkring Persuasive Design tager dette afsnit et dybere blik på tilrettelæggelsen af projektets designproces. Afsnittet støtter op om ovenstående afsnit om Design Thinking ved at fokusere på, hvordan designprocessen ifølge teorien bør tilrettelægges i kraft af, at det er et designprojekt, der søger at påvirke en målgruppes

motivation gennem en ændring i deres adfærd. Afsnittet starter med en beskrivelse af Persuasive Design som forskningsfelt og følges op af en gennemgang af en designproces på otte trin, som giver retningslinjer til at skabe et motiverende design. Afsnittet præsenterer herigennem, hvordan designmetodiske valg gennem projektet i høj grad har været et resultat af teoretiske overvejelser.

Som designprojekt er dette speciales fokus at undersøge universitetsstuderendes eksisterende motivation for at læse og herefter forsøge at påvirke denne motivation gennem et design. Denne påvirkning kan ses som en potentiel forandring af deres adfærd, hvis det resulterer i forandrede læsevaner. Dette ønske om at forandre adfærd gør, at dette studie som designprojekt lægger sig ind under forskningsfeltet Persuasive Design, der på dansk bedst kan oversættes til “adfærdsændrende design” eller “motiverende design”.

Udgangspunktet for Persuasive Design er, at der skal ske en “persuasion”. En gruppe mennesker skal gennem en designløsning påvirkes, overbevises eller motiveres til at ændre en personlig adfærd (Fogg, 2002, s. 15). I vores tilfælde er målsætningen at motivere universitetsstuderende til at læse akademiske artikler og ændre deres adfærd i situationer, hvor de normalt føler sig demotiveret under læsning eller måske helt fravælger at gøre det. En målsætning som denne er svær, da man som designer arbejder med en målgruppe, der af forskellige grunde ikke allerede gør det, som man forsøger at få dem til. Disse grunde kan være vidt forskellige, men overordnet set er der noget internt eller eksternt, der forhindrer målgruppen, hvorfor der er brug for udefrakommende hjælp til at gøre det – og dermed skabe en adfærdsændring.

Klassiske eksempler på designproblemer inden for Persuasive Design er eksempelvis at få folk til at stoppe med at ryge, spise sundere, eller leve mere miljørigtigt. Dette er f. eks. situationer, hvor det, der forhindrer målgruppen i at ændre adfærd, har meget med deres eksisterende vaner at gøre. Adfærdsændringen i dette projekt kræver ikke i samme grad en omvæltning af, hvordan folk lever deres liv (som et rygestop for eksempel vil), men problemet er på samme måde en gruppe mennesker, der til tider har svært ved at motivere sig selv til at gøre noget. Og ved at hjælpe dem og påvirke dem kan vi forhåbentlig motivere dem.

På grund af disse særlige designproblemer mener B. J. Fogg, manden bag Persuasive Design, at designprojekter der har "persuasive technology" som udfald, bør gribes an anderledes i løbet af designprocessen. Fogg præsenterer i artiklen *"Creating Persuasive Technologies: An Eight-Step Design Process"* (2009) en designproces, som han mener, at man som designer bør følge. Overordnet argumenterer Fogg for, at man skal forsøge at gøre det så nemt for sig selv som muligt ved at vælge en modtagelig målgruppe og starte med ikke at være for ambitiøs omkring den adfærd, man vil ændre. Fogg understreger, at processen skal ses som en guideline og ikke en streng plan, som man *skal* følge for at opnå succes inden for feltet (ibid., s. 5). Dette er vigtigt at understrege, da dette projekt har fulgt flere af trinene, men, som det vil vise sig, afviger fra andre.

Her følger en gennemgang af de otte trin i Foggs designproces, og hvordan de hver især har inspireret os i tilrettelæggelsen af designprocessen i dette projekt.

2.3.1 Trin 1 – Fokusér på en simpel adfærd

Det første trin i designprocessen er at udvælge en adfærd, man gerne vil ændre. Her pointerer Fogg, at man bør starte med at vælge en lille og enkel adfærd at ændre. Dette fordi, at mange persuasive designprojekter ifølge Fogg fejler, fordi de er for ambitiøse. Dermed ikke sagt, at man ikke skal være ambitiøs, men for at gøre det lettere for sig selv at opnå succes bør et stort og ambitiøst mål i første omgang reduceres til et lille og opnåeligt et. Et eksempel kunne være, at ens store mål er at få folk til at leve miljørigtigt: Her kunne man starte med at sætte sig selv et mindre, opnåeligt mål, såsom at få folk til at købe sparepærer næste gang de har behov for nye elpærer. Dermed bliver chancen for succes større, og man kan senere i processen bygge oven på det, man har lært.

Implikationer

Dette projekt udspringer af et overordnet ønske om at gøre det så motiverende som muligt at studere på universitetet. Den tid, som studerende bruger på at studere, skal føles meningsfuld, og udførelsen af de mange forskellige studieaktiviteter skal for så vidt muligt være drevet af lyst snarere end pligt. Dette mål forventer vi dog ikke at løse i løbet af dette projekt alene. For at gøre målet mere opnåeligt er det i denne omgang derfor reduceret til at fokusere på den ene studieaktivitet, der indebærer læsning af akademiske artikler i forbindelse med forberedelse til forelæsninger.

Hvorvidt vi så opnår succes med at motivere studerende til at læse, er i høj grad et spørgsmål om, hvilke forventninger vi opstiller til projektets informanter i testen af den udviklede prototype, og hvordan vi efterfølgende evaluerer, om vi har formået at forbedre deres adfærd. Her er det en vigtig pointe, at det forskningsmæssige succeskriterie ikke er, at informanterne fik læst alle tekster inden forelæsningerne i testperioden. Det vil selvfølgelig være godt, men det er ikke et succeskriterie. Succeskriteriet i dette projekt vil derimod være, hvis informanterne efter endt test af prototype giver udtryk for, at de har følt sig mere motiverede og haft en større lyst til at give sig i kast med teksterne i deres pensum. Og at vi ud fra dette kan formulere bredere indsigter omkring, hvad der kan motivere studerende til at læse akademiske tekster.

2.3.2 Trin 2 – Vælg en modtagelig målgruppe

Efter valget af adfærd skal der vælges en målgruppe. Her understreger Fogg, at et forkert valg kan være direkte skadende for designprocessen:

“Design teams have so many things to worry about when creating a new persuasive technology that a resistant audience is not helpful. In fact, choosing the wrong audience will almost certainly doom the design project, especially in the early stages.”

(ibid., s. 3)

Fogg anbefaler, at man starter med at fokusere på den målgruppe, som med størst sandsynlighed vil være modtagelig over for ens tilsigtede adfærdsændring. Med dette menes, at man hverken skal starte med at fokusere på alle på én gang eller fokusere på dem, hvis adfærd det vil være sværest at ændre. Det skal tværtimod være ens mål i første omgang at ændre nogens adfærd i stedet for alles – og når man har haft succes med denne mindre, mere modtagelige målgruppe, kan man senere i designprocessen udvide den og inkludere personer, hvis adfærd er sværere at påvirke.

Implikationer

Foggs råd om at vælge en modtagelig målgruppe har for dette projekt haft den indflydelse, at vi fra begyndelsen af designprocessen aktivt har valgt at arbejde med

informanter, hvis eksisterende motivation for at studere og læse akademiske artikler har været høj eller delvist høj. Dette er foregået gennem en screening af informanterne, hvor vi har spurgt ind til, hvor motiverede de føler sig omkring deres studie i øjeblikket. Dette valg kan umiddelbart virke uambitiøst, som Fogg også kommer ind på, eller endda i direkte modstrid med projekts overordnede mål, som er at skabe mere motiverede studerende. For hvordan kan vi lave et design, der skaber mere motiverede studerende, hvis de informanter, vi arbejder med, allerede er det? Udover Foggs argumenter ovenfor er der hovedsageligt to svar på det:

- 1) Ved at arbejde med studerende, der er glade for at studere, og i mange tilfælde allerede føler sig motiverede for at læse akademiske artikler, får vi ikke kun indblik i, hvornår studerende ikke er motiverede, men i lige så høj grad hvornår de er. Dette er vigtigt, specielt i første del af projektet, hvor vi gennem en etnografisk empiriindsamling søger at definere og beskrive motivation inden for akademisk læsning. I denne sammenhæng er de allerede motiverede studerendes adfærd desuden en vigtig inspirationskilde til den efterfølgende udvikling af et design.
- 2) Selv motiverede studerende oplever demotivation – og disse situationer er interessante. Når der i løbet af empiriindsamlingen opstår situationer, hvor en ellers motiveret informant ikke føler motivation over for at læse, så ved vi, at demotivationen med høj sandsynlighed stammer fra noget ved læsesituationen på det pågældende tidspunkt. Med dette menes, at vi ved, at informantens demotivation er skabt af nogle situationelle faktorer frem for f.eks. at udspringe af en generel, eksistentiel demotivation over for at studere. Dette gør arbejdet med at komme tæt på essensen ved den akademiske læsesituation, og hvad der heri skaber og nedbryder studerendes motivation, nemmere.

At vælge at arbejde med en målgruppe, der i mange sammenhænge allerede er motiverede studerende, er ikke ensbetydende med, at det endelige design bliver lavet til kun at understøtte dem. Som beskrevet tidligere drejer det sig ifølge Fogg om at starte med en modtagelig målgruppe og opnå succes inden for denne. Derudover er hypotesen, inden for dette projekt, at tiltag der formår at motivere den valgte målgruppe, også kan være med til at hjælpe mindre motiverede personer.

Læs mere om den indledende empiriindsamlings valg af informanter i afsnit 4.1.2, hvor der redegøres for den specifikke sampling.

2.3.3 Trin 3 – Find ud af, hvad der forhindrer adfærden

Trin 3 af Foggs designproces går ud på at finde ud af, hvad der forhindrer ens målgruppe i allerede at udføre den tilsigtede adfærd. I dette projekts eksempel er spørgsmålet, der søges svar på i trin 3. altså: “Hvad forhindrer universitetsstuderende i at læse akademiske tekster?”. Svaret på et spørgsmål som dette falder ifølge Fogg altid ind under en kombination af de tre følgende kategorier: 1) Målgruppen mangler motivation; 2) Målgruppen mangler evnerne; 3) Målgruppen mangler en “well-timed trigger” til at udføre handlingen – altså at blive opfordret til eller præsenteret for muligheden for at gøre det på det rigtige tidspunkt (ibid.). Fogg advarer her om, at hvis ens valgte målgruppe fra trin 2 både mangler motivationen og evnerne, så bliver det svært at nå sit mål fra trin 1. I sådanne situationer foreslås det, at man går tilbage og redefinerer enten sin målgruppe eller den tilsigtede adfærdsændring.

Implikationer

Som beskrevet i introduktionen udspringer målet for dette projekt af egne erfaringer og oplevelser med akademisk læsning. Det har derfor ikke været nødvendigt med en stor, indledende undersøgelse for at finde svare på, hvilken af de tre kategorier ovenstående spørgsmål falder ind under. Hvad der forhindrer universitetsstuderende i at læse akademiske tekster er i høj grad et spørgsmål om motivation – hvilket nok ikke kommer som en overraskelse. Det drejer sig i mindre grad om evner (alle studerende kan læse), og det drejer sig formodentlig også i mindre grad om mangel på en “well-timed trigger”. Det skal ikke udelukkes, at en udefrakommende, rettidig påmindelse kunne være en stor hjælp for nogen til at læse mere, men vi anser det ikke som den hovedsagelige grund til, at universitetsstuderende undlader at læse.

Hvad der så præcis forhindrer studerende i at være motiverede omkring akademisk læsning, er fokuset for den empiriske indsamling og analyse i første del af dette projekt. Denne del starter fra kapitel 4.

En kort note

Trin 4-8 i Foggs designproces omfatter den praktiske del af designprocessen – dvs. bestemmelse af funktioner, udarbejdelsen af designet, udviklingen og testen. Kapitel 5 præsenterer dette projekts prototype og redegør for de valg, der er foretaget i forbindelse med designet og udviklingen af den. I den kommende gennemgang af de resterende trin i Foggs designproces vil der dog også blive redegjort for nogle af samme valg.

2.3.4 Trin 4 – Vælg velkendte kanaler

Trin 4 markerer begyndelsen på den praktiske del af designprocessen. Her vælges den kanal, hvorigennem målgruppen skal påvirkes til at ændre adfærd. I dette projekt begynder trin 4 efter den empiriske analyse har bestemt, hvad der motiverer og demotiverer studerende i læsesituationen. Ved valget af kanal understreger Fogg, at det er vigtigt, at kanalen for så vidt muligt er velkendt for målgruppen, så man ikke forsøger at ændre flere ting ved målgruppens adfærd på én gang. For mange nye ting vil ifølge Fogg overvælde målgruppen, og i denne sammenhæng vil anvendelsen af for eksempel en ny teknologi i sig selv være en adfærdsændring, hvis ikke målgruppen er vant til at bruge den (ibid., s. 4).

Implikationer

Efter projektets indledende analyse af, hvad der motiverer og demotiverer målgruppen i den akademiske læsesituation, har vi sørget for i den efterfølgende designproces at vælge at arbejde med en kanal, som er velkendt for målgruppen. Kanalen, som projektets prototype forsøger at motivere igennem, har skulle passe ind i målgruppens eksisterende læsemiljø og dermed ikke forsøge at ændre for meget på, hvordan de allerede studerer.

2.3.5 Trin 5 og 6 – Find gode eksempler og imitér dem

Trin 5 og 6 er tæt forbundet og knytter sig til, hvad man reelt designer for at forsøge at ændre den valgte målgruppes adfærd. Fogg anbefaler her, at man i trin 5 leder efter gode

eksempler på Persuasive Designs eller teknologier, som allerede har succes med at ændre ens målgruppe i retning af den tiltænkte adfærd (ibid., s. 5). Det behøver ikke direkte at være andre løsninger på samme problem, men kan også være ting, som målgruppen allerede oplever eller gør, der hjælper dem i den rigtige retning.

Trin 6 af designprocessen går herefter ud på at imitere disse succesfulde eksempler. Pointen er ikke, at man ikke selv skal designe og komme op med noget nyt eller unikt. Tværtimod er rådet, at man starter med at lade sig inspirere, og senere bruger mere energi på at tænke nyt. Fogg understreger herudover, at det ofte er kompliceret at ændre folks adfærd, så i stedet for kun at imitere ét af de gode, eksisterende eksempler, så bør man have flere ting klar, når man i trin 7 efterfølgende skal ud at teste designet på sin målgruppe (ibid.).

Implikationer

I analysen af projektets empiriindsamling har vi holdt os for øje, hvad vores informanter allerede gør og oplever, der motiverer dem i deres læsning. Dette peger tilbage til én af pointerne i trin 2 omkring valget af informanter, vi arbejder med gennem projektet. Ved at arbejde med studerende, der allerede er motiverede, får vi bedre øje på de gode eksempler, der allerede virker motiverende. I den efterfølgende udvikling af projektets prototype har vi herefter forsøgt at implementere og imitere adskillige af disse indsigter, som er opnået gennem den indledende empirifase.

2.3.6 Trin 7 og 8 – Test, iterér og byg videre

Trin 7 og 8 går ud på at teste og videreudvikle de gode eksempler, som man har fundet og imiteret i trin 5 og 6 – og helst i en hurtig iterationscyklus. Fogg mener, at *“[...] a series of small, rapid tests will teach more than one big test. Each test should take only a few hours, start to finish.”* (ibid.) Det er imidlertid vigtigt her at holde for øje, at Foggs designproces ikke er en “one size fits all”, og derfor bør den naturligvis tilegnes alt efter om den anvendes i en akademisk sammenhæng eller til udviklingen af for eksempel et markedsorienteret produkt.

Dette er specielt en vigtig pointe i dette syvende og ottende trin af designprocessen, hvor ens tests og videreudvikling af designet vil være særdeles styret ud fra de målsætninger,

der ligger til grund for projektet. I en akademisk sammenhæng har udviklingen af designet f.eks. ikke et underliggende mål om at tjene penge eller skabe et bestemt antal brugere. Derimod er målsætningen at bevise eller afkræfte nogle videnskabelige hypoteser, hvorfor udviklingen og evalueringen af ens design vil være af mere akademisk, kontrolleret karakter. Fogg nævner her, at man som forsker skal anse trin 7 i designprocessen som en række pilottests af ens design, mens trin 8 bliver den egentlige test: *“From a scientific standpoint, the true experiment doesn’t begin until Step 8.”* (Ibid., s. 6).

Implikationer

Skal vi følge Foggs råd skal vi gennem trin 7 i designprocessen afholde en række små pilottests, der kan hjælpe os med at videreudvikle og forbedre designet løbende inden den endelige test af prototypen. Dette råd er dog afviget fra i dette projekt, da vi som designere og studerende kender den læsekontekst, som vi designer til, særdeles godt. Motivationen bag projektet udspringer som beskrevet fra egne, tidligere erfaringer, og det er derfor vurderet, at disse med fordel har kunne blive anvendt i løbet af udviklingen af designløsningen til at evaluere, om det vi designede, ville motivere os selv. Ordet “evaluere” skal her understreges, da ovenstående ikke skal forstås som, at projektets prototype dermed er skabt ud fra egne ønsker og behov. Prototypen og dens forskellige funktioner er et direkte resultat af indsigterne fra projektets indledende analyse af målgruppen – men vores eget kritiske blik og erfaringer fra tidligere læseoplevelser har erstattet eventuelle pilottests.

Læs mere om tilrettelæggelsen af projektets test i kapitel 6.

Kapitel 3

Motivation

Motivation er et centralt begreb for dette speciale og derfor vil dette kapitel definere den teoretiske forståelse af motivation. Kapitlet vil først og fremmest definere begrebet ud fra eksisterende teoretiske betragtninger for derefter at præsentere de aspekter af motivation, som vil blive brugt fremadrettet i arbejdet med at udvikle et akademisk læseværktøj til studerende.

Motivation svarer ifølge Usher & Morris (2012) på spørgsmål som; hvorfor handler mennesker? Hvorfor opfører mennesker sig på en given måde? Hvorfor fastholder eller afbryder mennesker en adfærd? De mener samtidig, at motivation kan betegnes som den proces, der har at gøre med igangsættelsen, intensiteten og vedholdelsen af en given adfærd. Ud fra den betragtning kan motivation altså siges at handle om menneskers grunde til at opføre sig og handle på en given måde. Ligesom det også omfatter, hvor dybt denne adfærd er indgroet i os og dermed, hvor vedholdende adfærden er.

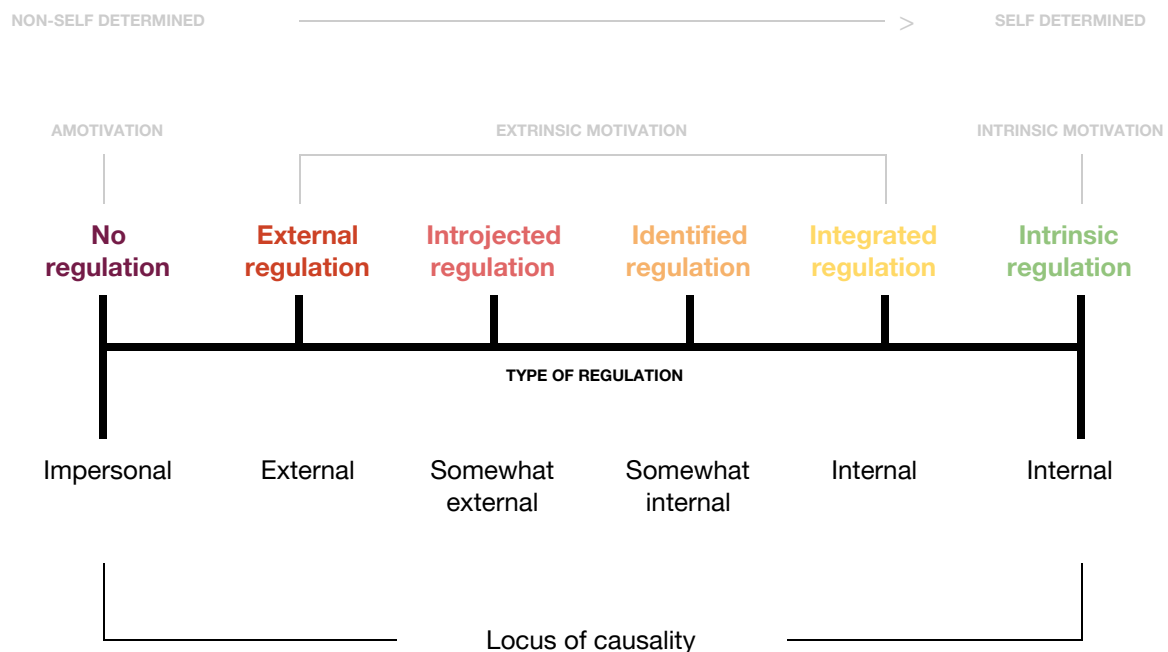
Ifølge Barker (2005) dækker begrebet over et komplekst net af både indefrakommende psykologiske mekanismer og udefrakommende påvirkninger. Menneskers indre håb, ønsker og drømme er med til at forme nogle handlingsmønstre, som igen er dannet gennem påvirkning fra eksterne fænomener som tidligere oplevelser, sociale normer og forventninger. Man kan altså sige, at de eksterne faktorer både er med til at danne og samtidig forme de indre ønsker og drømme løbende. Det er interessant, fordi man derfor kan stille spørgsmålstejn ved, hvordan og hvorfor man vælger at forfølge noget bestemt. Og endnu mere interessant er det, hvorvidt dette i virkeligheden er op til tilfældigheder og det, som mennesker underbevidst møder på deres vej. Ud fra denne betragtning vil ethvert menneske kunne blive interesseret i hvad som helst. Det hele handler dog ikke bare om interesse, men også de behov, som måske eller måske ikke, er indlejret i os som mennesker og dermed ikke nødvendigvis er dannet af udefrakommende faktorer. Det man forestiller sig, man får ud af at gøre noget bestemt, kan også have noget at sige.

Vores projekt kan altså have mange perspektiver, der både kan arbejde med at skabe grobund for og ønskeliggøre en given adfærd – som i dette projekt er at fremme motivationen for at læse akademiske tekster.

3.1 Self-Determination Theory

En teori der beskæftiger sig med motivation er den såkaldte Self-Determination Theory (SDT). Teorien deler motivation op i intrinsic og extrinsic motivation (og amotivation, når motivation er fuldstændigt ikke-eksisterende hos personen). Intrinsic motivation beskrives som den indefrakommende, naturlige hældning imod en spontan interesse og udforskelse af noget, mens extrinsic motivation er den udefrakommende faktor, der påvirker til et engagement i en given aktivitet (Ryan & Deci, 2000).

I nedenstående figur er SDT og en af dens underliggende teorier – Organismic Integration Theory (OIT) – illustreret. Vi vil komme nærmere ind på OIT senere. I modellen er motivation delt ind i tre overordnede kategorier (amotivation, extrinsic og intrinsic) med yderligere inddeling i graden af autonomi (som vi kommer ind på senere) eller adfærdsregulationens type (de farvede begreber), hvilket stammer fra OIT. Skalaen går fra den mindste grad af adfærdsregulation, no regulation, til den højeste grad, intrinsic regulation.



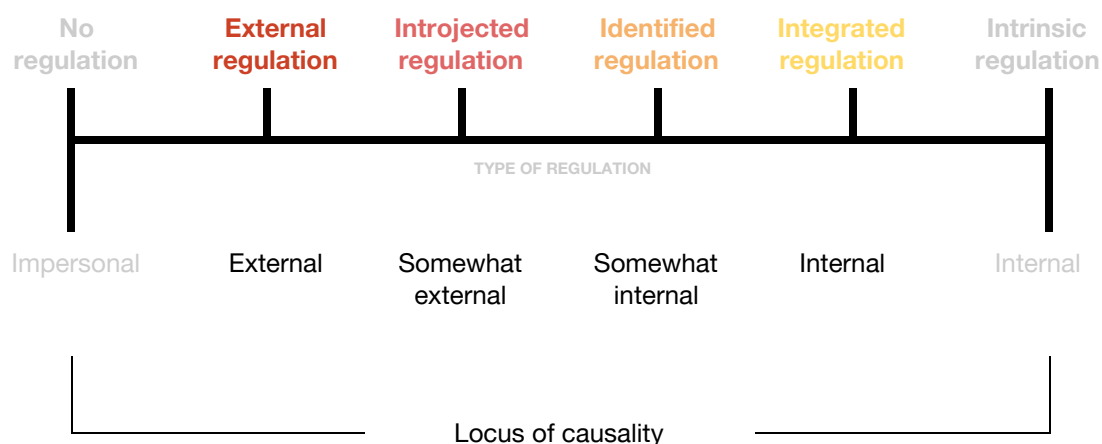
Figur 3: Typer af motivation, delt ind i typer af regulation (Gagné & Deci, 2005, s. 336)

Modellen beskæftiger sig med den drivkraft, der er til stede for, at man føler sig motiveret til at udføre en handling eller engagere sig i en aktivitet. Denne drivkraft kan have mere eller mindre positiv karakter. I bedste tilfælde er handlingen i sig selv givende – et kendetegn ved *intrinsic regulation* (Ryan & Deci, 2000) – mens du i værste tilfælde er tvunget til at engagere dig af udefrakommende faktorer (*external regulation*). Begreberne imellem disse består, ifølge Gagné & Deci (2005), af forskellige grader af eksterne reguleringer defineret ved, om man engagerer sig fordi; ens egne værdier stemmer overens (*integrated*), man kan se fordelene (*identified*), man vil undgå skyld eller styrke selvtillid (*introjected*), man vil undgå straf eller opnå en gevinst (*external*).

Til dette speciale er det særligt interessant at udforske, hvad der kan få en aktivitet til at føles givende i sig selv. Dette vil vi bruge til at undersøge, hvorvidt det er muligt at 'skubbe' akademisk læsning op imod og helst helt op på et *intrinsic motivationsplan*. Med andre ord vil vi gerne have mere akademisk læsning til at udspringe af lyst funderet i den studerendes egen interesse for studiet og i mindre grad, fordi man er reguleret af udefrakommende faktorer.

3.1.1 Organismic Integration Theory

SDT er yderligere blevet inddelt i forskellige underliggende teorier. En af dem – *Organismic Integration Theory* (OIT) – beskæftiger sig med måden, hvorpå en person internaliserer og integrerer en *extrinsic regulation* (Ryan & Deci, 2000).



Figur 4: Extrinsic regulationstyper (Gagné & Deci, 2005, s. 336)

Teorien illustrerer, at fænomenet motivation opererer med forskellige dimensioner. Det handler ikke bare om, hvorfra en adfærd er reguleret (indefra eller udefra), men også om, hvordan en persons egen opfattelse af, hvorfra en regulering udspringer, kan ændre sig over tid. Internalisering (internalization) handler om, hvordan en adfærd 'optages' i personen, mens integration handler om den videre transformation af adfærden ind i personens eget selv. Ryan & Deci (2000) snakker om *locus of causality*, et begreb som anvendes om en persons opfattelse af, hvorfra dennes adfærd reguleres. Og selvom *integrated* og *identified* regulation ligger under extrinsic motivation, mener de, at disse to typer af regulation kan betragtes som overvejende selv-determinante, hvilket hentyder til at de hovedsageligt reguleres indefra eller af en persons selv. Dermed kan man skille ovenfor viste figur på midten, når det gælder opfattelsen af, hvorfra en adfærd er reguleret – udefra og indefra på henholdsvis venstre og højre del. Adfærdsregulatorerne kan opstilles som følger:

Overvejende styret af udefrakommende faktorer (venstre del af modellen):

- *No regulation* — fravær af forsætlig regulation
- *External regulation* — adfærd sker på baggrund af belønning eller straf
- *Introjected regulation* — adfærd sker grundet skyld- eller pligtfølelse

Overvejende styret af indefrakommende faktorer (højre del af modellen):

- *Identified regulation* — man kan se fordele ved en adfærd
- *Integrated regulation* — adfærden stemmer overens med ens egne værdier
- *Intrinsic regulation* — interesse og adfærden er i sig selv givende

Denne skelnen mellem overvejende eksternt styrede regulatorer og overvejende selv-determinante regulatorer er interessant at beskæftige sig med. For kan man overhovedet betragte de eksterne faktorer som motivation - eller er det snarere tvang? Og kan tvang sidestilles med motivation?

Ud fra denne tankegang danner der sig et billede af motivation som havende rod i menneskets følelser – på godt og ondt. Tvang er selvsagt en negativ følelse, men jo længere vi bevæger os op ad skalaen mod intrinsic motivation, des mere positive bliver følelserne, for til sidst at ende i en adfærd, der i sig selv er givende og ikke blot giver et løfte om et givende slutprodukt affødt af den givne adfærd.

Det interessante spring fra integrated extrinsic motivation til intrinsic motivation kan altså på sin vis betragtes som forskellen på, om en adfærd er givende i sig selv eller ikke er det. Tænk for eksempel på computerspil. Folk er opslugte af dem, også fordi selve spillets gameplay er underholdende. Ud fra denne betragtning kan man altså skelne mellem en aktivitet, en adfærd eller en oplevelse, der ikke blot hjælper dig til at nå et prædefineret mål, men gør vejen derhen til en oplevelse i sig selv – og dermed styrker motivation for at genoptage samme adfærd.

Det er klart, at ikke alle handlinger kan være meningsfulde i sig selv. Det ville være ren utopi at forestille sig, at man altid kan gøre, hvad man har lyst til. Ligesom små børn der har lov til at følge deres egen intuition uden ansvar. Vi foretager os mange forskellige aktiviteter, som ikke nødvendigvis er meningsfulde i sig selv, men som afleder en ønskværdig situation for os. Om det drejer sig om at klare vasketøjet, stå op når vækkeuret ringer eller læse komplicerede, akademiske tekster for at forberede sig på en forelæsning. I forlængelse af diskussionen om at gøre aktiviteten givende i sig selv eller gøre den så lovende som muligt om at levere et ønsket afkast, så er der mange parametre man kan dreje på. Dette er temaet i afsnittet om motivationsskabende design, som tager udgangspunkt i en proces, hvor motivationsskabende adfærd er i fokus.

3.1.2 Basic Psychological Needs Theory

Basic Psychological Needs Theory (BPNT) er en anden underliggende teori bag SDT. Den argumenterer for, at vi som mennesker – udover at have fysiske behov som for eksempel mad og vand – også har nogle psykologiske behov, som skal være tilfredsstillet for at opnå en følelse af velbefindende (Deci & Ryan, 2000). Ved at imødegå disse behov skabes samtidig grobund for, at en person kan føle sig motiveret og i yderste konsekvens handle baseret på en intrinsic motivation, således at aktiviteten i sig selv bliver et mål.

“[...] according to SDT, a critical issue in the effects of goal pursuit and attainment concerns the degree to which people are able to satisfy their basic psychological needs as they pursue and attain their valued outcomes.”

(Deci & Ryan, 2000, s. 227)

BPNT arbejder med tre centrale, basale psykologiske behov, der skal være til stede for, at en person opnår en følelse af motivation og trivsel og i bedste tilfælde bliver fuldstændig selv-determinant (Deci et al., 1991). De tre behov¹ er:

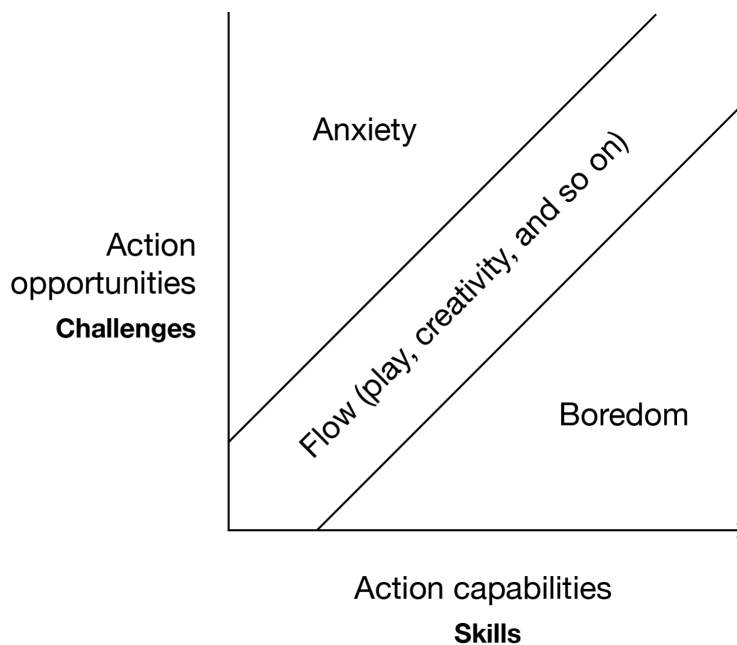
- *Autonomi* — Henviser til at man selv initierer og selv regulerer ens egne handlinger
- *Kompetence* — Henviser til at vide, hvordan man opnår resultater og er effektiv i sit handlemønster herfor
- *Tilhørsforhold* — Henviser til at udvikle sikre og givende forhold til andre i ens sociale miljø

White (1959) fremhæver kompetence som den primære faktor for at forstærke menneskers hang til en bestemt adfærd. Han definerer kompetence som det at interagere effektivt med sine omgivelser. Han argumenterer videre, at det også er et behov for børn, der endnu ikke kender til begrebet om formål. Man kan altså ifølge White argumentere for, at følelsen af kompetence er en stærkere motivator end følelsen af f.eks. autonomi.

BPNT har et fokus på psykologisk velbefindende (Ryan & Deci, 2000) og arbejder med en forestilling om, at motivation opstår på baggrund af, i hvor høj grad disse behov er tilfredsstillet, frem for hvor stort hvert enkelt behov egentlig er (Deci & Ryan, 2008). Deci (TEDx Talks, 2012) formulerer faktisk motivatorens rolle som bestående af at skabe de omstændigheder, herunder imødegå ovennævnte behov, der sætter den – i dette tilfælde – studerende i stand til at motivere sig selv.

I dette perspektiv virker begrebet om autonomi særligt relevant. Det bruges desuden også som en måleenhed for graden af selv-determinisme. Jo længere hen imod intrinsisk motivation, jo højere grad af autonomi. Og i forlængelse af autonomi er det interessant at snakke om Nakamura & Csikszentmihalyis (2002) idé om, at man kan befinde sig i et stadie af flow. Når en person er i flow, føler denne sig tilpas udfordret i forhold til en given udfordring (ibid.). Altså er personen hverken under- eller overmatchet i forhold til dennes eksisterende evner, således at der er balance mellem personens opfattede muligheder for handling og dennes opfattelse af egne færdigheder. De illustrerer det med denne figur:

¹ Begreberne er frit oversat fra de engelske penderter *autonomy*, *competence* og *relatedness*



Figur 5: Visualisering af idéen om 'flow' (Nakamura & Csikszentmihalyi, 2002).

Hvis man kan finde denne balance og gøre noget tilpas udfordrende, vil adfærden i sig selv opleves som givende (ibid.). I forlængelse af dette anses hjernen for at optage ny viden ved at filtrere ny viden gennem eksisterende viden (Hardiman, 2010). Dette er særligt relevant for vores projekt, der har at gøre med optagelse af viden gennem tekst. Og det siger netop noget om vigtigheden af at møde en person, hvor denne kompetencemæssigt befinder sig.

BPNT bidrager med en interessant vinkel på, hvad motivation er, da man kan spørge, om motivation handler om at opnå et psykologisk velbefindende, eller om det at befinde sig i et stadie af psykologisk velbefindende er der, hvorfra motivation blomstrer. Man kan også formulere hypoteserne som henholdsvis; "Jeg gør dette, fordi jeg finder det sandsynligt, at jeg kan få stillet mine psykologiske behov og opnå et psykologisk velbefindende ved at gøre det" kontra; "Jeg er i et stadie af psykologisk velbefindende. Derfor føler jeg mig nu motiveret til at gøre dette."

Det er muligvis en kombination, hvor vi som mennesker higer efter at føle os kompetente ved at gøre noget, der får os til at føle det. Omvendt har vi brug for at opfatte os selv som kompetente nok til at turde at kaste os ud i en udfordring. Og så er det lige pludselig et spørgsmål om selvtillid. Det bliver en slags indre forhandling, hvor vi, med vores projekt, kan hjælpe med at gøre viden mere tilgængelig, således at man lettere opnår en form for

mental model, man kan binde pointer fra den foranliggende tekst op på. En mental model der kan fremme følelsen af kompetence og dermed nedbryde barrierer for at komme i dybden med en tekst.

Set i relation til specialets undersøgelse er det interessant, fordi vi både kan arbejde med at gøre det tydeligt for den studerende, at denne vil få tilfredsstillende sine psykologiske behov ved at engagere sig i den akademiske læsning. Og omvendt, arbejde med at tilfredsstille samme behov, for at sætte denne i stand til at handle selv-determinant. Disse to vinkler kan dog lige så vel have med hver deres del af læseprocessen at gøre – henholdsvis det tidspunkt, hvor den studerende skal føle sig motiveret til at påbegynde læsning og det tidspunkt, hvor den studerende skal motiveres til at bibeholde motivation under læsning.

3.2 Motivation i en akademisk kontekst

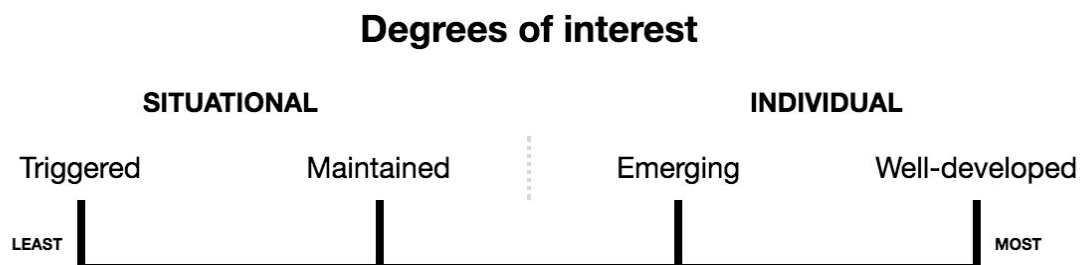
Fokus for dette speciale er studerende og læsning og det vil derfor være passende at indkredse definitionen af og refleksionen over begrebet motivation yderligere til motivation i kontekst af akademisk læsning. Når man anvender motivationsbegrebet på læringsområdet, handler det ifølge Deci et al. (1991) om at fremme interessen for at lære, skabe en værdsætning af læring samt fremme troen på egne evner og egenskaber.

Vi mener, at der ud fra den måde at tænke motivation i akademisk læsning på, er en spændende diskussion omkring det krav man kan og bør stille til det at motivere. Er det overhovedet det motivationsfremmendes rolle at skabe en interesse for et emne – eller er det umuligt at skabe interessen? Er det med andre ord muligt at forvandle en eksternt drevet motivation til en internt drevet? For at kunne snakke om dette må vi også komme nærmere en definition af, hvad interesse er.

3.2.1 Interesse

Schiefele (1991) snakker om, hvordan man har fokuseret på to forskellige former for interesse – den individuelle og den situationelle. Den individuelle ses som en relativt vedvarende præference for givne emner eller aktiviteter, hvor den situationelle, som navnet indikerer, handler mere om en pludseligt opstået emotionelt stadie,

Hidi & Renninger (2006) snakker om fire faser indenfor udviklingen af interesse hos en person; triggered situational, maintained situational, emerging individual og well-developed individual interest. Udover det mener de, at interesse har to dele: en emotionel og en kognitiv. Den emotionelle del beskriver de positive følelser, der følger med et engagement, mens den kognitive har med selve den perceptuelle del af engagementet at gøre – eksempelvis det at koncentrere sig om den forstående handling. De understreger, at interesse som motivationel variabel har biologiske rødder (altså udvikles inde i en person), men også hvordan interesse opstår i en interaktion mellem en person og dennes omgivelser: *“The potential for interest is in the person, but the content and the environment define the direction of interest and contribute to its development.”* (Hidi & Renninger, 2006, s. 112). I vores tilfælde kan man se den emotionelle del som særligt relevant, og BPNT virker som en oplagt katalysator for at imødegå psykologiske behov og dermed fremme den emotionelle del af interesseopbyggelsen.



Det første niveau af situationel interesse – *triggered* – kan i en tekst, ifølge Hidi & Renninger (2006), opstå på baggrund af eksempelvis overraskende information eller information, der har personlig relevans for læseren. Kendetegnende for denne type interesse er, at det opstår pludseligt og er kortvarig. Den type af den situationelle interesse de kalder *maintained*, følger lige efter og består af et længerevarende fokus. Denne type opretholdes typisk på baggrund af, i hvor høj grad opgaven giver mening for personen.

Emerging individuel interesse beskriver den begyndende fase i hvilken en person oplever en relativt vedvarende lyst til at genoptage engagement i noget. Den er kendetegnet ved allerede lagret viden hos personen, og at denne begynder at stille sig selv spørgsmål af nysgerrig karakter. En person, der er i dette stadie, har behov for sparring med jævnbyrdige til at forbedre forståelsen. Den veludviklede (*well-developed*) individuelle interesse er der, hvor en person vil forfølge det, som man er interesseret i, hvis muligheden opstår. Den har klare fællestræk med SDT's intrinsic motivation, hvor personen er fuldstændig selv-determinant omkring en adfærd, da den fremmer selv-regulering (ibid.).

Disse individuelle faser er derfor svære for os at arbejde med, da det er kendetegnende for akademisk læsning på et struktureret universitetskursus, at det består af meget forskelligartede tekster. Det kan altså diskuteres, om det giver mening at forsøge at etablere en vedvarende, individuel interesse i den studerende for de vidt forskellige områder. Den situationelle form for interesse er mere tilgængelig, hvilket også går godt i tråd med Foggs (2009) anbefaling om at starte med lavthængende frugter.

Det bør dog ikke afskrives, at den situationelle interesse kan føre til en individuel interesse. Den situationelle interesse vil alt andet lige være en indgang til en tekst, som den studerende ikke kender til. Der vil dog være tekster, som beskæftiger sig med emner, som den studerende allerede kender til. Der må være forskel på, hvordan man motiverer den studerende alt efter, hvilket kendskab den studerende i forvejen har. Den vigtige sondring er derfor, om man skal skabe en interesse eller om den allerede er der. Det har betydning for den måde, man imødegår den studerende på og dermed det tiltag, vi ønsker at ende ud med.

Hidi & Renninger (ibid.) har en interessant pointe med den umiddelbarhed, der ligger i den situationelle interesse, som opstår, når man samler noget op, bare fordi det er interessant. Det er en umiddelbarhed, som kan være svær at få øje på i forbindelse med akademisk læsning – om ikke andet i den forbindelse, hvor du får udleveret et pensum, du skal læse. Denne umiddelbarhed lader til at være i familie med SDT's autonomi-begreb og handler meget om den følelse af frihed og af at tage egne valg, som skal bidrage til at fremme den internt regulerede motivation.

En anden interessant påstand er, at for at flytte interesse fra et situationelt til et individuelt stadie, må en studerende allerede have forudgående viden på området og værdsætte denne viden (ibid.). Det giver mening i den forstand, at den studerende under læsningen har en referenceramme og noget at hægte informationen fra den egentlige tekst op på. Det kan skabe en følelse af at være med og være kompetent, fordi man nu bedre forstår sammenhænge i og mellem tekster.

Den individuelle form for interesse kan være den, der får de studerende til at vælge og engagere sig i deres studie og dets felt (Hidi & Renninger, 2006). Vi ser en mulighed for, gennem vores projekt at sætte noget i verden, der kan fremme den situationelle interesse ved at gøre information og viden så tilgængelig som muligt, således at et fokus på den bagvedliggende, individuelle form for interesse opretholdes og den studerende føler at dennes tid bruges bedst muligt.

Til at skabe og opretholde interesse i uddannelsesmæssig sammenhæng anbefaler Hidi & Renninger (2006) også, at der ydes støtte for at få studerende til at opleve en triggeret situationel interesse, der sætter dem i stand til at vedholde opmærksomhed og eventuelt generere egne, nysgerrige spørgsmål. Samtidig bør de have mulighed for at stille netop disse spørgsmål.

3.2.2 MUSIC model of academic motivation

Ifølge Usher & Morris (2012) handler motivation i akademisk kontekst om metrikker som, hvor meget arbejde den studerende lægger i uddannelsen, hvor effektivt de regulerer deres arbejde, hvilke mål de forfølger og hvor vedholdende de er i dette. Når vi går fra motivation som generelt begreb til at forstå det i lyset af akademisk læsning, opstår der altså i dette perspektiv et fokus på den studerendes evne og ikke mindst lyst til at forfølge

læring indenfor et givent emne. En model der har at gøre med motivation indenfor uddannelse, er 'MUSIC model of academic motivation', som blev udviklet af Brett D. Jones for at give undervisere, der ikke kender til motivationsteori som SDT lettere adgang til anvendelige måder at engagere studerende i undervisningen (Jones, 2009). MUSIC er et akronym for modellens fem dele; *eMpowerment*, *Usefulness*, *Success*, *Interest* og *Caring*.

Det første princip, empowerment, handler om at den studerende bør føle, at denne har en eller anden form for kontrol over et eller andet aspekt ved deres læring. Man kan trække en direkte parallel til SDTs grundstamme i form af graden af autonomi eller selv-determinisme, som den studerende føler. Et eksempel på princippet benyttet i praksis er at give studerende meningsfulde valg omkring emner, de kan studere eller hvilke materialer, de med fordel kan bruge (Jones, 2009). Her er valgfrihed altså central.

Princippet om usefulness handler om at gøre den studerende klar over, hvorfor noget er brugbart. Man kan snakke om at give et rationale for at studere et bestemt område eller en bestemt tekst. Mere konkret lader det ifølge Jones (2009) til, at man især bør fokusere på at underbygge, hvorfor noget giver mening for en persons langsigtede mål. Dette lader interessant nok til, at handle mere om at få den studerende til at identificere sig med fordelene i at engagere sig i læringen – i tråd med SDT's identified regulation, snarere end at skabe interessen og grobund for en intrinsic motivation. Pink (2009) snakker ligeledes om brugbarheden af den handling, man foretager sig. Han beskriver det som at have et formål, purpose, og går så vidt som til at sige, at det er en afgørende del af, hvem vi er – vi jagter mening med det, vi gør. Deci (TEDx Talks, 2012) snakker også om, hvordan man, hvis man beder nogen om at gøre noget, også må give dem et meningsfuldt rationale for at gøre det. Det er en del af det han kalder autonomy supportive adfærd, som igen handler om at sætte andre mennesker i stand til at motivere sig selv.

Udover at kunne se formålet, skal studerende ifølge Jones (2009) også føle, at de har en chance for at opnå succes med det, de gør. Dette princip lægger sig meget op af SDT's begreb om competence. Det er vigtigt, at man føler sig rustet til en udfordring, men også at udfordringen omvendt er med til at ruste én. Det må ikke være for let og skal føles tilpas udfordrende i tråd med begrebet om flow, som tidligere er omtalt.

Jones (2009) inddrager tidligere omtalte interesse som fjerde princip i MUSIC-modellen, interest. Han påpeger, at man bør fokusere på skabelsen af længerevarende interesse og ikke tiltag, der vækker opsigt i fem minutter. Han henviser også til en skelnen mellem situationel og individuel interesse. Han fremhæver, hvordan en for stor mængde af stimuli, der har til formål at gøre noget situationelt interessant, faktisk kan oversvømme den studerendes kognitive proces og forværre produktet af læringen.

Det sidste koncept i MUSIC-modellen er caring og kan sammenlignes med SDT's tilhørsforhold. Jones snakker i denne forbindelse om vigtigheden af et godt forhold mellem underviser og studerende og at den studerende føler, at underviseren interesserer sig for at studenten klarer sig godt. Det er dog de underliggende motiver, der er mest interessante. Han henviser til studier, der beskæftiger sig med menneskets basale behov for jævnlig kontakt med andre. Mere konkret nævner han det, at nogle studerende gerne vil imponere deres underviser og er mere tilbøjelige til at engagere sig, hvis de har respekt for denne.

3.3 Opsummering

Motivation er ikke bare at være interesseret i noget. Der findes forskellige regulatorer – og man kan være reguleret på flere forskellige måder på samme tid (Ryan & Deci, 2000). Disse regulatorer kan både udspringe indefra og udefra. Derudover har vi som mennesker nogle psykologiske behov, som skal imødegås, hvis vi skal engagere os i en bestemt adfærd (Deci & Ryan, 2000). Ved at imødegå disse behov kan man arbejde med at fremme en intrinsic motivation i mennesker, således at de engagerer sig i noget på eget initiativ og i bedste tilfælde finder adfærden givende i sig selv.

Alle mennesker befinder sig på et bestemt kompetencemæssigt plan i forskellige sammenhænge og kan dermed både under- og overudfordres så at sige (Nakamura & Csikszentmihalyi, 2002). At møde et menneske på dennes niveau har derfor stor betydning for, hvordan engagementet i en adfærd opleves hos denne person og dermed chancerne for, at personen genoptager adfærden.

Hvad angår interesse, kan man snakke om både en situationel, umiddelbar interesse og en individuel og mere vedvarende interesse (Hidi & Renninger, 2006). Interesse er én

blandt flere aspekter, der er centrale for en persons motivation for at engagere sig i f.eks. sine akademiske studier – aspekter som ens selvstændighed, nogets brugbarhed, folks omsorg og mulighed for at opnå succes er også relevante (Jones, 2009).

I projektets arbejde har vi arbejdet med langt de fleste af begreberne omfattet i dette kapitel. Vi holder os dog ikke stramt inden for de forskellige teorier, men har brugt de respektive begreber som kodemæssige redskaber, generel inspiration og rettesnor i løbet af designprocessen. Det har vi gjort for, så vidt muligt, at holde os åbne for at opdage og skabe indsigt udover det, som vi tager med fra teorien. Samtidig gør vi det af hensyn til overskuelighed, når vi f.eks. afgrænser brugen af interessedetori til de to overordnede former (situationel og individuel).



Kapitel 4

Analyse af den akademiske læsesituation

Dette projekts mål er at undersøge, hvordan vi gennem en designløsning kan fremme universitetsstuderendes motivation for at læse akademisk litteratur. For at kunne finde ud af, hvordan studerendes motivation kan fremmes, er vi dog nødt til først at skabe en forståelse for studerendes eksisterende læsevaner og motivation. Hvordan læser studerende i dag? Og hvad er allerede med til at motivere dem? Dette er fokus for denne indledende analyse.

I det større billede er analysens funktion at fungere som et empirisk springbræt til den videre designproces. Med udgangspunkt i Design Thinking skal analysen skabe empati for den akademiske læsesituation og herudfra definere en række indsigter for, hvordan studerendes motivation meningsfuldt kan påvirkes. Som det vil vise sig, tager de definerede indsigter form som fem motivationsprincipper, der som hypoteser betegner, hvilke fem ting vi tror kan gøre studerende mere motiverede i deres akademiske læsning.

Kapitlet starter med et afsnit, der redegør for analysens undersøgelsesdesign drevet af etnografiske dataindsamlingsmetoder. Dette afsnit omfatter en introduktion til etnografi, en redegørelse for undersøgelsens valg og afgrænsning af informanter, samt undersøgelsens anvendelse af cultural probes og interviews til skabelsen af empiri. Herefter følger et afsnit, der giver et kort overblik over den indsamlede data samt en redegørelse for, hvordan dataen er behandlet. Dette følges op af det centrale i kapitlet, analysen, der er delt op i tre dele: før læsning, under læsning og efter læsning. Til sidst følger et afsnit om, hvad analysen har af implikationer for projektets udvikling af et design samt en præsentation af fem definerede motivationsprincipper.

4.1 Undersøgelsesdesign

4.1.1 Empiri på baggrund af etnografi

Specialets empiriske udgangspunkt er kvalitativt og funderet i den etnografiske videnskab. Etnografi kan betegnes som en metodepraktisk videnskab, der forsøger at opnå indsigt i folkeslags samfund og kultur, verdensopfattelser og handlemønstre (Blomberg, Burrell & Guest, 2002). Den empiriske dataindsamling i etnografien opnås gennem feltarbejde, hvor observation og samtale udgør kerneaktiviteterne. Etnografi stammer oprindeligt fra antropologi, men har senere spredt sig til andre videnskaber, som

en anvendelig metode til at opnå indsigt og forståelse (Blomberg, Burrell and Guest, 2002, s. 966). Særligt inden for en række designvidenskaber har den etnografiske metodetilgang fundet indpas, som i f.eks. Interaktionsdesign, Service Design og Communication Design (Engholm, 2011, s. 53).

I den første fase i Design Thinking procesmodellen er der fokus på at skabe forståelse for det forestående designproblem ved at skabe empati for problemets målgruppe. Derfor er det påliggende at anvende den etnografiske videnskab til at opnå empati og forståelse for projektets udvalgte målgruppe, da etnografien netop har til formål at forstå mennesker gennem indlevelse i deres livsverden (Blomberg, Burrell & Guest, 2002).

På baggrund af den empiriske data foretages en systematisk analyse, hvor fokus er at klarlægge de adfærdsmæssige barrierer, som står mellem den studerende og motivationen for at læse i akademisk sammenhæng. Denne analyse kan betegnes som 2. fase i Design Thinking modellen, define-fasen, hvor problemfeltet defineres ud fra den empatiske forståelse, man har fået for sin målgruppe:

“The Define mode is critical to the design process because it results in your point-of-view (POV): the explicit expression of the problem you are striving to address. More importantly, your POV defines the RIGHT challenge to address, based on your new understanding of people and the problem space.”

(d.school, 2010, s. 4)

Den etnografiske metode anvendes som et led i at fordre en brugerdrevet designproces, hvor brugerne anskues som komplekse, sociale væsener.

4.1.1.1 Etnografiens principper

Som metode kan etnografien defineres ud fra fire overordnede principper, der guider den empiriske dataindsamlingsproces. Principperne er beskrevet af Blomberg, Burrell & Guest (2002) og er som følger:

NATURLIGE OMGIVELSER — Den grundlæggende tanke, der ligger til grund for etnografi, er, at hvis man vil forstå en verden, man ikke i forvejen kender til, må man møde den selv. Med dette menes, at man må indsamle information fra den kontekst, man ønsker at blive klogere på.

HOLISTISK FORSTÅELSE — I forlængelse af det første princip er der i etnografien fokus på at skabe en holistisk forståelse for de mennesker, man undersøger. Hvis man isolerer sin undersøgelse til kun at fokusere på delelementer af målgruppen, vil man antageligvis risikere at misforstå sine informanter og dermed skabe en forkert forståelse af dem.

DESKRIPTIV – Etnografiens endelige form er en deskriptiv udlægning af en målgruppes adfærd, gøren og væren. Det er essentielt, at der i den etnografiske overlevering er lagt vægt på målgruppens adfærdsmæssige aktiviteter og ikke en vurdering af f.eks. aktivitetens effektivitet. Dermed ikke sagt, at man ikke kan anvende den etnografiske forståelse til at forbedre en praksis eller løse et problem, men blot at man bliver nødt til at forstå den kontekst man vil forsøge at ændre, før man kan gøre det på bedst mulig vis. For at kunne skabe nye løsninger i et domæne, bør man først forstå domænet (ibid., s. 966).

FRA MÅLGRUPPENS EGET SYNSPUNKT – For at kunne skabe en dyb forståelse af en målgruppe er det ifølge etnografien vigtigt, at man gør det fra målgruppens eget synspunkt. Etnografens rolle er at kunne sætte sig i målgruppens sted og forstå den måde, de systematiserer deres verden på. Sagt med terminologien fra Design Thinking er formålet at skabe en empatisk forståelse af målgruppen.

4.1.1.2 Etnografi i en designkontekst

Det er vigtigt i denne sammenhæng at gøre klart, at det blot er udgangspunktet for dataindsamlingen, som er baseret på etnografiens principper, men at det ikke i sig selv er etnografi, der praktiseres. Etnografiens rolle er vigtig i den forstand, at det sætter mennesket i centrum og har til formål at skabe en dyb, empatisk forståelse af en bestemt gruppe mennesker. Men der kan eksistere en dissonans i foreningen af etnografi og design, som kommer af de to forskellige discipliners iboende formål. Etnografien er, som det beskrives i en af de ovenstående principper, deskriptiv og dokumenterende. Det er en disciplin, som udmærker sig ved at se på tingenes tilstand, analysere og præsentere

noget som allerede er. Design derimod er i sin natur generativ. Den har til formål at skabe mulige fremtider gennem designløsninger, som tager udgangspunkt i problemstillinger. Forskellen er subtil, men vigtig fordi den ændrer på måden, hvorpå vi som designere tilgår vores felt. Hvor etnografen har til formål at forstå felten for at beskrive den, har vi som designere til formål at identificere behov og problemer i felten. Det ændrer den måde, vi tilgår felten på, fordi vi leder efter muligheder og behov og ikke blot observerer for at beskrive felten. Vi anvender således etnografiens grundprincipper, men afviger metodisk i vores indgang til felten.

4.1.1.3 At skabe indsigt i informanternes livsverden

Den etnografiske metode har stort fokus på at forstå en gruppe mennesker gennem observation. Observationsstudier anvendes som en måde at bringe sig selv ind i felten som etnograf, opleve den på førstehånd og skabe indlevelse i sine informanternes hverdag. Men på trods af metodens åbenlyse fordele er observationer fravalgt på baggrund af overvejelser, der står i vejen for metodens ønske om at indtage en kontekst og skabe en upåvirket forståelse af den.

Målgruppen i dette speciale er studerende, og den praksis, som vi ønsker at rette undersøgelsens fokus på, er motivation for læsning i en akademisk sammenhæng. Selve læsehandlingen er en nonverbal og individuel aktivitet, og et observationsstudie af en sådan aktivitet vil antageligvis frembringe en følelse af at blive overvåget, hvilket kan medføre en unaturlig og ændret adfærd af informanterne. Det antages desuden, at studerendes læseaktiviteter er styret og påvirket af deres daglige gøremål og hverdag. Altså en fragmenteret hverdagssituation, som kan komplicere et reelt observationsstudie, fordi læsning i akademisk sammenhæng kan foregå på alle tider af døgnet.

På baggrund af disse overvejelser er det klassiske observationsstudie udelukket som metode til at indsamle empiri. I stedet for er valgt en selv-rapporteringsmetode, hvor informanterne har mulighed for selv at fortælle om deres studierelaterede læsning og berette om det gennem en cultural probe, der som en dagbog spørger ind til relevant information i forhold til specialets problemstilling. På den måde tillader det informanterne at rapportere om deres læsning på et hvilket som helst tidspunkt af døgnet, at følge deres studierelaterede læsning over en længere periode, undgå at påvirke deres naturlige miljø ved at være til stede som observant og få indsigt i de studerendes motivation, som ikke ville være muligt gennem passiv observation. Her er det dog vigtigt at forholde sig til, at

en ny problematik opstår, fordi man ikke længere observerer felten direkte. Det er en almindelig kendsgerning, at der er forskel på, hvad informanter gør og hvad de siger de gør. Det er dog i denne sammenhæng vurderet, at et observationsstudie vil påvirke felten mere end ved at lade informanterne rapportere tilbage til os. Disse antagelser understøttes af følgende:

“In cases where the domain of interest transpires over a long period, or in which direct observation is not practically feasible, self-reporting techniques can be very valuable. This methodology is especially good at revealing patterns in behavior or obtain data that is otherwise inaccessible.”

(Blomberg, Burrell & Guest, 2002, s. 971)

4.1.2 Valg og afgrænsning af informanter

Som det bør være klart fra opgavens indledning, problemfelt og problemformulering, er der i dette projekt fokus på studerende. Dog er studerende alene som målgruppe for bred og heterogen en størrelse, der kræver yderligere afgrænsning for at kunne fokusere de nødvendige undersøgelser i projektet. I nedenstående figur er de valgte kriterier oplistet for afgrænsningen af målgruppen for empiriindsamlingen. Det følgende afsnit vil gennemgå, hvorfor netop disse kriterier gør sig gældende for udvælgelse af målgruppen.

Kriterier for undersøgelsens informanter

- Har været universitetsstuderende i mere end 1 år
- Er fuldtidsstuderende
- Er fordelt på forskellige studieretninger
- Er ikke demotiveret for at studere på universitetet

Figur 7: Kriterier for undersøgelsens informanter

4.1.2.1 Kriterier for informanter

Specialet beskæftiger sig med universitetsstuderende som målgruppe, fordi man på dette uddannelsesniveau er pålagt en høj grad af ansvar for egen læring. Som det fremgår af IT-Universitetets hjemmeside, forventes det, at studerende hver uge i løbet af et semester bruger 42 timer ugentlig på studierelaterede aktiviteter og heraf 23 timer på individuel forberedelse (IT-Universitetet, 2017). Forberedelsestid, der foregår med tekster og litteratur, som de studerende enten skal anvende i undervisning, øvelsestimer eller til projekter og eksaminer. Det betyder, at universitetsstuderende i høj grad står for at skabe og opretholde deres motivation for deres pågældende uddannelse og ikke, som i tidligere uddannelsesforløb, er mere hjulpet af deres undervisere. Det kræver med andre ord større selvstændighed og disciplin, hvilket kan påvirke den studerendes motivation kraftigt.

Det var ligeledes et krav for informanterne, at de har studeret i mere end 1 år på universitetet. Dette for at de havde kendskab til og erfaring med at studere på universitetet med hypotesen om, at det skabte mere velreflekterede indsigter, som kunne perspektiveres til deres tidligere erfaringer. Det var desuden også et krav, at informanterne var fuldtidsstuderende (30 ECTS på et semester), fordi en fuldtidsstuderende højest sandsynligt har en større læsebyrde og derfor også er mere tilbøjelig til at føle sig demotiveret overfor at læse akademiske tekster.

4.1.2.2 Uddannelsesmæssig baggrund

Informanterne er sammensat ud fra ovenstående kriterier og ud fra deres uddannelsesmæssige baggrund. Udvælgelsen af informanterne er baseret på en række overvejelser omkring sammenligningsgrundlag og diversitet. Fordi formålet ikke er at skabe et statistisk signifikant grundlag for en målgruppe, men derimod at afsøge forskellige problemstillinger og sammenhænge mellem disse, har fokus derimod været at finde frem til en gruppe af informanter, som vil kunne generere indsigter, der skaber inspiration til en designløsning. De seks informanter gik på følgende uddannelser:

Sanna UDDANNELSE Bygningsteknologi NIVEAU Kandidat, 5. semester	Arendse UDDANNELSE Folkesundhedsvidenskab NIVEAU Kandidat, 1. semester	Martin UDDANNELSE Antropologi NIVEAU Kandidat, 2. semester
Anna UDDANNELSE Antropologi NIVEAU Bachelor, 3. semester	Mathias UDDANNELSE Antropologi NIVEAU Kandidat, 1. semester	Maria UDDANNELSE Antropologi NIVEAU Kandidat, 1. semester

Figur 8: Oversigt over informanter

De seks udvalgte studerende er spredt ud på tre forskellige studier – et teknisk, et sundhedsfagligt og et humanistisk orienteret studie. Disse er udvalgt for 1) at være beredt på, at der kan eksistere forskelle på tværs af de forskellige uddannelsesretninger og 2) at der kan være forskelle og ligheder blandt studerende, der læser på samme studie – i dette tilfælde antropologi. På den måde sikres det, at de indsigter, der bliver genereret, tager højde for, at studerendes motivation for læsning kan være influeret af deres valg af studie. Antropologistudiet, som flest informanter går på, er valgt ud fra antagelsen om, at studiet er læsetungt og at der er meget individuel forberedelsestid. Denne antagelse blev bekræftet af de fire informanter, som studerer antropologi.

4.1.2.3 Informanternes eksisterende motivation

Formålet med denne indledende analyse er at identificere måder, hvorpå det er muligt at motivere studerende i deres akademiske læsning. Som beskrevet af Fogg i afsnit 2.3.2 sker dette bedst muligt ved, at man arbejder med en “modtagelig målgruppe” – dvs. mennesker, der allerede i nogle situationer gør det, man søger – og lærer af disse personers allerede eksisterende vaner. Dette ud fra den hypotese, at disse mennesker allerede gør ting, som man kan lære af og imitere i sin videre designproces. Med udgangspunkt i denne pointe er vi bevidst gået efter at arbejde med informanter, som allerede er delvist eller meget motiverede for at studere og læse akademiske tekster. På den måde fungerer de seks informanter som inspirationskilder til den videre designproces, da vi får indsigt i nogle personer, der allerede gør eller delvist gør det, som

vi gerne vil have universitetsstuderende til: At være motiverede for at læse. Arbejdet med at rekruttere allerede motiverede informanter skete på en helt lavpraktisk måde ved, at vi spurgte informanterne inden undersøgelsens start, om de generelt føler sig motiverede for deres studie. De præcise nuancer af deres motivation var på dette stadie ikke vigtigt – vigtigt var det blot, at vi ikke endte med at arbejde med informanter, som ingen motivation har.

4.1.3 Cultural probes

Følgende afsnit beskriver undersøgelsens anvendelse af cultural probes som metode til at indsamle viden om studerendes læsevaner og motivationsmønstre. Afsnittet starter med at beskrive cultural probes samt argumentere for, hvorfor netop denne metode har været et relevant værktøj i designprocessens empatiskabende fase. Dette følges op af en detaljeret beskrivelse af, hvordan metoden blev anvendt gennem udarbejdelsen af en mappe med forskelligt indhold, som undersøgelsens informanter havde med sig i en normal uge på deres respektive studier.

4.1.3.1 Beskrivelse og argumentation for valg af metoden

Cultural probes er en dataindsamlingsmetode introduceret af Gaver, Dunne & Pacenti (1999), som bruges til at indsamle viden omkring en given målgruppes liv, værdier og tanker. "Probe" kan på dansk oversættes til en "sonde" eller en "satellit", og dette giver et godt billede af, hvordan indsamling af data foregår, når denne metode tages i brug, typisk som en del af en designproces. Som satellitter, der sendes ud i rummet for at udforske fremmede territorier, arbejder cultural probes på samme måde med pakker af indhold, der sendes ud til informanter i felten og leverer data tilbage til forskerne. Pakkens indhold er materiale, der på forskellig vis gør det muligt for en informant at rapportere om forskellige ting, i forskellige situationer fra deres hverdag.

Der findes ingen regler for, hvad disse materialer præcis består af, men typisk indhold i en cultural probe kan for eksempel være en notesbog til at føre dagbog, et kort over en informants lokalområde, eller et engangskamera til at tage billeder fra hverdagssituationer. Mulighederne er mange og afhænger blot af, hvad man som designer ønsker indsigt i hos sin målgruppe. Sagt i en mere etnografisk orienteret tone og i sammenhæng med specialet er mappens formål at skabe en empatisk indlevelse i

informerernes livsverden og adfærd – i dette projekts tilfælde omkring deres adfærds- og motivationsmønstre i en studierelateret læsesituation.

Selvom cultural probes kan kritiseres for ikke at følge en rigid, akademisk praksis, fordi indsamlingen af empiri ligger helt i informanternes hænder uden for forskernes kontrol, så har metoden alligevel vist sig at være værdiskabende, især i designorienterede forskningssammenhænge (Mattelmäki & Battarbee, s. 267, 2002). Dette fordi den empiriske data forankres i fysiske materialer, der efterfølgende kan anvendes som inspirationskilder til idégenerering og design. Metoden behøver ikke at følge en systematisk, kontrolleret proces, fordi den ikke har til formål at skabe kvantificerbare resultater, som skal kunne genskabes, men derimod skabe en kulturel forståelse af en gruppe menneskers livsverden og tanker og derved være med til at inspirere og åbne ens designrum (Gaver, Dunne & Pacenti, 1999). Man snakker om, at cultural probes skaber inspiration, ikke information (ibid., s. 25).

Til trods for dette oprindelige fokus på ikke at skulle generere information, er metoden i dette projekt alligevel tilrettelagt på en måde, så det sammen med de efterfølgende interviews har kunne bidrage til en struktureret forståelse af årsagssammenhænge mellem informanternes motivation for at læse og den kontekst, de befinder sig i. Dette bærer mappernes indhold også præg af ved, at de ikke indeholder de typiske, kreative indslag såsom et landkort, farver og et engangskamera, men i stedet er fokuseret på at få en informant til at føre en struktureret dagbog over deres akademiske læsning.

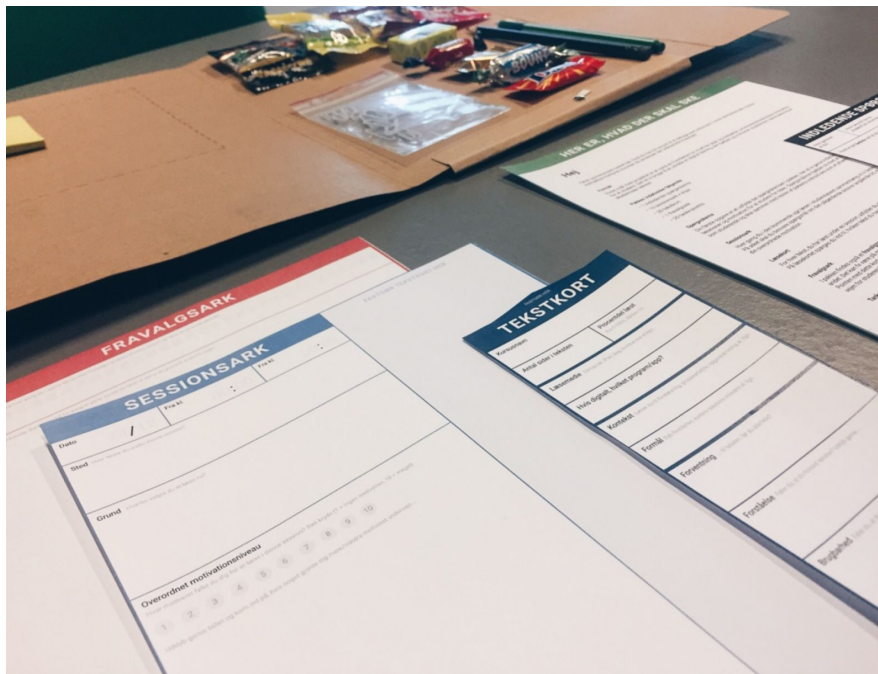
4.1.3.2 Indhold i undersøgelsens cultural probes

Metoden blev udført gennem udarbejdelsen af en mappe med fem forskellige ark. De seks rekrutterede informanter fik hver udleveret en mappe, som de anvendte over en tidsperiode på 7 dage ved at udfylde arkene i mappen, hver gang de læste i studierelateret sammenhæng. Det præcise indhold af én mappe var:

- 1 instruktionsark
- 1 indledende spørgeskema
- 10 sessionsark
- 20 tekstkort
- 1 fravalgsark
- 20 tanke-post-its

- 2 skriveredskaber
- Slik

Det centrale i mappen er de fem ark, der samlet set er udarbejdet ud fra et fokus på to ting: **1)** At skabe indsigt i studerendes læseadfærd og –vaner i forbindelse med studierelateret læsning; **2)** At forstå, hvordan dette påvirker og er påvirket af deres motivation. Her følger en beskrivelse af hvert af de fem arks indhold og formålet med dem (se bilag 1 for de faktiske ark):



Figur 9: Den udleverede pakke til informanter og de forskellige ark

ARK 1: INSTRUKTIONSARK — Øverst i mappen lå et instruktionsark, der introducerede mappens øvrige indhold samt beskrev, hvordan informanterne skulle anvende mappen og de forskellige ark i løbet af ugen. Arket sikrede, at informanterne forstod formålet med dataindsamlingen, og hvad der blev forventet af dem.

ARK 2: INDLEDENDE SPØRGESKEMA – Informanternes første opgave var at udfylde et indledende spørgeskema. Spørgsmålene på arket spurgte først ind til formelle informationer såsom informantens alder og hvor længe han/hun har studeret. Udover dette havde spørgeskemaet dog mest fokus på at stille spørgsmål, der kunne sige noget om informantens eksisterende motivation for at studere og give en idé om hans/hendes

generelle læsevaner. Informanten blev spurgt, om hans/hendes nuværende studie var det primære valg, hvad det bedste og værste er ved at studere, hvor mange timer han/hun gennemsnitligt bruger om ugen på at læse og om han/hun føler sig struktureret omkring sin læsning. Slutteligt blev informanten bedt om at bestemme sin overordnede motivation for at studere på en skala fra 1-10.

ARK 3: SESSIONSARK — Sessionsarket var, sammen med tekstkortet, den primære kilde til indsamling af data gennem mapperne. Informanterne blev bedt om at udfylde ét sessionsark for hver gang de havde afsluttet en læse-session i løbet af ugen. En “session” skulle her forstås som et hvilket som helst tidsrum, hvor én eller flere tekster var blevet læst. På arket skulle informanten skrive, hvor lang tid læsningen tog, hvor læsningen fandt sted og med hvilket formål. Derudover blev informanten bedt om at vurdere, hvor motiveret han/hun havde været i løbet af læsningen ved igen at give en karakter fra 1-10 samt en uddybet begrundelse af tallet. I højre side af arket var der gjort plads til, at informanten med en klips kunne fastsætte et udfyldt “tekstkort” for hver akademisk tekst, han/hun havde læst i løbet af læse-sessionen.

ARK 4: TEKSTKORT — For hver tekst informanten læste i løbet af ugen, skulle et tekstkort udfyldes. På dette blev informanten spurgt ind til praktiske omstændigheder omkring teksten såsom antallet af sider, hvor mange af dem informanten læste, hvilket medie læsningen foregik på (f.eks. kompendium, bog, computer, mobil, tablet eller Kindle) og om informanten lavede overstregninger og tog noter. Udover disse praktiske spørgsmål skulle informanten også besvare spørgsmål, der spurgte ind til informantens opfattelse af og forventninger til teksten, samt om formålet med at læse den var for at skabe dyb forståelse af indholdet eller blot skimme og skabe overblik. Derudover skulle informanten også vurdere tekstens “brugbarhed” i forhold til, om informanten følte, at han/hun fik noget ud af at læse den. Formålet med disse mange spørgsmål var at skabe en detaljeret forståelse af informantens læsesituation og derigennem kunne lede efter typiske årsager til en høj eller lav motivation i løbet af en læse-session (som de tilkendegav på sessionsarket). Sammen med sessionsarket skulle tekstkortet altså hjælpe os med at komme nærmere en forståelse af, hvad der har indflydelse på studerendes motivation i den akademiske læsesituation.

ARK 5: FRAVALGSARK — Det sidste ark i mappen var fravalgsarket, hvor informanterne løbende kunne skrive ned, når de aktivt valgte ikke at læse i studierelateret sammenhæng i løbet af ugen. De skulle sætte en streg for hver gang det skete og eventuelt begrunde hvorfor. Formålet med dette ark var at få et indblik i situationer, hvor studerende fravælger læsning, da hypotesen var, at disse situationer højest sandsynligt er drevet af en eller anden form for demotivation overfor læseaktiviteten – eller bare en større motivation over for noget andet. Det var op til informanterne selv at vurdere, hvornår læsningen kunne klassificeres som “fravalgt”.

TANKE-POST-ITS — Udover ovenstående ark lå der også 20 post-its i mappen, som vi kaldte for “tanke-post-its”. Informanterne blev opfordret til at bruge disse i løbet af ugen, hvis de fik lyst til at bidrage med nogle tanker, som ikke umiddelbart passede ind i de øvrige ark. Der var ikke på forhånd en konkret idé om, hvilke tanker det kunne vise sig at være, men vi ville give informanterne mulighed for at komme med tanker, idéer og feedback i et helt åbent og ukontrolleret format såfremt lysten opstod. På denne måde fik vi mulighed for at få indsigt i tanker, som informanterne fik i deres hverdag, mens tankerne blev fremprovokeret af det miljø, de nu kunne befinde sig i. Det ville ikke på samme måde have været muligt i f.eks. interviewsammenhæng, hvor informanten ville skulle have genkaldt sig tidligere oplevelser eller tanker.

INDSEND ET BILLEDE — Som en ekstra opgave blev informanterne desuden bedt om at tage ét eller flere billeder af deres omgivelser, når de i løbet af ugen følte, at de befandt sig i en typisk læsesituation for dem. Idéen var, at dette kunne give os en endnu bedre fornemmelse for den kontekst, informanterne befandt sig i.

4.1.4 Interviews

Cultural probes metoden gav indsigt i de studerendes læsevaner i forhold til frekvens, tid, miljø og motivationsfaktorer. Det gav et godt indblik og overblik over de studerendes adfærd omkring akademisk læsning, men for at få en dybere forståelse for deres motivation og læsevaner i forhold til denne adfærd afholdte vi opfølgende interviews med hver af de seks informanter. Hvert interview fulgte samme struktur og interviewguide (bilag 2), men sidste del af hvert interview var struktureret ud fra indsigter og mønstre i informanternes respektive mapper. De i alt seks interviews var semistruktureret ud fra følgende fem dele:

DEL 1: INDLEDENDE SPØRGSMÅL OM UGEN MED MAPPEN — Hvordan syntes informanten selv, at ugen med mappen gik? Afspejlede ugen med mappen en normal uge?

DEL 2: GENEREL MOTIVATION – Hvordan definerer informanten begrebet motivation? Hvornår føler informanten sig generelt motiveret?

DEL 3: STUDIET OG MOTIVATION – Hvorfor studerer informanten på netop sit valgte studie? Føler informanten sig generelt motiveret for sit studie?

DEL 4: AKADEMISK LÆSNING OG MOTIVATION – Hvad synes informanten generelt om læsning af akademiske tekster? Har informanten nogle bestemte læsevaner, der er vigtige for dem? Hvad er særligt motiverende og demotiverende, når han/hun læser? Hvad er den optimale læsesituation?

DEL 5: SPECIFIKKE SPØRGSMÅL TIL DEN PÅGÆLDENDE INFORMANT – Uddybende spørgsmål med fokus på at uddybe den indleverede mappes indhold.

Indsigterne fra de opfølgende interviews blev brugt til at skabe en dybere forståelse for deltagernes svar i deres mapper og til at forstå deres omkringliggende kontekst som studerende på et dybere og mere nuanceret plan. Udover at uddybe mappernes indhold var de seks interviews også generelt afgørende for selve forståelsen af mapperne, da indholdet af dem var af både varierende mængde og kvalitet grundet dataindsamlingsmetodens åbne og ukontrollerbare natur.

Hvert interview varede cirka 1 time og blev afholdt med en informant og to til at interviewe samt en enhed til optagelse af lyd. En person faciliterede interviewet ved at følge interviewguiden, mens en anden person skrev noter og markerede, når der var noget spændende i interviewet, som vi bagefter skulle gå tilbage og lytte til i lydoptagelsen.

4.2 Behandling af data

Dette afsnit beskriver den metodiske tilgang til analysen af den indsamlede data. Afsnittet gennemgår de forskellige kodningsaktiviteter og redegør for, hvordan meningsfulde

indsigter og temaer præcis er udledt af empirien. Som beskrevet indledningsvist, har formålet med analysen været at finde ud af, hvordan studerende læser i dag, og hvad der både motiverer og demotiverer dem i læsesituationen. Dataen der ligger til grund for at svare på dette, er endt som følger (se afsnit 4.1.3.2 for beskrivelse af de forskellige materialer):

- **Seks cultural probes**

- 67 tekstkort – dvs. informanter i alt læste 67 tekster
- 41 sessionsark – dvs. informanter læste ovenstående tekster á 41 omgange
- 28 tanke-post-its
- 6 spørgeskemaer
- 6 fravalgsark

- **Seks interviews**

- 6 timer og 54 minutters lydoptagelse
- 63 siders interviewnoter (se bilag 3)



Figur 10: De seks tilbageleverede cultural probes

4.2.1 Kodningsproces

Følgende afsnit omhandler måden, hvorpå den indsamlede empiri er tilgået og hvilke kodningsmetoder, der er anvendt til at behandle dataen. Denne proces kan sidestilles med 2. fase i Design Thinking-modellen, define (d.school, 2010), hvor der arbejdes med at definere de muligheder og udfordringer, der ligger forud for selve designprocessen.

For at identificere muligheder for at fremme studerendes motivation for at læse er det nødvendigt først at forstå, hvordan studerendes motivation fungerer på nuværende tidspunkt. Det er analysens formål at identificere, hvad der påvirker motivationen positivt hos de studerende, således at disse mekanismer kan forstærkes i et design og ligeledes at forstå, hvilke barrierer der står i vejen for motivationen, som designet kan nedbryde for den studerende. Derfor har kodningsprocessens overordnede formål været at undersøge de studerendes eksisterende læsepraksis og identificere positive såvel som negative strukturer, der har indflydelse på deres motivation.

Kodningen af det empiriske data blev foretaget i to overordnede faser. Første fase var forberedelsen til interviews efter de seks cultural probes var leveret tilbage efter en uge hos informanterne. Her blev de seks probes gennemgået for interessant indhold, hvor indholdet af hver mappe blev struktureret ud fra positive oplevelser og negative oplevelser for at få et overordnet overblik over hver informants uge med proben (bilag 12-17). Anden fase begyndte efter de seks interviews var afholdt, hvor alt dataen var indsamlet og klar til egentlig analyse. Dette skete gennem en omfattende kodning, hvor alt materialet fra probes og interviews blev bearbejdet i dybden for at finde indsigter på tværs af alle informanter. Resultatet fra denne proces er afsnit 4.3 og 4.4 i dette kapitel.

Kodningens anden fase indeholdt fire kodningsaktiviteter:

1) MATRIX – Dataen fra de seks tilbageleverede cultural probes blev transskriberet og sat ind i et matrix (bilag 5) med informanternes læsesessioner som rækker og informanternes indhold som kolonner. Ved at sortere matrixet efter eksempelvis motivationskarakter eller informantnavn kunne vi på denne måde lede efter sammenhænge og forskelle på tværs af informanternes besvarelser.

2) OPEN CODING – Samtidig med ovenstående gennemgik alle interviewnoter og alt indholdet fra cultural probes en såkaldt *open coding* (Emerson, 1995). Gennem denne proces var fokus at se på temaer og tendenser i dataen, som gik igen på tværs af informanterne og sammenfatte disse i kategorier. I alt blev 41 kategorier defineret (bilag 4, s. 5), der eksempelvis lød “overkomplicering”, “effektivitet”, “skyldfølelse” og “håndgribelighed”.

3) AXIAL CODING – De 41 kategorier fra open coding gennemgik herefter en såkaldt *axial coding* proces (Charmaz, 2006, s. 60), hvor der blev kigget efter ligheder på tværs af kategorierne. Formålet var her at koge kategorierne ned til en række overkategorier, som for det første definerede nogle temaer, som ofte gik igen i dataen, og for det andet nogle ting, som vi fandt det interessant at arbejde med i en designsammenhæng. Dette arbejde skete gennem fem iterationer (bilag 4, s. 5) og endte ud i de fem motivationsprincipper, som afsnit 4.4.1 præsenterer: *Kontrol, Kompetence, Brugbarhed, Ansvar over for andre og Social påvirkning*.

4) FOCUSED CODING – Den sidste del af kodningen bestod i at vende tilbage til datamaterialet i en såkaldt *focused coding* proces (Emerson, 1995) med de definerede motivationsprincipper. Overgangen fra ovenstående axial coding til dette var ikke helt lige så skarp, som det her beskrives, men var snarere en vekselvirkning mellem at genlæse data i focused coding og gå tilbage og skabe ny mening i kategorierne gennem axial coding. Som Emerson (1995) skriver, er processen for meningsskabelse af etnografisk data netop en iterativ proces, der kræver flere genlæsninger: “[...] we want to emphasize that the researcher is not rigidly confined to one procedure at a time or to undertaking them in any particular order. Rather, she moves from a general reading to a close coding to writing intensive analyses and then back again.” (s. 19).

Vi vil i næste afsnit præsentere analysen af den indsamlede data.

4.3 De tre faser af akademisk læsning

Følgende analyse går i dybden med at skabe en forståelse for studerendes eksisterende adfærd og motivation i forbindelse med læsning af akademiske tekster. Analysen er delt op i tre dele: Før læsning, under læsning og efter læsning. Denne opdeling kommer af, at det gennem undersøgelsens interviews og cultural probes hurtigt blev klart, at motivation for akademisk læsning ikke udelukkende kan forstås ud fra, hvad der sker under selve læsningen. Under de seks interviews kom flere informanter ind på ting og begivenheder, som enten før eller efter læsningen viser sig at have en stor indflydelse på studerendes motivation for og generelle tilgang til selve læsningen.

Som det vil fremgå skabes der gennem dette udvidede fokus et dybere og mere meningsfuldt overblik over den kontekst, som projektets prototype er designet til at passe ind i. Fasen før læsning drejer sig om aktiviteter, der er med til at give den studerende overblik og struktur samt forberede den studerende på den kommende læsning. Fasen under læsning drejer sig om kvaliteter ved selve teksten og den studerendes omgivelser, som under læsningen kan have både positiv og negativ påvirkning på motivationen. Den sidste fase, efter læsning, fokuserer på begivenheder såsom deltagelse i en studiegruppe, der af forskellige årsager kan påvirke den studerendes motivation for at læse gennem skabelsen af et socialt ansvar og bedre forståelighed. Alle informanter har givet samtykke til, at vi må bruge deres rigtige fornavn i specialet.

4.3.1 Fase 1: Før læsning

Udgangspunktet for denne analyse er som sagt at blive klog på studerendes adfærd ved akademisk læsning og få et overblik over, hvad der allerede virker både motiverende og demotiverende i denne situation. Som nævnt indledningsvis blev det dog gennem de seks cultural probes og interviews klart, at motivationen for den akademiske læsning ikke kun skal forstås som noget, der opstår, mens den studerende sidder med hovedet nede i teksten, men i høj grad også er et resultat af, hvad der sker før og efter.

Som navnet antyder, dækker den første fase over det tidsrum op til, at selve læsningen begynder. Her finder den studerende for eksempel ud af, hvad der præcis skal læses, og

selvom det lyder utroligt simpelt, så ligger der her adskillige ting, som kan være styrende for, hvilken motivation den studerende går ind til selve læsningen med. Dette afsnit præsenterer disse, som kan opdeles i to overordnede kategorier:

1) Generel kontrol over læsning

Beskriver, om den studerende er bagud, har styr på hvad der skal læses til hvornår, og om læsningen foregår på et velstruktureret kursus.

2) Overblik over tekstens indhold

Beskriver, om den studerende inden læsningens begynder forstår, hvorfor teksten skal læses, hvad den kan bruges til, og om der er noget bestemt han/hun skal lægge mærke til.

4.3.1.1 Generel kontrol over læsning

Flere af informanterne gav i deres cultural probes og interviews udtryk for, at det bedste udgangspunkt for at være motiveret til at læse akademiske tekster, er en generel følelse af at være i kontrol med sin læsning. Hvornår en person føler, at han eller hun er i kontrol, varierer naturligvis fra person til person, men i den indsamlede data viste sig især tre temaer: 1) Undgå at være bagud med sin læsning; 2) Have styr på sin læsning i forhold til, hvad der skal læses og allerede er blevet læst; 3) Følge et struktureret kursus med styr på kursusmaterialer.

Undgå at være bagud

En stor kilde til stress og dårlig samvittighed er for de fleste af undersøgelsens informanter følelsen af at være bagud med sin læsning. Informanten Sanna skriver i sin cultural probe på en tanke-post-it, at hun er “[...] *alt for optaget af at indhente det, [hun] missede, og kan mærke de første stresssymptomer.*” (bilag 17, s. 1). Ligeledes skriver informanten Martin i sin cultural probe på en post-it, at han “*Hader tanken om at være bagud. [...] Elsker at være foran eller godt med!*” (bilag 15, s. 2). Martin og Sannas post-its kan på overfladen virke basale og helt naturlige i en studiekontekst, men de er gode eksempler på motivationsteoriens pointe om, at motivation skal forstås som noget, der kan komme flere steder fra.

I de konkrete eksempler bliver det tydeligt, at en studerendes motivation for at gå i gang med at læse en akademisk tekst i flere tilfælde ikke udspringer af en interesse for tekstens indhold eller emne, men derimod af et ønske om ikke at komme bagud og, for Sannas vedkommende, undgå en snigende følelse af stress og dårlig samvittighed. I forhold til SDT-teorien kan det mere specifikt siges, at motivationen for at gå i gang med at læse i flere tilfælde kan være *introjected* reguleret (Deci & Gagné, 2005), da den udspringer af en form for skyldfølelse. I denne sammenhæng skal det dog også huskes, at informanternes stærke ønske om ikke at være bagud naturligvis også skal ses i lyset af, at vi i undersøgelsen valgte at arbejde med informanter, som havde givet udtryk for at være meget eller delvist motiverede studerende.

Holde styr på læseprogression

For at undgå stress og dårlig samvittighed giver flere af informanterne udtryk for, at de gør en hel del ud af at strukturere deres læsning for sig selv. To af informanterne, Arendse og Sanna, laver personlige læselister, hvor de planlægger, hvornår på ugen de skal læse hvilke tekster. Herigennem får de efter eget udsagn også et uundværligt overblik over, hvilke tekster de allerede har læst, og hvor mange de mangler. Arendse nævner i denne sammenhæng, at hun altid går efter, at alle tekster på hendes liste bliver grønne, da det giver en tilfredsstillende følelse af at være færdig og have opnået noget (bilag 7, 01:20).

Informanten Anna er ikke i samme grad struktureret omkring sin læsning, men hun nævner, at hun godt kan lide at bruge indholdsfortegnelsen i sine kompendier til på samme måde at holde styr på, hvad hun har læst og hvad hun mangler. På trods af, at hun ikke normalt føler trang til at strukturere sin læsning yderligere, nævner hun ved sit interview, at ugen med undersøgelsens cultural probe alligevel gjorde hende opmærksom på, at hun godt kunne mangle en form for hjælpende redskab:

“Jeg blev pludselig meget bevidst om, at der godt kunne mangle et eller andet redskab. Før tænkte jeg ikke over det, men så begyndte jeg at tænke over, at der kunne sagtens være et hul, hvor der mangler nogle hjælpemidler. Der er potentiale for at lave noget mega spændende.”

(Anna, bilag 12, 01:45)

Have overblik over kursusmateriale

Udover den struktur, som ovenstående informanter selv skaber for sig selv, er der også den struktur, som undervisere og kursusansvarlige skaber for deres studerende gennem tilrettelæggelsen af deres kurser. Informant Arendse nævner i denne sammenhæng, at hendes generelle motivation for at følge et kursus i meget høj grad er styret af, hvor god en underviser har været til at skabe struktur og overblik over kursets læringsmål og alle de mange akademiske tekster og ressourcer, som hun som studerende skal igennem i løbet af et semester:

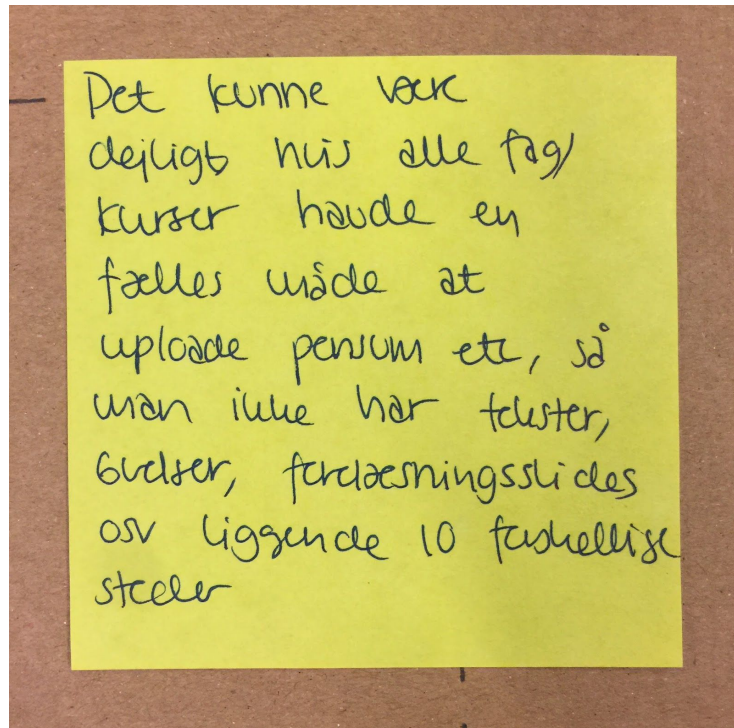
“Nogle af de bedste fag jeg har haft, har været dem, hvor det bare har været struktureret. For ellers bliver jeg hurtigt sådan: ‘Aaarh, det er for mange steder!’ Det stresser mig og jeg vil bare gerne have det samlet ét sted [...]”

(Arendse, bilag 7, 47:45)

Det interessante i ovenstående citat er, at Arendse virker til at fremhæve kursers struktur og orden som mere vigtigt end, hvad de handler om. Arendse indrømmer, at denne trang efter orden kommer af hendes generelle lyst til at putte ting i skemaer og kasser, men for hende er det en reaktion på flere tidligere oplevelser med kurser, hvor tilrettelæggelsen af undervisningen har været så uorganiseret, at det er gået ud over indholdet. Struktur og orden over alle kursets forskellige materialer og tekster giver for hende en større motivation for at læse, da det skaber kontrol, overblik og ro. Det nedbryder en barriere for overhovedet at komme igang. Som hun skriver på en post-it (se desuden figuren nedenfor):

“Det kunne være dejligt hvis alle fag/kurser havde en fælles måde at uploade pensum etc, så man ikke har tekster, øvelser, forelæsningslides osv liggende 10 forskellige steder”

(Arendse, bilag 13, s. 2)



Figur 11: "Tanke-post-it" fra informanten Arendse

4.3.1.2 Overblik over tekstens indhold

Ovenstående afsnit handlede om, at det er motiverende for studerende, når de føler, at de overordnet set har kontrol med deres læsning og overblik over, hvornår de skal læse og hvad de tidligere har opnået. Dette afsnit går et niveau dybere, da det fokuserer på, hvor motiverende det kan være for studerende, når de inden læsning starter har skabt sig et overblik over en teksts indhold.

Overblikket over teksten handler i denne sammenhæng om, hvorvidt den studerende, inden læsningen begynder, ved, om der er noget bestemt han eller hun skal fokusere på, hvorfor han eller hun skal læse teksten, samt hvad teksten kan bruges til. Følgende afsnit deler informanternes pointer omkring dette op i to grupper: "Overblik og fokus" og "Formål og brugbarhed".

Overblik og fokus

For universitetsstuderende foregår det meste læsning af akademiske tekster som forberedelse til forelæsninger i løbet af et semester. I disse læsesituationer står en akademisk tekst ikke alene, men kan derimod opfattes som en lille del af et større

pensum til et kursus. Ydermere er selve læsningen af teksten heller ikke en isoleret handling, men sker derimod som en del af en større forberedelse, hvor også andre tekster ofte skal læses i samme tidsrum.

Dette udgangspunkt for læsningen vækker særlige spørgsmål hos den studerende, for om man vil det eller ej, så kan studerende ikke undgå at spørge sig selv spørgsmål såsom: *Hvordan skal jeg disponere min tid? Hvad skal jeg fokusere på? Hvad er vigtigst?* Hvorvidt en studerende kan svare på disse spørgsmål har gennem undersøgelsen vist sig at have stor indflydelse på den studerendes motivation for at læse.

Informanten Martin efterlyser i sin cultural probe flere gange, at han godt kunne have brugt en slags vejledning fra sine undervisere omkring, hvor han skal lægge sit fokus i sin læsning af en tekst. Som han skriver på en tanke-post-it:

“Under min læsning omkring subjektet blev jeg voldsomt irriteret over, hvordan et stort pensum er så styret af to undervisere – og at det skinner voldsomt igennem. Og at vi ikke har fået bare lidt læsevejledning – fokus at lægge i teksterne.”

(Martin, bilag 15, s. 2)

Martins irritation over et manglende fokus går igen et andet sted i hans cultural probe på et tekstkort, hvor han skriver: *“Havde én udpeget de vigtige pointer havde jeg sparet læsningen.”* (ibid.) Her giver Martin desuden sin læsning en motivationskarakter på 4 ud af 10. Til Martins efterfølgende interview med os uddyber han sine irritationer i cultural proben med, at han mener, at undervisere slipper for let ved ikke at give en guide til det pensum, som de har sammensat (Martin, bilag 9, 40:30).

Martins ovenstående irritationer bakkes op af flere andre informanter, der ligeledes efterspørger noget hjælp i forhold til, hvordan de skal prioritere og fokusere deres læsning. Informanten Anna skriver på en tanke-post-it, at hun savner en oversigt over, hvilke tekster, hun bør prioritere (Anna, bilag 12, s. 2). Dette stemmer overens med hendes svar i det indledende spørgeskema i proben, hvor hun giver udtryk for, at det værste ved at studere er en *“[...] for tung læsebyrde.”* (ibid.) Informanten Arendse

understreger ligesom Martin og Anna vigtigheden af, at hun inden læsningen starter har en fornemmelse for, hvordan hun skal lægge sit fokus. I sit interview beretter hun om et af sine tidligere kurser, hvor hun havde en underviser, der netop sørgede for at give hende dette fokus:

“Bare det dér med at fortælle: ‘Der er tre tekster, som du skal læse. Nummer 1 er vigtigst, nummer 2 er ikke lige så vigtig, og nummer 3 er også rimelig vigtig, for den hænger ret godt sammen med nummer 1.’ Altså, det giver så meget. Det giver vildt meget overskud – det dér med, at man ved, hvor det er, at man skal disponere sin tid, og man ved, hvad man sådan cirka skal kigge efter, og hvor man skal hen med det. Det er så demotiverende, når man bare får kastet tekster i hovedet, og ‘bare læs dem!’ Men hvad skal jeg gøre med dem? Det er jo fint nok bare at stoppe en masse informationer i hovedet på mig, men hvis jeg ikke ved, hvad jeg skal bruge det til?”

(Arendse, bilag 7, 42:20)

Arendses sidste kommentar omkring, hvad hun “skal bruge det til”, er netop fokus for næste afsnit omkring “Formål og brugbarhed”. Inden da er det dog værd at nævne, at hvor de andre informanter efterspørger, at det er deres undervisere, der skal blive bedre til at give dem et overblik over akademiske tekster, så kommer informanten Mathias under sit interview med en idé om, at tidligere studerende på samme kursus eventuelt kunne rådgive ham i pensumteksternes “readability”, som han formulerer det (Mathias, bilag 10, 1:00:30).

Formål og brugbarhed

“Formål og brugbarhed” dækker over informationer om en tekst, som i læsesituationen kan være med til at give studerende svar på følgende type spørgsmål: *Hvorfor skal jeg læse denne tekst? Hvordan relaterer teksten sig til andre i mit pensum og til de større læringsmål på kurset? Hvad kan jeg bruge teksten til – både akademisk og personligt?* Gennem dataindsamlingen er det blevet tydeligt, at ovenstående spørgsmål synes helt centrale at svare på, hvis man vil motivere studerende mest muligt i deres akademiske læsning.

Alle seks informanter kommer i deres cultural probes og interviews ind på, hvor vigtigt det er for motivationen at kende en teksts formål og brugbarhed – og ikke kun i forbindelse med denne første fase af den akademiske læsning. Hvorfor det alligevel nævnes her skyldes, at beretninger fra informanten Arendse tyder på, at hvis en studerende får kommunikeret en teksts formål og brugbarhed inden læsningen starter, så skabes der et godt udgangspunkt for styrket motivation under læsningen efterfølgende. Følgende afsnit går i dybden med Arends oplevelser.

Som påpeget i afsnit 4.3.1.1 nævner Arendse, at nogle af de bedste kurser hun har haft gennem sin studietid, har været dem, der har formået at skabe et struktureret læringsmiljø. Kurserne har givet hende kontrol over hendes læsning gennem overskueligt kursusmateriale og hjulpet hende med at fokusere ved at formidle, hvad der i en given tekst er vigtigt. Hertil har kurserne, som citatet i sidste afsnit kom ind på, også formået at give hende et svar på, hvad hun har kunne bruge de forskellige tekster til. Den store hjælp kom ifølge Arendse i form af læsevejledninger – præcis som informanten Martin efterspørger i sin cultural probe på en post-it som tidligere nævnt. Arendse fortæller:

“Jeg havde Organisationsanalyse på et tidspunkt, hvor vores underviser havde samlet alle vores ting i det her kompendium, og for hvert modul var der en forside, hvor der stod for eksempel ‘Modul 1 – Emne’. Og så var der bare listet op: ‘De her tekster skal du læse, du skal fokusere på dét og dét. Grunden til, at du skal læse dem er dette. Det her er relevant. Det skal du bruge det til.’ Sådan så man havde en idé om før man gik i gang: ‘Hvorfor er det, at han vil have mig til at læse det her? Hvad skal jeg bruge det til nu? Hvad kan jeg bruge det til senere? Hvilke pointer skal jeg have med mig hjem?’ Det var bare sindssygt lækkert, at man vidste på forhånd, hvad man skulle i gang med.”

(Arendse, bilag 7, 42:10)

Arendse beskriver ovenstående læsevejledning som en følelse af at “blive taget i hånden” af sin underviser (ibid., 44:40). I forhold til motivationsteorien stemmer dette overens med C’et i MUSIC-modellen, caring, hvor Jones (2009) beskriver, at studerende finder det motiverende, når de føler, at en underviser udviser interesse for, at de klarer sig godt.

Hele dette afsnit omkring "formål og brugbarhed" stemmer generelt også overens med U'et i MUSIC-modellen, usefulness, der netop betegner, at det er motiverende for studerende at kende brugbarheden af det, de laver. Ved at forstå brugbarheden af en tekst kan Arendse se fordelene ved at påbegynde læsningen af den.

Læsningen af teksten giver mening på et personligt plan, og motivationen for at læse teksten bliver dermed ikke kun en eksternt, men også en internt reguleret handling. Med andre ord: Motivationen for at læse går fra at starte udefra (en underviser beder den studerende om at læse) til også at komme indefra (den studerende kan se nogle fordele ved at læse). Ordet "også" er i denne sammenhæng vigtigt at huske, da læsevejledningen ikke nødvendigvis skaber en situation for Arendse, hvor hun nu udelukkende læser, fordi hun kan se fordelene ved det og interesserer sig for det. Udgangspunktet for læsningen er stadig en udefrakommende (external) regulation af hendes motivation, da det er noget, hun skal, men gennem en formidling af tekstens brugbarhed synes der også at blive skabt en mere identificerende (identified) regulation.

Helt konkret har Arendse haft to forskellige kurser, som på forskellige måder har arbejdet med en læsevejledning. Det interessante i denne sammenhæng er, at det ene af de to kurser endda omhandlede et emne, som hun inden kursets start ikke havde regnet med at interessere sig for. Efter eget udsagn blev hun dog gjort interesseret i det gennem underviserens gode kursusstruktur og læsevejledninger, som hjalp med på forhånd at formidle blandt andet brugbarheden af en tekst:

"Jeg havde ikke troet, at Etymologi skulle blive et af mine yndlingsfag på kandidaten. Men bare det, at der var denne her struktur, gjorde sindssygt meget. [...] Det synes jeg, var et eksempel på, hvordan emnet kan bliver mere spændende, hvis man ved, hvad man skal bruge det til."

(Arendse, bilag 7, 48:30)

Det er interessant, at Arendse giver udtryk for, at et emne blev gjort mere spændende af, at hun vidste, hvad det skulle bruges til. Hun kommer imidlertid ikke ind på, hvordan denne interesse eventuelt aftog efterfølgende under selve læsningen. Men som det mindste kan det dog siges, at det er lykkedes en underviser at opbygge en form for

situationel interesse (Hidi & Renninger, 2006) hos Arendse overfor at læse en tekst. Og måske er dette en stærk nok motivator?

Ved at bruge ordet “spændende” peger Arendse i hvert fald i retning af, at hun gennem læsevejledningens struktur og fokus på brugbarhed kan mere end blot identificere sig med læsehandlingen i forhold til at kunne se situationelle fordele ved den. Det har også vækket en dybere interesse i hende, hvilket omsat til en motivationsregulator svarer til “integrated regulation” – den mest indefrakommende og selv-determinante type regulation inden intrinsic motivation (Deci & Gagné, 2005).

4.3.1.3 Opsamling af første fase

Ovenstående analyse af den akademiske læsesituations første fase viser, at der er flere ting inden selve læsningen begynder, som er interessant at fokusere på, hvis man ønsker at skabe motivation inden for den akademiske læsesituation. Disse kan samles i to overordnede kategorier: Studerende ønsker at have generel kontrol over deres læsning, og de ønsker at have et overblik i selve læsesituationen på et tekstniveau. Kontrollen over læsningen kan komme ved generelt ikke at være bagud, at den studerende har styr hvad der skal læses til hvornår, og at der generelt er god struktur på kursusmateriale ved for eksempel at følge et veltilrettelagt og struktureret kursus. Denne første kategori kan med andre ord ses som et udgangspunkt for læsesituationen, som ikke har med selve teksten at gøre, men som alligevel kan spille en rolle i studerendes motivation for at læse akademiske tekster.

Den anden kategori, overblik over tekstens indhold, dækker over om den studerende inden læsningen begynder, forstår hvorfor teksten skal læses, hvad den kan bruges til, og om der er noget bestemt han eller hun skal lægge mærke til. Modsat første kategori drejer dette sig altså om ting, som har meget med selve læsningen af en tekst at gøre, og som fra et motivationsperspektiv arbejder meget med at opbygge den studerendes indre motivation for at gå i gang. Det handler om ting, som på forhånd formidler til den studerende, hvilke fordele der ligger i at læse en tekst, og hvorfor det kan være interessant for ham eller hende.

4.3.2 Fase 2: Under læsning

Den anden fase af den akademiske læsesituation drejer sig om sagens kerne: Selve læsningen af en akademisk tekst. Fasen starter meget enkelt, når den studerende begynder at læse en tekst og stopper, når den studerende lægger teksten fra sig igen. Dette afsnit gennemgår indsigter fra informanternes cultural probes og interviews, som ligesom i første fase kan inddeles i to overordnede kategorier:

1) Læsevaner

Beskriver hvordan og hvor studerende læser akademiske tekster. Dette omhandler blandt andet læsevarighed, læsegrundighed og påvirkningen af de omgivelser, den studerende befinder sig i.

2) Tekstens forståelighed og brugbarhed

Beskriver aspekter ved selve teksten, der på forskellige måder påvirker den studerendes motivation under læsningen. Dette omhandler især tekstens opbygning, forståelighed og brugbarhed.

4.3.2.1 Læsevaner

Følgende afsnit omhandler, hvordan informanterne gav udtryk for, at de læser akademiske tekster. Afsnittet starter med at genopfriske, hvad informanterne blev spurgt om i cultural probes undersøgelsen, og det efterfølges af et kort fokus på deres valg af læsemedier og brug af notetagning og overstregninger. Afsnittet har herefter fokus på informanternes læsegrundighed, hvor der for nogle ses en særlig påvirkning på motivationen, hvis den studerende er med i en læsegruppe og derigennem føler et socialt ansvar. Afsnittet slutter herefter med et fokus på læsemiljøet omkring den studerende, hvor der ses en interessant indvirkning på motivationen gennem social påvirkning.

Spørgsmål i cultural probes

Gennem de seks cultural probes fik vi kvalitative indsigter i informanternes læsevaner i løbet af en hel uge med akademisk læsning. Som beskrevet i afsnit 4.1.3.2 om indholdet af en cultural probe blev hver informant bedt om at udfylde følgende ting om hver læst tekst inden for hver læsesession:

1. Motivationskarakter fra 1-10 for en læsesession
2. Ugedag
3. Tidspunkt på dagen og læsningens varighed
4. Formålet med at læse på dette tidspunkt
5. Lokation
6. Antal tekster læst i en læsesession
7. Antal sider i hver tekst
8. Procentdel læst af hver tekst
9. Læsemedie (computer, bog, kompendium, osv.)
10. Blev der taget noter
11. Blev der lavet overstregninger
12. Forventning til tekst inden læsningens start
13. Vurdering af forståelsen af teksten
14. Vurdering af brugbarheden af teksten

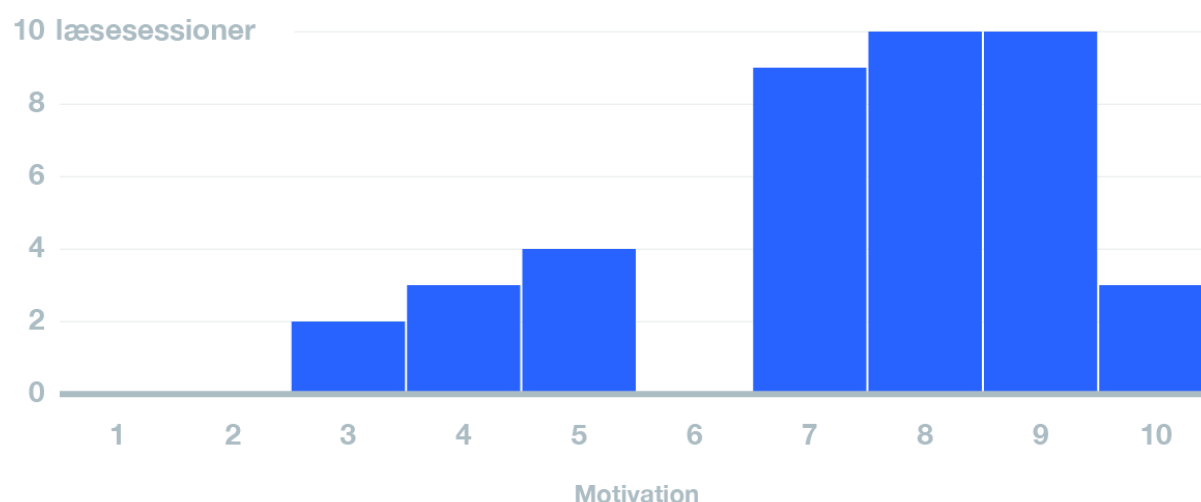
Pointen med her at liste alle spørgsmålene er at vise, at der blev spurgt ind til mange forskellige aspekter af informanternes læsning gennem undersøgelsens cultural probes. Som beskrevet i afsnit 4.2 om kodningen af de seks probes blev informanternes svar efterfølgende samlet i et matrix (se bilag 5) for at kunne sammenligne læsesessioner på tværs af informanter og finde eventuelle sammenhænge i læsesessioner med henholdsvis høje eller lave motivationskarakterer.

Det er vigtigt at understrege her, at det med "sammenhænge" aldrig har været hensigten at foretage en dybdegående, kvantitativ analyse af, hvad der motiverer inden for akademisk læsning. Behandlingen af data fra de seks cultural probes er derimod sket ud fra en forestilling om, at nogle umiddelbare sammenhænge for, hvad der motiverer og demotiverer, har kunne fungere som pejlemærker i designprocessen for, hvilke temaer der er interessante at forfølge inden for akademisk læsning og motivation. Dette afspejles i ovenstående liste af spørgsmål i forhold til både mængden af dem og bredden i deres fokus.

Overblik over læsesessioner og motivationskarakterer

I løbet af ugen med hver deres probe læste de seks informanter i gennemsnit 11 tekster hver, fordelt på i gennemsnit 7 læsesessioner. Den gennemsnitlige motivation pr. session

var relativt høj på 7,38 ud af 10, hvilket afspejler vores valg om at arbejde med allerede motiverede studerende i undersøgelsen. Den præcise fordeling af de i alt 42 læsesessioners motivationskarakterer kan ses i nedenstående figur, der viser, hvordan informanterne afgav en høj motivationskarakter til hovedparten af læsesessionerne:



Figur 12: Antal læsesessioner for hvert motivationskarakter

Informanternes læsesessioner varede i gennemsnit lige over 2 timer og indeholdt i gennemsnit 1,5 tekster. Tager man et kig på læsesessionernes motivationskarakterer viser der sig ingen sammenhæng mellem varigheden af informanternes læsesessioner, antal tekster og den pågældende motivationskarakter. Her kunne man have forestillet sig, at lange sessioner med mange tekster for eksempel kunne resultere i en lav motivationskarakter. Hvad det alligevel fortæller os er, at akademisk læsning i informanternes tilfælde er en tidskrævende proces, hvor få tekster kan tage lang tid at arbejde sig igennem.

Læsemedier, notetagning og overstregninger

I de tilbageleverede cultural probes kan det ses, at $\frac{3}{4}$ -del af informanternes læsning i løbet af ugen med proben foregik digitalt frem for i en bog eller et kompendium. Ved de efterfølgende interviews forklarer flere af informanterne dog, at de ofte læser på computer af praktiske årsager, men egentlig foretrækker at have det fysisk i form af enten en bog eller et kompendium. Informanten Mathias uddyber det med, at det er nemmere at bladre i en fysisk bog og dermed holde overblik, mens Anna synes, at “[...] der er noget romantisk over at sidde med en bog.” (bilag 6, 16:40). Af mere praktisk årsager siger hun dog også, at hun ikke har et program på sin computer, hvorigennem hun kan lave

overstregninger i PDF'er. Udover at give udtryk for, hvilke både digitale og analoge medier de foretrækker at læse igennem, kommer informanterne hverken i de seks probes eller interviews ind på noget, som skulle have en stor indflydelse på deres motivation i forhold til dette.

I forlængelse af Annas kommentar om overstregninger kan det yderligere nævnes, at der heller ikke i forhold til hverken notetagning eller overstregninger ses en nævneværdig sammenhæng mellem dette og informanternes motivation for at læse. Informanterne skriver alle noter og laver overstregninger, men uden at kunne finde mønstre i det lader det til at ske alt efter vane og det generelle formål med læsningen af en tekst. Informanten Martin taler i sit interview meget om sin måde at tage noter, da det for ham er en måde at processere det, han læser. Han beskriver det som *"[...] at diskutere med mig selv."* (Martin, bilag 9, 47:00). Det er en måde for ham at opbygge sin egen kompetence overfor det, han læser og lærer.

Læsegrundighed, læsegrupper og socialt ansvar

Informanterne skulle i gennemsnit gennem 45 sider i hver læsesession. Heller ikke her er der fundet sammenhænge mellem antal sider og informanternes motivationsniveauer, selvom man for eksempel kunne have forestillet sig, at læsesessioner med mange sider oftere kunne resultere i en lavere motivationskarakter. De 45 sider skal her ikke forstås som det antal sider, informanterne faktisk læste i hver session, da vi gav dem mulighed for at markere, hvor mange procent af teksten de cirka læste. Dette var ud fra en hypotese om, at tekster med en lav procentdel kunne give os et praj om, at noget ved teksten gjorde dem demotiverede.

Dette viste sig dog ikke at være tilfældet, da der ligeledes heller ikke her kan ses en umiddelbar sammenhæng mellem informanternes læsegrundighed og motivationskarakterer. Det viser sig i stedet at være individuelt styret i forhold til, om en informant generelt er en type, der for eksempel går efter at læse alt – uafhængigt af motivationen overfor en given tekst. Ud af de seks informanter giver tre (Arendse, Martin og Anna) udtryk for, at de generelt har en ambition om at læse alt, mens det for de resterende tre ikke er lige så vigtigt. For informanten Maria er det vigtige, at hun som det mindste åbner alle tekster og bare får skimmet. Til dette udtaler hun, at *"[...] det er vildt, hvor meget værdi 5 minutter giver."* (Maria, bilag 8, 55:40). Denne indstilling til læsningen viser, at akademisk læsning i løbet af et semester for nogle ikke drejer sig om at læse og

forstå alt, men i stedet blot drejer sig om at skabe et umiddelbart overblik over tekster og det de omhandler.

Flere af informanterne nævner, at de er med i læsegrupper, hvor de mødes og taler om de tekster, de læser. Ved disse læsegrupper deler de ofte tekster ud imellem sig, så de hver især har ansvar for at læse mindst én tekst. Deltagelse i en læsegruppe kan dermed være meget styrende for læsegrundigheden, da en tekst, som man har ansvaret for, ofte bliver læst mere grundigt end andre. Informanten Mathias beskriver, hvordan dette ansvar kan være en god motivation for at få læst:

“At være ansvarlig over for andre mennesker synes jeg da også er motivation. Hvis man ligesom forventer, at man indgår i en diskussion med nogen, så er det også lidt pinligt at sidde og ikke have læst. [...] Så er der ikke nogen af os, der kan sige noget klogt om den, hvis vi bliver spurgt. Det er jo også lidt ærgerligt og pinligt. Så har man ligesom svigtet nogle mennesker. Det synes jeg da også er motivation til ligesom at få det læst. Til at få det gjort.”

(Mathias, bilag 10, 36:15)

Informanten Anna beskriver ligesom Mathias, hvordan læsegrupper og gruppearbejde generelt skaber en motivation hos hende for at læse grundigt, da der er nogen, der forventer noget af hende. Anna husker endda tilbage på situationer, hvor det, at hun var tvunget til at læse én tekst grundigt, gjorde hende motiveret under læsningen, fordi hun fik tid til at begynde at forstå teksten mere i dybden:

“Det er egentlig meget motiverende, når man begynder at forstå den virkelig i dybden. Og ved, at de andre på ens hold forventer, at man forstår den i dybden. Når man ligesom får tid til at fordybe sig i tingene. Og det synes jeg bare ikke rigtig man gør, når man skal læse 100 sider om dagen nærmest. Så mister man denne her fordybelse, fordi man begynder at prioritere at læse flere tekster mindre grundigt end få grundigt.”

(Anna, bilag 6, 31:50)

Annas og Mathias' beretninger er meget interessante fra et motivationsperspektiv, da der gennem læsegrupperne opstår et socialt ansvar, der skaber en slags eksternt reguleret motivation for at få læst og forstået en tekst. I forhold til motivationsteorien kan denne form for motivation måske bedst beskrives som en introjected motivation, hvor det, der driver læsningen, er en form for skyld over for andre. En skyld over ikke at få læst. Som Anna kommer ind på til sidst kan dette eksternt regulerede sociale ansvar dog også blive en katalysator for en mere internt reguleret motivation over for læsningen, da man ved at være tvunget til at forstå teksten og har færre tekster at koncentrere sig om også begynder at kunne se noget brugbart i den. Den styrkede forståelse kan i sig selv betragtes som motivationsfremmende i tråd med SDT-teoriens begreb om kompetence.

Læsemiljø og social påvirkning

Informanterne skulle i deres cultural probes markere deres lokation ved hver læsesession. Set på tværs af informanter i det udarbejdede matrix (bilag 5) er der ingen sammenhænge mellem specifikke lokationer og et eventuelt højt eller lavt motivationsniveau. Dermed ikke sagt, at lokationen ikke påvirkede informanternes motivation. Det kan lige så vel betragtes på et individuelt plan, da informanterne har forskellige steder, som de foretrækker at læse. Ved en læsesession med en mellemhøj motivationskarakter på 7 skriver Maria for eksempel:

“Dejligt at mødes med en og dejligt at sidde på læsesal – det gør mig fokuseret og jeg føler mig effektiv og i kontrol, hvilket øger mit motivationsniveau. Spændende tekster. Mindre motivation som tiden gik pga. træt i hovedet.”

(Maria, bilag 14, s. 1)

Maria foretrækker altså at sidde på læsesal og dette virker motiverende for hende. For informanten Anna ville dette dog have virket demotiverende, da hun synes, at der er for stille på læsesale. Og også for informanten Martin, der hellere vil sidde på café. Informanterne Arendse og Mathias kommer på forskellige måder begge ind på et aspekt ved læsemiljøer, som for dem virker motiverende: Hvis der er en social påvirkning, der lægger et form for pres på dem. Arendse beskriver det således:

“Normalt læser jeg aldrig derhjemme. Det er jeg simpelthen så dårlig til. Jeg skal sidde på en læsesal, ellers så går det ikke. Det dér med at sidde et sted, hvor alle andre også sidder og læser, og hvor alle har hovedet nede i bøgerne, så bliver jeg sådan: ‘Okay, jeg gør, hvad de andre gør.’”

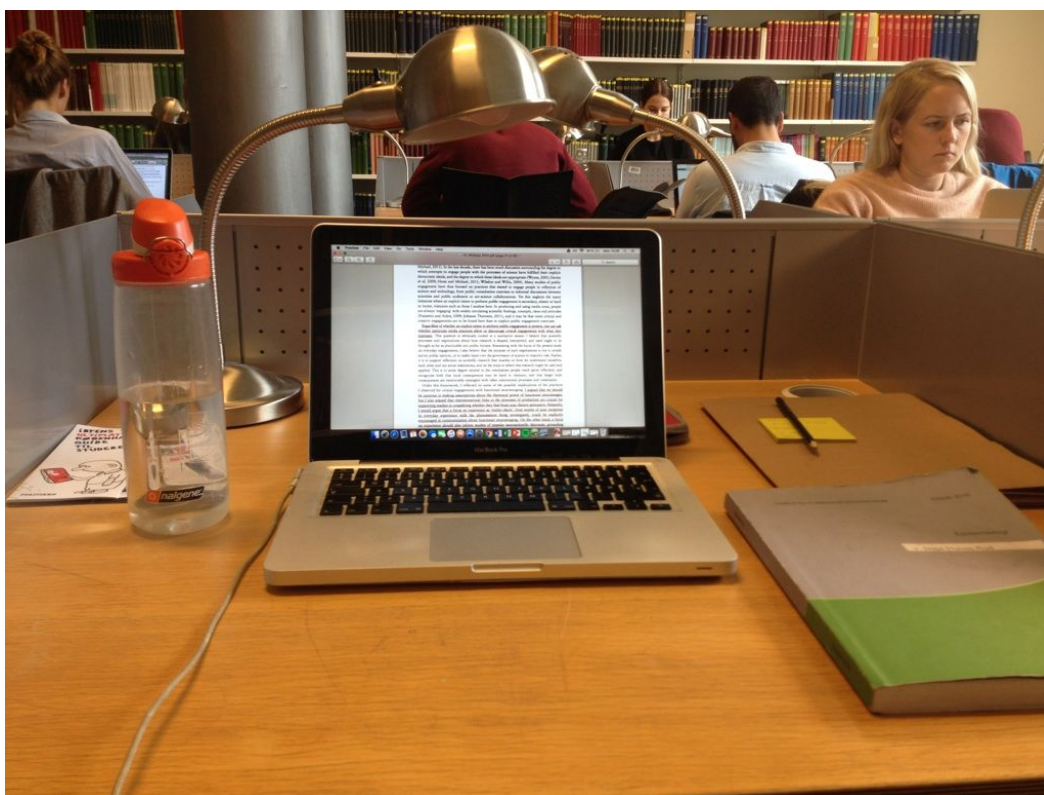
(Arendse, bilag 7, 07:15)

Mathias’ eksempel på en social påvirkning er ikke en læsesal, men derimod derhjemme hvor han nogle gang læser samtidig med sin kæreste:

“Jeg har fundet ud af, at jeg har virkelig dårlig disciplin, når jeg læser. Hvis jeg sidder derhjemme [...], så har jeg en tendens til at lave alt muligt andet. [...] Så jeg prøver at tvinge mig selv til at komme væk derhjemme fra. Eller hvis jeg sidder derhjemme, så sidde sammen med min kæreste. Så føler jeg ligesom, at jeg er nødt til at læse. [...] Jeg tror lidt, at jeg har brug for, at jeg har et ansvar overfor andre mennesker for, at jeg får det gjort. På den måde er det måske blevet gjort lidt mere til en pligt. Men så får jeg det læst, og så bliver jeg i sidste ende glad for, at jeg har fået læst.”

(Mathias, bilag 10, 40:30)

Den sociale påvirkning hjælper altså både Arendse og Mathias til at motivere sig selv til at læse. Mathias kommer ind på, at han føler det som et ansvar, men påvirkningen kan alligevel siges at være forskellig fra det sociale ansvar, der blev defineret ovenfor i forbindelse med læsegrupperne. I Arendses og Mathias’ tilfælde har de ikke et ansvar overfor nogle andre på tekstniveau, som presser dem til at læse teksten grundigt og forstå den. Den sociale påvirkning fungerer her blot som et form for skub til at komme i gang med at læse. Rent motivationsteoretisk kan motivationen her beskrives som en eksternt reguleret motivation, hvor de ved at se andre læse kan få dårlig samvittighed over ikke også selv at læse. Om det så er overfor fremmede, som i Arendses tilfælde, eller overfor nogen man kender, som i Mathias’ tilfælde.



Figur 13: Informanten Arendse læser på en læsesal



Figur 14: Informanten Anna læser hjemme i sin sofa

4.3.2.2 Tekstens forståelighed og brugbarhed

I følgende afsnit tager vi et kig på, hvordan aspekter ved selve teksten kan have en påvirkning på den studerendes motivation under læsningen. Dette omhandler for det første, hvorledes den studerende er i stand til at forstå tekstens indhold, og for det andet i hvor høj grad den studerende føler, at indholdet kan bruges til noget.

Forståelighed

Formålet med akademisk læsning er, at viden skal tilegnes. Indholdet er som oftest faglitterært og læsningen sker for de flestes vedkommende således ikke med det formål blot at blive underholdt. Det læses for at blive lært – enten overfladisk eller i dybden. Det er derfor ikke en stor overraskelse, at et tema omkring forståelsen af en akademisk tekst forekommer hyppigt i både undersøgelsens cultural probes og interviews.

Kigger man i det udarbejdede matrix over informanternes læsesessioner (bilag 5) ser man, at der er en sammenhæng mellem en god forståelse og at en informant har givet en høj motivationskarakter. Ved alle sessionerne med en karakter på 9 eller 10 giver informanterne udtryk for, at der ikke har været problemer med at forstå teksterne, og at de måske endda har forstået dem “godt” eller “meget godt”. Det samme for næsten alle tekster læst i læsesessioner med en karakter på 8.

Informanterne kommer mange gange ind på, at en kilde til god forståelse af en tekst, er når den er skrevet godt, med en simpel opbygning og tilgængeligt sprog. Det drejer sig altså helt basalt om, at den studerende føler, at teksten er let at læse og ikke er en forhindring for at forstå indholdet. Informanten Maria skriver f.eks. i sin cultural probe om en læsesession med en motivationskarakter på 7, at *“Den første tekst jeg læste var meget interessant og godt skrevet, så der følte jeg mig godt motiveret.”* (bilag 14, s. 1). Dette bakkes op af informanten Martin, der giver en læsesession en motivationskarakter på 10 med følgende begrundelse: *“Startede med 3, endte på 10! Den var nem at læse og godt skrevet.”* (bilag 15, s. 3).

I Martins tilfælde virker tekstens tilgængelighed altså til at have forbedret Martins motivation under læsningen, selvom han gik ind til læsningen med en lav motivation. Samme er på spil for informanten Anna ved en læsesession, som hun giver en middel

karakter på 5: *“Det er en super kedelig bog, men ikke desto mindre er den let at læse, [...]”* (bilag 12, s. 3). At bogen er letlæst opvejer altså en smule for Annas manglende interesse over for bogens indhold.

Informanten Mathias mener, at akademiske tekster nogle gange er svære at forstå, fordi de overkomplicerer indholdet, skriver i et akademisk, komplekst sprog eller fører unødigt lange argumenter:

“Generelt synes jeg, at der kan være et lidt for akademisk sprog. Man prøver at være fancy pantsy og gøre det [...] mere kompliceret, end det behøver at være for at forklare nogle ting. Så bliver jeg altså sådan lidt: ‘Arh, kan du ikke bare skrive, hvad du mener, i stedet for at lave en sætning, der fylder en halv side og prøver at forklare, hvordan 30 teoretikere har skrevet om noget, før du kommer ned til dit grundargument?’ Så kan jeg godt blive sådan lidt småirriteret. [...] Vi behøves ikke at gøre det akademiske så kompliceret, som det er.”

(Mathias, bilag 10, 28:45)

Mathias' irritation over komplicerede tekster stemmer overens med informanten Martins irritation efter at have læst en tekst, som resulterer i en motivationskarakter på 4:

“[...] tekstens indhold var ret irriterende - meget antropologisk i sin genre, hvilket gjorde, at man hele tiden sprang i teori, tid, rum og analyse. Teksten relaterer konstant til anden tekst, som vi bør kende til.”

(Martin, bilag 15, s. 2)

Udover at teksten er skrevet besværligt, så mangler Martin altså noget baggrundsviden for at forstå teksten ordentligt. I forhold til akademisk læsning skyldes en manglende forståelse dog ikke altid, at teksten er forvirrende opbygget eller sproget er for akademisk. Nogle gange er indholdet også bare svært at forstå. Informanten Maria husker tilbage til da hun lige var startet på universitetet og altid havde svært ved at forstå

de tekster, de skulle læse. Hun siger, at hun faktisk er lidt forarget over, at de blev udsat for så svære tekster, da “[...] man ikke får lov til at starte og føle, at man kan finde ud af det.” (Maria, bilag 8, 25:36)

Temaet om forståelse har meget at gøre med de teoretiske begreb om vores psykologiske behov for kompetence. Informanterne giver udtryk for, at det er demotiverende, når de ikke forstår en teksts indhold, hvis de for eksempel mangler noget nødvendig baggrundsviden. Og de bliver irriterede, hvis en tekst gør det svært at forstå indholdet grundet for eksempel en forvirrende opbygning og kompliceret sprog. I forhold til begrebet flow (Nakamura & Csikszentmihalyi, 2002) kan de studerende siges at blive udfordret over evne og dermed føle sig inkompetente, hvilket fører til irritation, som har en negativ effekt på deres motivation. .

Brugbarhed

Som nævnt i analysen af den akademiske læsesituations første fase er det gennem dataindsamlingen blevet tydeligt, at det er vigtigt for informanternes motivation at kende en teksts formål og brugbarhed. Hvor det i første fase drejede sig om, hvor god en forståelse den enkelte studerende har for en teksts brugbarhed inden læsningen starter, så handler det her om, hvordan det kan påvirke motivationen under selve læsningen.

Dette tilbagevendende tema omkring brugbarhed har flere facetter og virker til at stikke dybt i forhold til, hvornår man er motiveret for at gøre noget. Informanten Maria giver i sit interview en beskrivelse af, hvordan hun generelt vil definere motivation, hvori hun nævner brugbarhed:

“[Motivation er] at man kan se en mening i det, man gør. [...] At lave noget arbejde, som giver mening. Ting skal have en betydning mere end bare det, man laver for også at være motiverende. [...] Jeg gør rigtig mange ting, fordi jeg lidt skal. I forhold til mit arbejde er jeg dog motiveret ved, at jeg lærer rigtig meget, som jeg ved, at jeg skal bruge.”

(Maria, bilag 8, 11:15)

Fra et bredt perspektiv har motivation ifølge Maria altså at gøre med, at noget giver mening. Og i hendes arbejde er denne mening for eksempel, at hun lærer ting, som hun ved, at hun skal bruge til noget. I forhold til informanternes akademiske læsning er der flere eksempler på, at informanterne på samme måde føler sig motiverede, når de føler, at det de læser, kan bruges til noget.

Anna giver eksempelvis en læsesession en motivationskarakter på 7 med begrundelsen, at *“Motivationen var fin, da teksten er brugbar ift. undervisningen.”* (bilag 12, s. 3). Og Martin skriver om en teksts brugbarhed, at den var *“[...] mega fed, da den berører et emne, jeg faktisk arbejder med lige nu.”* (bilag 15, s. 3). På samme måde husker Maria tilbage på, da hun læste tekster til sin bacheloropgave, hvor hun var meget motiveret for at forstå dem i dybden, mens hun læste, fordi hun skulle bruge dem i sin opgave. I denne sammenhæng husker hun også, at hun tidligere i sin bacheloruddannelse ikke var lige så motiveret for at læse tekster, fordi hun stadig ikke vidste, i hvilken retning *“det hele gik i”* (Maria, bilag 8, 52:10). Hun vidste med andre ord ikke, hvad hun kunne bruge dem til endnu.

I ovenstående eksempler er informanterne blevet motiverede, fordi de kan se noget brugbart ved en tekst. Der er også flere eksempler på det modsatte, hvor informanter giver udtryk for, at de er demotiverede, fordi de ved, at de ikke kan bruge en teksts indhold til noget. Eksempelvis Arendse, der giver en læsesession en motivationskarakter på 5, og uddyber, at teksten umiddelbart var meget spændende, men at hun ikke kan se den store relevans for hende. Hertil siger hun: *“Det er et kursus, der skal munde ud i et projekt, og teksten handler om en metode, som jeg ikke skal bruge – derfor virker det ikke så relevant lige nu.”* (Arendse, bilag 13, s. 2).

Her er det interessant, at selvom teksten umiddelbart var spændende, så er det i denne sammenhæng relevansen af den, der vejer højest for Arendses motivationsniveau. Et andet eksempel er informanten Sanna, der også ved en læsesession med en motivationskarakter giver tekstens mangel på brugbarhed skylden: *“Jeg ved, at jeg aldrig får brug for at kunne noget af stoffet. Det gør det mindre motiverende.”* (Sanna, bilag 17, s. 2).

Som beskrevet i afsnit 4.3.1.2 om *“formål og brugbarhed”* i den første fase af akademisk læsning handler brugbarhed altså om, at den studerende kan se et personligt formål med

at læse en given tekst. Læsningen går fra at være en eksternt reguleret handling, som den studerende læser, fordi han eller hun skal, til at blive en mere internt reguleret handling, hvor læsningen også er drevet af nogle interne faktorer såsom, at den kan anvendes til noget skolearbejde. Eller måske dens indhold ligefrem taler til ens generelle interesser og derigennem giver en personlig mening for en at læse.

4.3.2.3 Opsamling af anden fase

Ovenstående analyse af den akademiske læsesituations anden fase viser, at der er flere ting under selve læsningen, der er interessant at fokusere på. Analysen viser først og fremmest, at studerende har mange forskellige læsevaner og præferencer i forbindelse med akademisk læsning. Det er for eksempel meget forskelligt, hvilke medier de foretrækker at læse på, hvor de foretrækker at sidde henne, og hvordan og hvor meget de skriver noter og lave overstregninger. Disse forskellige præferencer og vaner er vigtige at tage højde for især i et projekt som dette, hvor vi gennem udviklingen af et design ønsker at skabe noget, der skal passe ind i deres respektive måder at læse akademiske tekster.

Herudover viser analysen, at social påvirkning og socialt ansvar er interessante aspekter i forbindelse med motivation og akademisk læsning. Den sociale påvirkning kan f.eks. opstå på en læsesal, hvor synet af andre læsende studerende skaber en følelse af, at man også bør gøre det. Og det sociale ansvar kan for eksempel opstå gennem deltagelse i en læsegruppe, hvilket kan skabe et incitament for at læse en tekst ekstra grundigt og gøre noget ud af at forstå den, da andre personer afhænger af én.

Begge disse er en form for eksternt reguleret motivation, da den studerendes motivation for at læse skabes af en form for skyld over ikke at gøre ligesom andre og en skyldfølelse over, at andre afhænger af en. Trods dette anses de som interessante, da informanterne, der taler om dem, ikke beskriver dem som negative former for motivation, men for nogle snarere et nødvendigt skub i retningen af at få læst. Ved det sociale ansvars tilfælde kan det endda blive en katalysator for en internt reguleret motivation, da den studerende her er nødt til til at forstå en tekst, og i denne proces eventuelt opdager personligt relevante og brugbare aspekter ved den. Sidst har analysen af anden fase sat fokus på vigtigheden af, at den studerende under læsningen forstår teksten og finder den brugbar.

4.3.3 Fase 3: Efter læsning

Den tredje fase af akademisk læsning kommer efter læsningen af en tekst er afsluttet. Fasen starter på samme tid for alle studerende, når de lægger en tekst fra sig, men slutter på forskellige tidspunkter alt efter, hvordan en studerende skal arbejde med teksten efter endt læsning. Vores fokus på dette tidsrum i denne analyse kommer af, at flere af informanterne i dataindsamlingen nævner ting og begivenheder, som ligger efter selve læsningen, men som alligevel har en stor indvirkning på motivation for at læse og selve oplevelsen af og tilgangen til den akademiske læsesituation. Ligesom de første to faser kan indsigterne fra denne fase opdeles i to kategorier:

1) Markering af tekst som færdig

Beskriver, hvordan det kan virke motiverende for læsningen at markere en tekst som færdiglæst. Fokuserer herudover på, hvordan det kan være motiverende at fokusere på det, som den studerende har læst frem for det, han eller hun mangler.

2) Bearbejdning af tekstens indhold

Beskriver, hvordan studerende bearbejder en tekst efter endt læsning gennem blandt andet en forelæsning eller en læsegruppe.

4.3.3.1 Markering af tekst som færdig

Som beskrevet i afsnittet om den akademiske læsesituations første fase holder de to informanter Sanna og Arendse begge styr på deres læsning med læseskemaer. Efter en tekst er færdiggjort er det første de gør derfor at markere en tekst som læst i deres skema. Og tager man Arendses beskrivelse af det må det forstås, at dette er en central begivenhed i hendes akademiske læsning:

“Der er noget tilfredsstillende ved, at det hele er grønt. At der er hakker hele vejen og ikke nogle minusser. [...] Nogle gange sidder jeg og læser noget, som jeg godt ved, at jeg ikke rigtig skal bruge til noget, men alligevel bliver jeg ved til, at jeg er færdig, for jeg vil kunne sætte det kryds. Det giver egentlig ikke nogen mening i de situationer, hvor jeg ikke får noget ud af det. [...] Jeg synes bare, at det er utroligt tilfredsstillende at gøre tingene færdige.”

(Arendse, bilag 7, 1:03:00)

Arendses læsning synes altså utroligt drevet af, at hun efter endt læsning kan få lov til at sætte et kryds i sit læseskema. Det er interessant, at hun udtaler, at der nogle gange opstår situationer, hvor hun egentlig ikke kan se en mening med selve læsningen, da hun godt ved, at hun ikke kan bruge tekstens indhold til noget, men alligevel bliver hun ved med at læse, til hun er færdig. “Meningen” med Arendses læsning er altså nogle gange ikke læsningen i sig selv og det, som hun skal lære af en tekst, men snarere at hun efter læsningen er kommet et skridt nærmere et helt udfyldt læseskema. Man kan sige, at hun på den måde skaber en form for mening i en nogle gange ellers meningsløs handling.

Informanten Anna er modsat Sanna og Arendse ikke normalt typen, der holder styr på sin læsning med eksempelvis et læseskema. Men hun fortæller, at hendes uge med vores cultural probe alligevel gjorde noget meget motiverende ved hendes læsning, fordi hun fik en følelse af at tracke sig selv – lidt på samme måde som Arendse og Sanna gør det. I sit interview sammenligner hun det med en løbe-app, som hun nogle gange bruger:

“Jeg begyndte at bruge en app sidste sommer, hvor jeg efter hver løbetur blev spurgt: ‘Hvordan var denne her løbetur?’ Og så skulle jeg bedømme med en smiley og skrive en lille note og hvor langt jeg løb og så noget. Og det var præcis den følelse jeg fik, da jeg sad og skrev det her [arkene i proben]. Pludselig efter hver tekst jeg læste, skulle jeg sidde og tage stilling til teksten og tænke over den. Ligesom jeg gjorde med de løbeture, jeg havde været på.

Og selvom jeg ikke følte, at jeg havde læst noget som helst, så kunne jeg jo alligevel se her, at jeg sgu havde læst noget ik? [...] Også i stedet for at tænke så meget på de tekster, som man ikke får læst, så rent faktisk tænke på de tekster, som man får læst. Så gør man læsningen lidt mere til en belønningsting i stedet for en 'dårlig samvittigheds'-ting."

(Anna, bilag 6, 43:50)

Det er interessant, hvordan Anna giver udtryk for, at vores cultural probe virkede motiverende på hende ved, at den var med til at flytte hendes fokus og dårlige samvittighed væk fra det, som hun ikke har læst endnu. Som hun beskriver det, skabte den en følelse af i stedet at blive belønnet for hendes læsning. Det virker yderligere som om, at proben var med til at motivere Anna til også at få læst flere tekster, da *"Det føltes lidt som, at nu 'samlede jeg på læste tekster' i jeres mappe, ligesom jeg samlede på løbeture sidste sommer."* (Anna, bilag 6, 45:45)

4.3.3.2 Bearbejdning af tekstens indhold

Flere af informanterne kommer ind på, at forståelsen for det, som de læser, nogle gange først kommer efter de har læst en tekst – særligt via en forelæsning eller deltagelse i en læsegruppe. Informanten Maria nævner, at når hun læser tekster i løbet af et semester, så føler hun ofte, at det først er ved de efterfølgende forelæsninger, at teksterne bliver spændende og relevante, da hun intet ved om dem, når hun læser dem (Maria, bilag 8, 52:30). Informanten Mathias er enig med Maria:

"Når jeg sidder og læser tekster synes jeg altså nogle gange, at det er røvkedeligt. Det er for eksempel noget kedeligt materiale, eller det er alt for kompliceret og jeg forstår ikke, hvad vi skal med det. Men når vi så kommer ind i timen og bruger det, så synes jeg, at det er meget fedt, at jeg har læst, fordi så kan jeg være med."

Men jeg tror tit, at jeg glemmer den følelse, når jeg skal læse igen til den næste gang. At jeg egentlig glæder mig til at vi skal sidde til undervisningen næsten gang og diskutere den. Det har jeg egentlig ikke tænkt over før.”

(Mathias, bilag 10, 26:50)

Mathias beskriver altså her, at motivationen overfor de tekster, han skal læse, nogle gange første kommer efter han har læst dem, når de i forbindelse med undervisning skal anvende dem og diskutere dem. Det samme gør sig gældende for Mathias' deltagelse i sin læsegruppe, hvor han på samme måde fremhæver værdien af de diskussioner, som de i gruppen har omkring de tekster, som de skal læse. Her er værdien dog ikke blot diskussionen i sig selv, men også hvor meget diskussionen bidrager til selve forståelsen af tekstens indhold:

“Jeg synes virkelig at diskussion gør, at man ser ting på en anden måde, fordi man udveksler perspektiver. Når jeg sidder og læser noget, så får jeg en forståelse for det, men jeg har ikke nogen måde at vide, om det er den korrekte forståelse.”

(Mathias, bilag 10, 33:50)

Den korrekte forståelse føler Mathias altså først han får, når han for eksempel i sin læsegruppe indgår i en diskussion med andre om en tekst. Og på samme måde føler Maria, at det ofte først er i sin undervisning, at hun kan se sine teksters relevans. På forskellige måder spiller denne tredje fase efter læsningen altså en helt central rolle for den studerendes internt regulerede motivation i den akademiske læsesituation. For som beskrevet tidligere skabes en studerendes internt regulerede motivation over for akademisk læsning især gennem en forståelse af en teksts formål og hvad den kan bruges til. Problemet for Maria og Mathias er dog, at denne motivation først kommer *efter* de har læst, og dermed kan deres motivation overfor teksten før og under læsningen siges at være primært eksternt reguleret, da deres interaktion med den mest sker af pligt frem for en personlig interesse overfor det.

At turde stille spørgsmål

For nogle studerende kommer forståelsen af en tekst og dens relevans dog ikke lige så let i den efterfølgende undervisning. Informanten Anna taler i sit interview i lang tid om, hvordan hun tidligere i sin uddannelse ikke har været tryk ved at stille spørgsmål til forelæsninger, da hun har følt sig intimideret over sine medstuderendes akademiske niveau. Som tiden er gået har hun endda fundet ud af, at hun ikke har været den eneste, der har haft det på den måde:

“Snittet på Antropologi er kæmpe højt, og der er måske en lidt uudtalt konkurrence. Jeg blev overrasket over, hvor svært jeg syntes det var at udtrykke, hvad jeg ikke forstod. Og jo længere tid jeg har gået på studiet, er det gået op for mig, at alle har siddet med den tvivl. Selv de fire, som sidder og rækker hånden op i timen, som man tror er repræsentative for klassen – selv de er lidt usikre på, hvad det er, de sidder og siger. Og det syntes jeg bare var sindssygt frustrerende i starten. Jeg følte bare ikke, at jeg kunne udtrykke, hvad jeg ikke forstod, fordi det forstod de andre jo godt. [...] Det kan være, at alle egentlig sidder og har de samme spørgsmål, men man har bare ikke lyst til at være den, der spørger.”

(Anna, bilag 6, 41:10)

For Anna opstod der derfor situationer, hvor hun ikke kun havde svært ved at forstå indholdet og brugbarheden af sine akademiske tekster før og under læsningen, men også i fasen efter læsningen. Meget naturligt nævner hun i denne sammenhæng, at hun dengang nok ville have givet sin generelle motivation for at studere en karakter på 6 ud af 10. I dag vil hun dog give motivationen 8 ud af 10, da hun føler sig mere kompetent på de fleste områder, og nu heller ikke længere er lige så bange for at være åben omkring sin inkompetence på andre områder (ibid., 43:10). Annas beretning illustrerer, hvor centralt det er for den akademiske motivation, at en studerende føler sig kompetent for det, som han eller hun laver, og generelt forstår indholdet af tekster og hvad de kan bruges til.

I forlængelse af ovenstående beskrivelse af at være utryg kommer Anna med en idé om, at det kunne være rart at have en mulighed for at være anonym, når man for eksempel skal spørge andre om noget i en akademisk sammenhæng (ibid., 41:10). Dette er en interessant tanke i en digital designkontekst, da digitale medier netop har mulighed for at give studerende som Anna muligheden for at stille opklarende spørgsmål, uden at skulle være bange for med navn og identitet at udstille sin uvidenhed. En person, som eventuelt ville være klar til at svare Anna, er informanten Martin, der i sit interview giver udtryk for, at han godt kan lide at diskutere sine tekster og give videre til andre af det, som han lærer. Dette kommer for eksempel til udtryk gennem hans brug af Facebook, hvor han godt kan lide at indgå i diskussioner og bruge sine analytiske evner og den viden, som han får gennem universitetet. Ydermere føler han sig rigtig motiveret, når en person i hans læsegruppe har et problem, som han kan løse:

“Jeg bliver så motiveret, hvis der er en, der siger: ‘Jeg forstår ikke teksten.’ Så går jeg lige hjem og læser mine noter igennem, og så bliver jeg faktisk motiveret af, at jeg har lavet så stærke noter, så jeg kan komme og sige: ‘Jeg forstår den. Må jeg forklare det?’ Dér er gruppearbejde rigtig rigtig stærkt. At der er svagheder og man bruger hinandens styrker.”

(Martin, bilag 9, 53:30)

Martins behjælpersomhed skal ikke udelukkende tolkes som en ren lyst til at hjælpe andre. Han beskriver det selv som, at han f.eks. gennem diskussionerne på Facebook og hjælpsomheden over for folk i læsegruppen oplever en form for bekræftelse af sine egne kompetencer. Ikke desto mindre er det et interessant perspektiv, at hjælp til forståelse af tekster og derigennem styrkelse af motivation i endnu højere grad kan ske på baggrund af hjælp mellem studerende.

4.3.3.3 Opsamling af tredje fase

Ovenstående analyse af den akademiske læsesituations tredje fase viser, at der er flere ting efter selve læsningen, der er særdeles vigtige for den studerendes motivation. Analysen viser for det første, i forlængelse af første fase, at generel kontrol over den studerendes læsning er en motiverende faktor også i denne fase. Flere informanter giver

udtryk for, at markering af tekster som læste virker motiverende for dem, da det som en slags belønning bliver en bekræftelse af, at noget er færdiggjort. Af nogle bliver det beskrevet som en følelse af at tracke sig selv, hvor der kommer fokus på det, som man allerede har læst og opnået frem for et fokus på det, som man ikke har læst endnu. Det lader til, at studerende, der fører et læseskema, opnår en motivation i deres akademiske læsning, hvor ønsket om at blive færdig og få lov til at markere en tekst som læst bliver en motivation for at læse i sig selv. Af en informant bliver det beskrevet som, at hendes ønske om et udfyldt læseskema kan skubbe hende gennem tekster, som hun endda ikke finder hverken spændende eller brugbare – noget som vi ellers har identificeret i analysen af læsesituationens anden fase som værende særdeles demotiverende. Færdiggørelse af tekster og ønsket om et udfyldt læseskema bliver dermed en slags internt regulerende drivkraft for hende.

Det har vist sig, at studerende i flere situationer først skaber en rigtig forståelse for tekster i fasen efter læsningen frem for under læsningen. Som identificeret i læsesituationens anden fase er dette ikke et godt udgangspunkt for en motiveret studerende før læsningen og under læsningen, da forståelsen af en tekst er afgørende for den studerendes følelse af at være kompetent. Denne indsigt bakker op om initiativer identificeret i analysen af den første fase, som arbejder med at gøre en studerende kompetent til at læse inden læsningen begynder gennem eksempelvis læsevejledninger.

Når forståelsen af en tekst først kommer i fasen efter læsningen er overstået, synes det oftest at ske ved at høre en underviser tale om teksten til en forelæsning eller ved at indgå i diskussioner i f.eks. forelæsninger og læsegrupper. Som beskrevet af en informant er denne måde at forstå en tekst gennem diskussion dog ikke lige nemt for alle, da det kræver et mod til at åbne op overfor andre mennesker omkring sin uvidenhed og følelse af inkompetence. Dette åbner op for et interessant område omkring anonymitet i forbindelse med akademisk diskussion, som potentielt kan åbne op for skabelsen af et rum, hvor selv personer med en opfattelse af at være mindre kompetente tør deltage.

4.4 Implikationer for design

Ovenstående analyse har vist, at den akademiske læsesituation er en kompleks størrelse med flere faser, mange læsevaner og forskellige typer motivation på spil. Dette afsnit

markerer afslutningen på projektets indledende analyse, hvor pointer fra kapitel 3 og 4 sammenfattes i det, der svarer til define-fasen i Design Thinking modellen (d.school, 2010, s. 4) og skal pege frem mod den praktiske del af projektets designproces. Afsnittet starter med at definere fem motivationsprincipper, som ud fra ovenstående analyse synes at være de mest interessante at adressere for at opnå en stærkt motivationsfremmende effekt med det digitale studieværktøj. Dette følges op af et afsnit om, hvorfor vi i den videre designproces har valgt særligt at fokusere på de to faser før og efter læsningen.

4.4.1 De fem motivationsprincipper

Følgende fem principper skal ses som hypoteser for, hvad der kan gøre studerende mere motiverede i deres akademiske læsning. Det er disse hypoteser, der ligger til grund for udarbejdelsen af vores prototype, som vil blive præsenteret i det efterfølgende kapitel.

Principperne udspringer af det teoretiske grundlag som er sammenholdt med de empiriske indsigter redegjort for i netop afsluttede afsnit. På mange fronter kan vores indsigter ses som en bekræftelse af teorien. Vi søger dog at være mere kontekst specifikke, hvad angår akademisk læsning, da dette er centralt for undersøgelsen. Det er en del af formålet med vores test at manifestere principperne i konkrete funktioner, der både skal belyse den konkrete funktions motivationsfremmende potentiale i kontekst af akademisk læsning og samtidig styrke forståelsen af princippet bag. De fem principper listes i kort form herunder:

1. Følelsen af at være i **kontrol** med sin læsning
2. Følelsen af at være **kompetent** til at læse
3. Følelsen af at læsningen er **brugbar**
4. Følelsen af at have **ansvar over for andre**
5. Følelsen af at være **socialt påvirket**

4.4.1.1 Kontrol

Princippet om kontrol betragtes som det, at den studerende føler, at have kontrol over sin læsning. Overblik er centralt i denne forbindelse og information såsom læsemængde, sværhedsgrad, læsestatus og tekstlængde kan ses som konkrete manifestationer af, hvad der kan antages at fremme fornemmelsen af kontrol. Kontrol udspringer især af et

ønske om at kunne planlægge og overskue læsningen. Princippet understøttes af SDTs begreber autonomi (Deci et al., 1991) og MUSICs empowerment (Jones, 2009).

4.4.1.2 Competence

Dette princip handler om at den studerende føler, at denne kan følge med fagligt og udfordres tilpas meget i forhold til det niveau, den pågældende studerende ligger på. Dette kommer derfor især til at gøre sig gældende på niveau af den enkelte tekst, og det lader til at være vigtigt at arbejde med at øge udbyttet af en tekst ved at istandsætte den studerende til bedre at forstå den. Princippet lægger sig op ad SDTs competence (Deci et al., 1991), MUSICs succes (Jones, 2009) og begrebet om flow (Nakamura & Csikszentmihalyi, 2002).

4.4.1.3 Brugbarhed

For at gøre en tekst mere relevant for den studerende bør der redegøres for, hvordan tekstens indhold kan bruges af den studerende, både hvad angår praktisk studierelateret arbejde, men også i et større perspektiv, der i bedste tilfælde omfatter den studerendes egne værdier og drømme. På den måde kan dette princip betragtes som en identificeret regulator, hvor den studerende kan se fordele ved at læse en tekst, og som over tid i bedste fald kan udvikle sig til en individuel interesse og gør læsning indenfor det givne emne fuldstændig selv-determinant. MUSIC-modellen bruger begrebet usefulness, der minder om (Jones, 2009).

4.4.1.4 Ansvar over for andre

Ansvar kan ses som en motivator, der gavner læsningen i den forstand, at det kan føre til faktisk læsning og dybere forståelse. Dette fordi den studerende læser en tekst, fordi han eller hun skal redegøre for den over for andre – og fordi de andre læser for at redegøre for en tekst overfor én selv. Dette princip repræsenterer således en eksternt reguleret motivation, da en følelse som skyld spiller ind på, om den studerende får læst. Konkret kan det anses som en introjected regulator (Deci & Gagné, 2005).

4.4.1.5 Social påvirkning

Endelig kommer vi i prototypen til at arbejde med at imitere den effekt, der lader til at opstå af at være omgivet af andre, der også læser. Den relaterer sig til princippet om ansvar, da det også er en ekstern regulator, men forskellen er dog, at man ikke nødvendigvis står til ansvar over for andre, når man oplever en social påvirkning – faktisk handler det mere om et ansvar over for sig selv.

4.4.2 Faserne i fokus: Før og efter læsning

I analysen har vi identificeret, at den akademiske læsesituation består af tre overordnede faser: før læsning, under læsning og efter læsning. Fra et designperspektiv er et helt centralt spørgsmål, hvordan vi i den videre designproces har valgt at arbejde med disse faser i skabelsen af et digitalt værktøj, der ved hjælp af de definerede motivationsprincipper motiverer studerende i deres akademiske læsning.

En stor pointe i projektets indledende analyse er, at meget af studerendes motivation for at læse akademiske artikler har med mere end selve læsningen af en tekst at gøre. Fasen under læsningen anses stadig som det helt centrale element i læsesituationen, men det er blevet tydeligt, at ting, der ligger både før og efter læsningen, kan have en lige så stor, hvis ikke større, rolle at spille, hvad angår den studerendes motivation i den akademiske læsesituation. I forbindelse med projektets udarbejdelse af en prototype har vi derfor set interessante perspektiver i at arbejde med disse to faser før og efter læsningen frem for at gå ind og arbejde med selve læseoplevelsen. For at blive mere præcis er her de konkrete overvejelser om hver fase, som vi på baggrund af den indledende analyse og de definerede motivationsprincipper gik ind til den videre idégenerering og prototyping med:

1) FØR LÆSNINGEN – Skab det bedste udgangspunkt muligt for selve læsningen. Arbejd med at skabe kontrol over den studerendes læsesituation, så læsningen bliver overskueliggjort og der ikke opleves nævneværdige barrierer for at komme igang. Arbejd desuden med at opbygge den studerendes internt regulerede motivation inden læsningen starter, så han eller hun for så vidt muligt er internt motiveret ved læsningens start. Dette ved for det første at formidle kompetenceskabende informationer, så den studerende under selve læsningen forstår, hvad der læses, og for det andet ved at beskrive, hvad de

tekster der skal læses, kan bruges til. Påvirk desuden den studerende til at komme igang med at læse gennem sociale funktioner, der placerer ansvar over for andre og den studerende selv.

2) UNDER LÆSNINGEN – Lad den studerende læse, som han eller hun foretrækker. Ved ikke at arbejde med fasen under læsningen sikres det, at vi ikke risikerer at ændre for meget på den studerendes eksisterende adfærd. Studerende har meget forskellige læsevaner, adfærdsmønstre og præferencer under selve læsningen, og et værktøj, der går ind og laver meget om på disse, taler imod Foggs (2009) råd om ikke at ændre for meget af sin målgruppes eksisterende adfærd på én gang. Dette kan virke demotiverende i stedet for motiverende, da mange nye ting skal læres.

3) EFTER LÆSNINGEN – Fokusér på kompetenceopbyggende, sociale værktøjer, der giver den studerende mulighed for at bearbejde den netop læste tekst. Motiver den studerende ved at genskabe den studerendes kontrol over sin læsning og vis, hvad den studerende netop har opnået i stedet for at fokusere på det, som mangler. Giv desuden den studerende mulighed for at tage ansvar over andre studerendes læring gennem deling af sin forståelse og erfaringer.

I næste kapitel om projektets idéudvikling og prototyping præsenteres, hvordan ovenstående indsigter konkret blev sat i spil gennem udviklingen af en digital prototype kaldet Quasi.

Kapitel 5

Idéudvikling og prototyping

Dette kapitel indledes med en præsentation af den endelige prototype. Derefter præsenteres tilblivelsen af idégrundlaget bag læseværktøjet Quasi. I dette afsnit vil rationalet for valg af prototypens form blive gjort klart og hvordan processen for idéudviklingen har forløbet. Efterfølgende afsnit præsenterer først en teoretisk forståelsesramme for prototyping som metode og dernæst en uddybning af rationalerne bag prototypen, som er omdrejningspunktet for specialets vidensbidrag. Afslutningsvis følger et afsnit om, hvordan prototypen er anvendt metodisk til at skabe nye indsigter. Dette afsnit beskriver de praktiske valg i forhold til test med brugere og bevæggrundene for testens udførsel.

5.1 Quasi – Et læseværktøj

Dette afsnit præsenterer projektets prototype Quasi, som er bygget til og testet på universitetsstuderende. Prototypens forskellige dele vil blive gennemgået en ad gangen med en beskrivelse og den teoretisk og empirisk funderede baggrund for den givne del.

Se bilag 20 for en fuld, visuel oversigt over prototypen – de enkelte dele vil også præsenteres med billeder i det følgende afsnit. Vi vil opfordre til at oprette en bruger og afprøve Quasi for at få det bedste indtryk af, hvad værktøjet kan. Det gøres på følgende link: <https://goquasi.com>. Derudover kan der ses en videogennemgang af prototypen på følgende link: <https://vimeo.com/206162488>. Quasis kildekode kan findes på bilag 19.

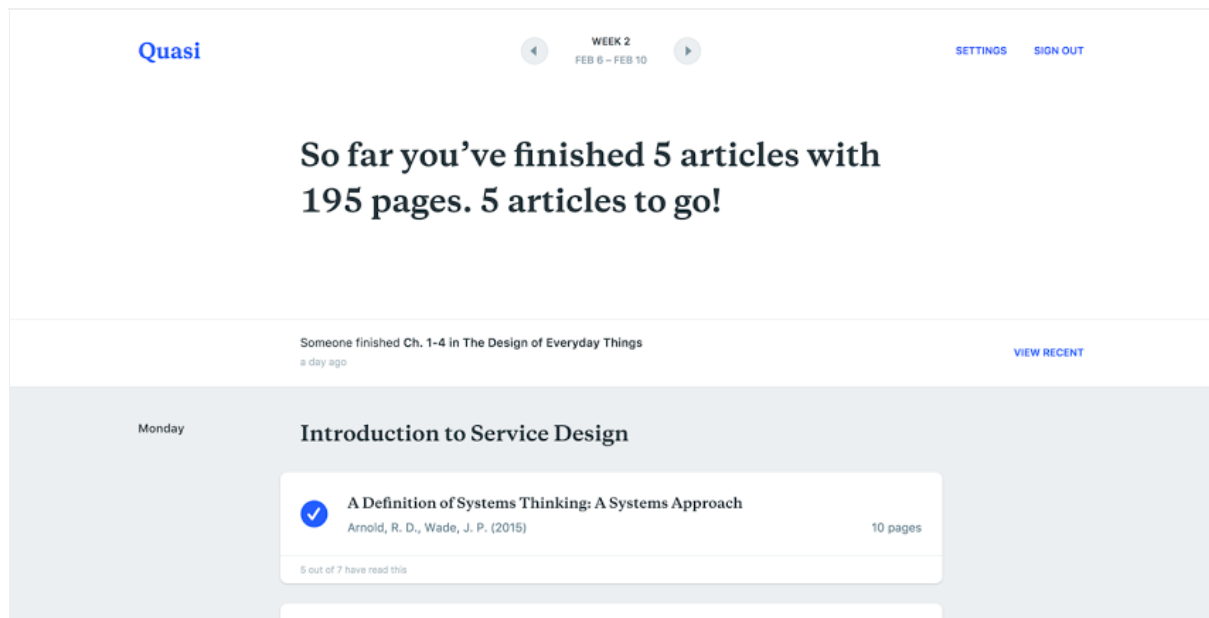
Quasi er først og fremmest et værktøj, der skal motivere studerende til at læse. Eller endnu mere præcist – og som Deci også formulerer det – skabe et miljø, der hjælper den studerende til at motivere sig selv (TEDx Talks, 2012). Dette søger vi at opnå, ved at bygge prototypens enkelte dele på baggrund af de fem motivationsprincipper, som vi beskrev i forrige kapitel.

Prototypen har overordnet set tre hovedområder:

1. Et dashboard med oversigt over de tekster, den studerende skal læse på sine forskellige kurser i løbet af en uge.
2. En tekstsider, der introducerer hver tekst.
3. En modal² til at afgive reaktioner efter en tekst er færdiglæst.

² En modal er et vindue, som lægger sig over en GUI-baseret applikation, som brugeren skal interagere med for at komme videre.

5.1.1 Dashboard



Figur 15: Udsnit af Quasis dashboard

Dashboardet er bygget op af flere forskellige delelementer og disse vil blive præsenteret nærmere, hver for sig i det følgende afsnit. Disse delelementer er; en statusbesked, en aktivitetsstrøm og en liste med tekster for den kommende uge.

Quasis dashboard er først og fremmest bygget med henblik på at give den studerende en følelse af, at have kontrol over sin egen læring. Samtidig skal dashboardet være med til at give den studerende en fornemmelse af at være med, hvilket er afledt af kompetence som motivationsprincip. Endelig er det hensigten, at dashboardet skal vække en følelse af ansvar og være en forlængelse af virkelighedens sociale påvirkning.

5.1.1.1 Statusbeskeder



So far you've finished 5 articles with
195 pages. 5 articles to go!

All done! You've worked your way
through 293 pages. Good job!

Figur 16, 17 og 18: Statusbesked hhv. indledende (øverst), undervejs (midten) og færdig (nederst)

Statusbeskeden er det første man støder på efter headeren, hvor man kan navigerer mellem uger (navigationen er ikke implementeret i prototypen). Beskeden er dynamisk i den forstand, at den opdateres på baggrund af antallet af færdiglæste tekster. Til at starte med giver den et overblik over antal af tekster og samlet antal sider i disse tekster. I takt med at tekster markeres som færdiglæst, vil beskeden opdateres til at informere om, hvor mange sider man har læst. Beskeden skal give overblik over læsemængden og dermed understøtte følelsen af kontrol. Samtidig lægges et fokus på, hvor meget man har læst, i selve formuleringen. Det er intentionen, at dette skal fungere som et klap på skulderen og intensivere følelsen af at kunne følge med eller at være kompetent.

5.1.1.2 Aktivitetsstrøm

Someone finished **Ch. 1-4 in Design of Everyday Things**
a days ago

Julie finished **Strategy**
2 days ago

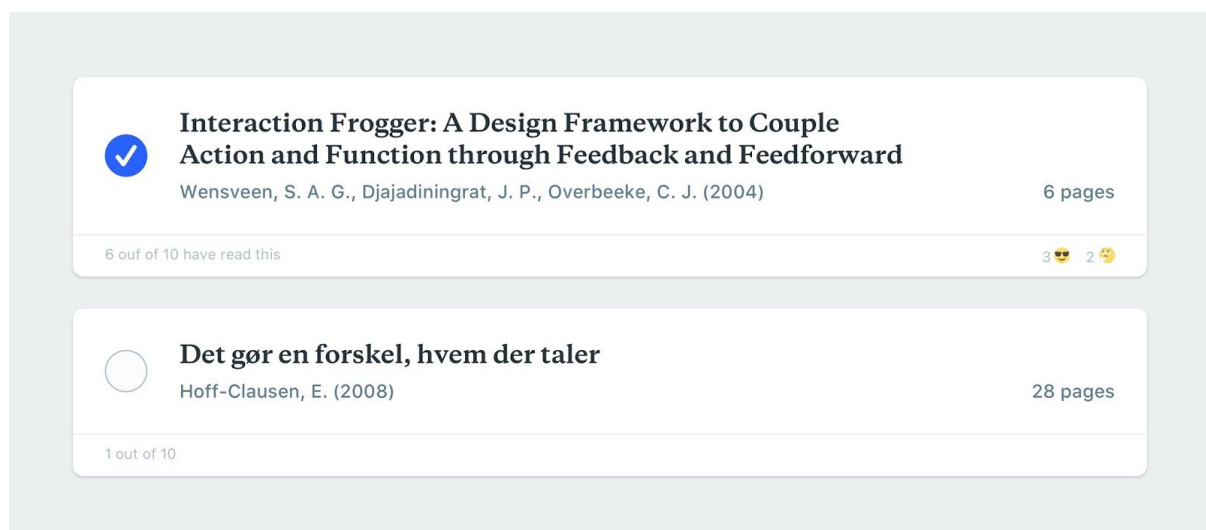
Someone added a thought to **Canvas**
2 days ago

Figur 20, 21 og 22: Anonym notifikation om færdiggørelse af tekst (øverst), ikke-anonym notifikation om færdiggørelse af tekst (midten) og anonym notifikation om tilføjelse af "tanke" til en tekst (nederst)

I Quasis aktivitetsstrøm vises en notifikation, hver gang en person enten færdiggøre en tekst eller tilføjer en note, i form af tanker om teksten. Notifikationen kan være anonym eller med navn og dette vælger den studerende selv. I notifikationen kan man se navnet på den som enten har færdiggjort eller bidraget (hvis personen ikke har markeret sig som anonym), hvilken tekst denne har færdiggjort eller bidraget til og hvornår det skete.

Vi arbejder her med at forlænge den sociale påvirkning fra læsesale, hvor den studerende kan have gavn af at vide, at andre læser for at få læst selv. Notifikationer, der handler om, at en "tanke" er føjet til en tekst, skal være med til at øge værdien og dermed brugbarheden af en tekst, i den forstand at studerende, baseret på et ansvar overfor hinanden, kan være med til at hjælpe hinanden med at forstå og skabe interessen for en tekst. Vi kommer som sagt ind på funktionen, hvor en "tanke" tilføjes.

5.1.1.3 Tekstkort



Figur 22: "Tekstkort" med information om en tekst

Oversigten over tekster, der skal læses til de forskellige fag i den kommende uge, er en meget central del af Quasi. Hvide kort med information om hver tekst er delt ud under fag som igen er delt op på ugedag.

Yderst til venstre på kortet kan teksten markeres som færdiglæst, hvilket udløser modalen (afsnit 5.3.1) til at reagere på en tekst. Tekstkortene giver information om titel, forfatter og længde på en given artikel. Derudover har hvert tekstkort information om, hvor mange der allerede har læst teksten og hvor mange der faktisk skal læse den med

“X out of X have read this”-beskeden. Endelig vises reaktioner afgivet med emojis, hvis andre læsere har reageret på teksten med disse.

Selve oversigten skal være med til at give struktur og overblik over læsningen og fremme fornemmelsen af kontrol for den studerende. Markeringen af teksten som færdiglæst, skal yderligere styrke følelsen af kontrol men også være et klap på skulderen og underbygge kompetence som motivationsprincip. Informationen om hvor mange der allerede har læst teksten, udforsker idéen om den sociale påvirkning som en tilskyndelse til selv at få læst færdig.

Emoji-reaktionerne skal være et hint til læseren om hvor let læst (easy read), interessant (interesting) eller forståelig (understandable) teksten er. Det skal være med til at sige noget om sværhedsgraden eller brugbarheden, således at følelsen af kontrol i forlængelse heraf styrkes, da det kan betyde noget for planlægningen af den studerendes læsning.

5.1.2 Tekstside

The screenshot shows a web interface for 'Quasi'. At the top, there's a navigation bar with 'WEEK 2 FEB 6 - FEB 10' and links for 'SETTINGS' and 'SIGN OUT'. The main title is 'Det gør en forskel, hvem der taler' in a large, bold font. Below it, a subtitle reads 'Ch. 7 in Online ethos - webretorik i politiske kampagner, blogs og wikis'. A blue checkmark icon indicates 'Due Wednesday'. On the left side, there's a sidebar with 'DETAILS' (Hoff-Clausen, E. (2008), 28 pages (209-236), Chapter 7) and a 'TABLE OF CONTENTS' listing 'Del I. Online ethos realiseret', 'Det gør en forskel, hvem der taler online', 'Online ethos - læst ud fra Cicero', 'Del II. Studiet af online retorik', and 'Netstedet som retorisk medium'. The main content area has a 'Reading guide' section with text about understanding the text's purpose and a 'Keep an eye on' section.

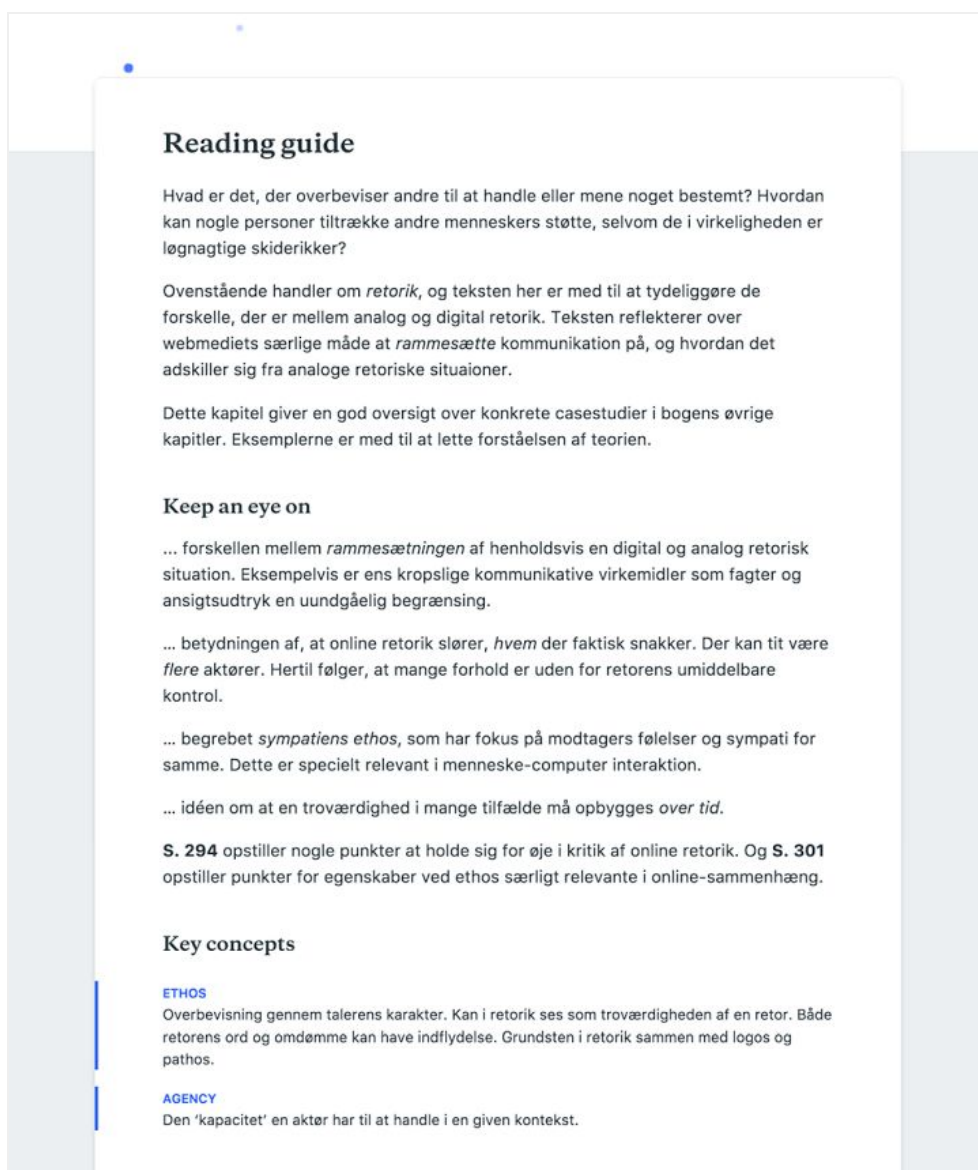
Figur 23: Udsnit af Quasis tekstside

Tekstsiden – den anden hoveddel af Quasi – tilgås ved at trykke på et tekstkort. På siden ses først tekstens titel. I to kolonner under denne ses henholdsvis metadata om teksten

og en læseguide (Reading guide) med en introduktion til teksten. Under læseguiden findes muligheden for at bidrage med tidligere omtalte “tanker” om teksten.

På tekstsiden arbejdes der med at fremme den studerendes opfattelse af egen kompetence og brugbarheden af en given tekst. Vi udforsker derudover, hvorledes vi kan give den studerende en følelse af at blive hørt, hvilket igen skal føre til at styrke følelsen af kompetence.

5.1.2.1 Læseguide



Reading guide

Hvad er det, der overbeviser andre til at handle eller mene noget bestemt? Hvordan kan nogle personer tiltrække andre menneskers støtte, selvom de i virkeligheden er løgnagtige skiderikker?

Ovenstående handler om *retorik*, og teksten her er med til at tydeliggøre de forskelle, der er mellem analog og digital retorik. Teksten reflekterer over webmediets særlige måde at *rammesætte* kommunikation på, og hvordan det adskiller sig fra analoge retoriske situationer.

Dette kapitel giver en god oversigt over konkrete casestudier i bogens øvrige kapitler. Eksemplerne er med til at lette forståelsen af teorien.

Keep an eye on

- ... forskellen mellem *rammesætningen* af henholdsvis en digital og analog retorisk situation. Eksempelvis er ens kropslige kommunikative virkemidler som fagter og ansigtsudtryk en uundgåelig begrænsning.
- ... betydningen af, at online retorik slører, *hvem* der faktisk snakker. Der kan tit være *flere* aktører. Hertil følger, at mange forhold er uden for retorens umiddelbare kontrol.
- ... begrebet *sympatiens ethos*, som har fokus på modtagers følelser og sympati for samme. Dette er specielt relevant i menneske-computer interaktion.
- ... idéen om at en troværdighed i mange tilfælde må opbygges *over tid*.

S. 294 opstiller nogle punkter at holde sig for øje i kritik af online retorik. Og **S. 301** opstiller punkter for egenskaber ved ethos særligt relevante i online-sammenhæng.

Key concepts

ETHOS
Overbevisning gennem talerens karakter. Kan i retorik ses som troværdigheden af en retor. Både retorens ord og omdømme kan have indflydelse. Grundsten i retorik sammen med logos og pathos.

AGENCY
Den 'kapacitet' en aktør har til at handle i en given kontekst.

Figur 24: Læseguide med tekst om en given tekst

Læsevejledningen er bygget op af tre dele. Den første del er en overordnet introduktion til en tekst, samt et rationale for hvorfor teksten er god at læse. Den næste del – “Keep an eye on” – påpeger særligt interessante dele af teksten som er værd at holde øje med. Endelig listes tekstens mest centrale begreber, med en kort forklaring og et link til yderligere information.

Læseguiden har som udgangspunkt til formål at ruste den studerende til at læse og forstå en given tekst, hvilket især “Keep an eye on” og begrebslisten skal være katalysatorer for. Hensigten er at øge chancen for at den egentlige tekst forstås bedre, og dermed fremme læserens opfattelse af egen kompetence og måske endda skabe interesse. Guidens formål er også med sin introducerende del at give et rationale for læsning af teksten for at styrke den opfattede brugbarhed.

5.1.2.2 Tanker fra studerende

Student thoughts 2 🗨️

Anything you'd like to share about the text?

Tips, questions, frustrations, etc.

POST

God omend lang og detaljeret gennemgang af online ethos ift. kritisk analyse af websteder (der refereres til foregående casestudier af et politisk kampagnesite, en blog og wikipedia). Forfatteren foreslår at man anskuer netsteder som "retoriske medier", idet rammerne for interaktion med publikum etableres på hensigtsbestemt vis. Derudover er der i teksten bl.a. en oversigt over online ethos set ud fra hhv. aristotelisk og ciceronisk optik (s. 229) samt en mindre vejledning til et kritisk studie af online ethos på s. 232.

1 has agreed

Jeg har svært ved at forstå begrebet om en ethopoetisk handling. Kunne være fedt at få forklaret med nogle eksempler.

Be the first to agree

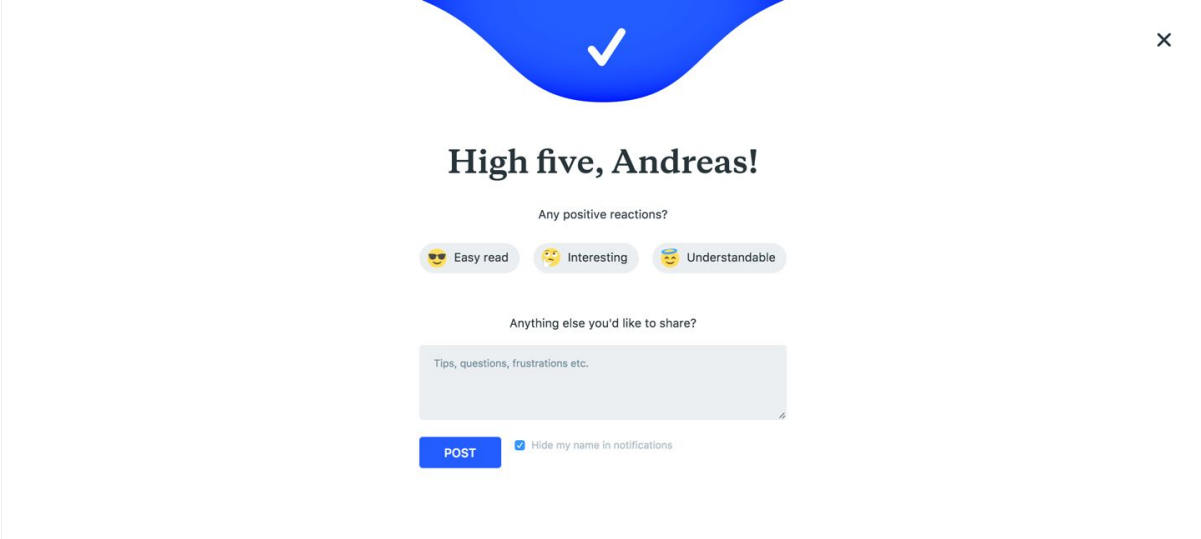
Figur 25: “Bidragssektion”, hvor studerende kan skrive “tanker” i form af tips, spørgsmål eller frustrationer

Under læseguiden ligger et kommentarspor, hvor læseren kan skrive de tidligere omtalte “tanker” om en læst tekst. Denne del er således tiltænkt situationen efter læsning. Den består af spørgsmålet “Er der noget du gerne vil dele om teksten?” med eksempler på, at man kan bidrage med f.eks. tips, spørgsmål til teksten eller frustrationer. Når en tanke er

tilføjet fra den studerende, ligger den øverst i rækken af ‘Student thoughts’. For hver tanke har man mulighed for at erklære sig enig ved at trykke på “Agree”.

Bidragdelen med de studerendes tanker er tænkt som et sted, hvor den studerende enten kan give tips videre til andre eller komme af med spørgsmål og frustrationer i forbindelse med forståelsen af en tekst. Det har til formål at fremme opfattelsen af egen evne eller kompetence – hvilket et “agree” fra en anden ses som en katalysator for. Noget der med lidt held samtidig kan fremme den faktiske brugbarhed af en tekst, hvis det hjælper med forståelsen og dermed udbyttet af at gå i gang med at læse.

5.1.3 Reaktioner på tekst

A modal window with a blue header containing a white checkmark and a close button (X) in the top right. The main heading is "High five, Andreas!". Below it is the text "Any positive reactions?". There are three buttons: "Easy read" with a sunglasses emoji, "Interesting" with a thinking face emoji, and "Understandable" with a person with a hand on their head emoji. Below these is the text "Anything else you'd like to share?". There is a text input field with the placeholder "Tips, questions, frustrations etc.". At the bottom left is a blue "POST" button, and at the bottom right is a checkbox labeled "Hide my name in notifications".

Figur 26: Modal til at reagere på en tekst

A simple rectangular box with a white background and a thin grey border. It contains the text "Good job, Andreas!" in a bold, black, sans-serif font.

Figur 27: Én af i alt fem variationer af modalens anerkendende besked

Modalen, i hvilken en læser kan reagere på en tekst, er den tredje hoveddel af Quasi. Den består af; et flueben på en baggrund i Quasis blå signalfarve; en anerkendende besked der varierer hver gang en ny tekst bliver markeret som læst; mulighed for at reagere med emojis, hvis læseren synes at teksten er henholdsvis “easy read”, “interesting” eller “understandable”; et input til at give tip, stille spørgsmål eller skrive en frustration ligesom på tekstsiden; mulighed for at markere sig selv som anonym.

Vi søger med det store flueben og den varierende anerkendende besked at gøre oplevelsen af at færdiggøre en tekst en lille smule bedre og uforudsigelig. Selvom det kan virke som en lille, ubetydelig ting er det inkluderet med forhåbningen om, at det vil skabe nysgerrighed hos brugeren om, hvad der mon kommer til at stå næste gang.

Emoji-reaktionerne er tænkt som en måde at hjælpe kommende læsere med at vurdere tilgængeligheden, brugbarheden og sværhedsgraden. Dette skal føre til bedre omstændigheder for at kunne planlægge sin læsning og fremme følelsen af kontrol med samme.

Og er en “easy read” emoji kun svagt repræsenteret på en tekst, er det med til at undgå, at den studerende føler sig dum under læsning af en tekst, hvilket er i forlængelse af kompetence som motivationsprincip – det kan dog også have den omvendte effekt, hvis andre synes den er let at læse og man ikke selv gør. Ikke desto mindre ønskede vi at udforske potentialet for at fremme motivationen på denne måde.

Derudover gives brugeren mulighed for at vælge, om han eller hun vil være anonym eller ej, når reaktionen på teksten afgives. Når man markerer sig selv som anonym, vil der – når man indsender sin reaktion – stå “Someone...” i stedet for navnet på læseren i den tidligere nævnte aktivitetsstrøm. Vi vil med denne funktion udforske, hvad det betyder for den studerende at være henholdsvis anonym og ikke-anonym, men også hvad det betyder for oplevelsen af Quasi, at andre er henholdsvis anonyme og ikke-anonyme. Vores hypotese er, at det dels betyder meget for, hvor tilbøjelige studerende er til at bidrage, dels hvilken effekt en notifikation har, om den er anonym eller ej.

5.2 Idéudvikling

Formålet med den indledende, empiriske analyse præsenteret i kapitel 4 er at skabe en dybdegående forståelse af universitetsstuderende og forstå deres adfærdsmæssige forhold i kontekst af deres læserutiner og hvordan dette har effekt på deres motivation. Analysen er udgangspunktet for projektets egentlige formål: at undersøge, hvordan et digitalt design kan forbedre motivationen hos studerende. For at komme fra indsigter til prototype gennemgik vi en idégenereringsfase for at udforske det mulige designrum og for at konkretisere løsningens form og materiale. Denne del af designfasen kan betegnes som 3. fase, Ideation, i Design Thinking procesmodellen.

5.1.1 Iterativ idébehandling

Som Design Thinking foreskriver, bør en designproces være iterativ og ens valg bør holdes op mod nye indsigter. På den måde befinder man sig konstant i en hermeneutisk fortolkningsspiral og undgår at se på kendsgerninger som universelle sandheder, men som lag i en vedvarende, udviklende forståelsesramme. Samtidig med specialets påbegyndelse startede vi internt et dokument (se bilag 18), hvori idéer til et motivationsskabende design for studerende blev nedfældet. Med vores egne erfaringer som universitetsstuderende havde vi allerede en grundforståelse for problemet og dermed også et grundlag for idégenerering. Netop på grund af vores egne, personlige erfaringer som studerende på IT-Universitetet var det essentielt, at vi valgte studerende med anden uddannelsesmæssig baggrund for at udvide vores forståelse om de udfordringer, man har som universitetsstuderende (afsnit om sampling af informanter kan ses i afsnit 4.1.2 *Valg og afgrænsning af informanter*). Nye idéer blev tilføjet til vores liste og andre idéer blev revideret og helt fjernet, mens vi løbende udvidede vores forståelsesramme i takt med, at vi analyserede informanternes tilbageleverede cultural probes, foretog interviews og udviklede den teoretiske forståelse gennem Self-Determination Theory.

Denne del af processen kan beskrives som at befinde sig i The Fuzzy Front End (Vienna et al., s. 15). Begrebet forklarer, hvordan man må acceptere præmissen om, at man konstant må gå frem og tilbage mellem indsigter og idéer for at gøre sig klogere på problemet. Processen kan føles rodet, ustruktureret og uforudsigelig, fordi det for det første ikke er muligt at følge en trinvis plan eller en bestemt formel for at nå til en dybere forståelse af et problem og, for det andet, fordi de valg, som bliver truffet i denne del af processen, styrer retningen for resten af projektet (Koen, 2004, s.1).

Fra egne erfaringer, er det i denne del af designprocessen vigtigt at acceptere, at dette er projektets tilstand, også selvom man har tilbøjelighed til at føle sig ramt af handlingslammelse eller forvirring. Også selvom de indsigter man har opnået, synes overvældende og ikke føles enstemmige. Det er en indikator for, at man som designer beskæftiger sig med et *wicked problem* (Buchanan, 1992), altså et problem som ikke blot kan løses som et matematisk, logisk problem, men som derimod skal løses med kritisk designtænkning. At indgå i processen og acceptere denne præmis er nødvendigt for at

kunne bevæge sig frit i The Fuzzy Front End uden at føle sig hæmmet af uvisheden, hvis man vil løse sit *wicked problem*.

CASE: INDSIGTER UD OVER EGNE ERFARINGER

Denne case er et eksempel på, hvordan brugerdrevne indsigter har været med til at forme og ændre forståelsen af universitetsstuderendes adfærd i deres akademiske læsesituation og hvordan vores oprindelige antagelser om studerendes brugsmønstre viste sig ikke at være korrekte. Med udgangspunkt i vores eget studieliv var vores antagelse, at de fleste studerende foretrækker at læse til undervisning på en computer, fordi de fleste tekster alligevel bliver uploadet digitalt. Man slipper for at skulle købe et kompendium eller en bog og man har mulighed for at udnytte søgefunktionen til hurtigt at finde rundt i tekster, fordi de er indekserbare. På baggrund af denne antagelse var mange af idéerne til at forbedre studerendes motivation forankret i selve læsesituationen. Idéer som f.eks. en læseavatar, der skulle stille dig spørgsmål til en tekst efterhånden, som du læste dig vej igennem den. Eller en anden idé om, at studerende kunne dele highlights og noter til en tekst med sine medstuderende og dermed læse tekster sammen.

Vi var optaget af at ændre læseoplevelsen på skærmen, fordi vi gennem vores egen studietid primært har læst på en computer. Men som vi begyndte at analysere på de tilbageleverede cultural probes og afholdte interviews med informanterne begyndte der at tegne sig et anderledes billede omkring digitale læsevaner, som adskiller sig fra vores egne. 4 ud af 6 informanter gav udtryk for, at de foretrækker at læse i bøger eller kompendier. Det gav de flere årsager til: man kan ikke skrive hurtige noter i marginen; det er lettere at få overblik over, hvor langt man er nået i en fysisk tekst; og vigtigst, man bliver ikke forstyrret af e-mails, notifikationer og Facebook, hvis man sidder med en fysisk tekst. Informanten Mathias eksemplificerede denne problematik ved at beskrive sit forhold til sin computer. Mathias bruger sin computer til mange forskellige ting, blandt andet til at spille spil på. Det betyder, at når han vil læse en tekst på sin computer har han utroligt svært ved at skifte kontekst og ikke komme til at starte et spil i stedet. Det har resulteret i, at Mathias hellere vil læse på sin telefon og allerhelst i et papirbaseret kompendium, hvis det er en mulighed for ham. Fordi computeren

indgår i så mange forskellige kontekster, tilfører den en masse muligheder for at distrahere hans læsning. Denne pointe blev gentaget flere gange af vores informanter og derfor gav det mening at undersøge denne indsigt nærmere. En omfattende undersøgelse af Bjerg Kommunikation (Bjerg Kommunikation, 2017) bekræfter ligeledes, at især unge mennesker hellere vil læse på papir. Faktisk foretrækker hele 83% af unge mellem 18 og 29 år at læse længere tekster på papir. Det skabte anledning til at revurdere, hvordan idéer om hvordan et design, der skal hjælpe på motivationen, skal formes. Denne indsigt ændrede hovedsageligt ved to ting i vores videre arbejde med at udvikle idéer. Først viste det os, at vi ikke kan stole blindt på vores egne erfaringer, selvom vi som designere selv indgår som en del af problemets målgruppe. Vi har erkendt, at vi ikke nødvendigvis deler samme læsevaner med andre universitetsstuderende og er derfor blevet bekræftet i, at brugerdrevet design kræver undersøgende arbejde selv, når man som designer indgår i samme brugergruppe. Dernæst har vi lært, at den bedste løsning til at fremme studerendes motivation for akademisk læsning formentlig ikke bør presse studerende til at læse digitalt, fordi denne oplevelse er truet af en række eksterne faktorer, som kan have negativ effekt på motivationen. Det vil derudover også kræve en markant adfærdsændring hos målgruppen, at de skal bruge et nyt digitalt værktøj til at læse med, hvilket går imod en af grundtankerne i, hvordan man skaber adfærdsændrende design (se trin 1 i Foggs Eight Step Design Process, beskrevet i kapitel 2.3.1). På baggrund af denne indsigt blev flere af vores idéer fjernet eller gentænkt.

Gennem vores empiriske analyse af studerendes læseadfærd tilføjede vi et dybere lag af betydning til vores opfattelse af dem som brugere. Dette har været med til at forme idégenereringsprocessen og udvælgelsen af, hvilke idéer der skulle prototypes.

5.1.2 Sketching sessions

Som en metode til at behandle idéerne på afholdte vi løbende sketching sessions. Processen forløb således, at vi hver især arbejdede med en idé fra vores idéliste og

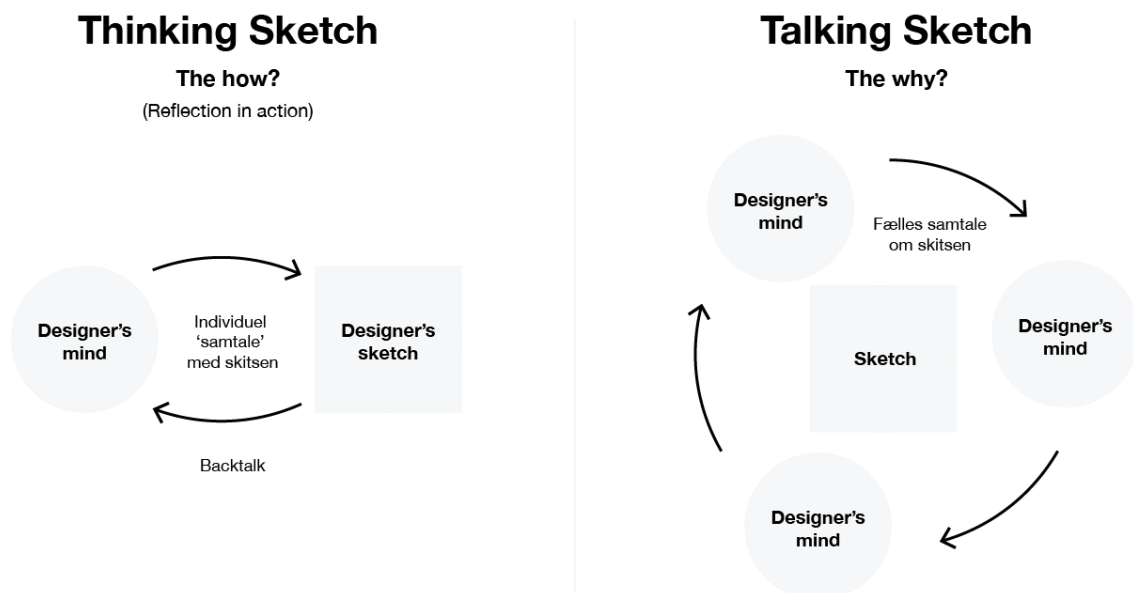
udviklede en skitse – enten digitalt eller på papir – som derefter kunne danne omdrejningspunktet for en fælles evaluering og diskussion om idéen. De to aktiviteter – individuel sketching og fælles diskussion om idéerne – kan beskrives som to processer, der blev anvendt til at behandle og evaluere idéernes potentialer. Formålet med at arbejde individuelt med Thinking Sketches, et begreb som beskrives af Van der Lugts i “How sketching can affect the idea generation process in design group meetings” (2005), er at stimulere kreativiteten og åbne nye retninger og dermed skabe en bedre forståelse for idéen (Van der Lugt, 2005, s. 22). Sketching processen er en måde, hvorpå designeren genfortolker sin idé, hver gang der bliver tilføjet til skitsen. Schön (1992) beskriver denne proces som en sekventiel samtale mellem designer og skitse, som danner en udveksling af information og refleksion. Fordi vi som mennesker er begrænsede af vores kapacitet til at holde og processere information i vores hoved, er vi nødt til at få informationen bragt ud af vores tanker og forankre det i et materiale – hvad end det er på et stykke papir eller på en skærm. Når informationen er frigivet fra vores tanker, har vi mulighed for at reagere på den med nye tanker og det er her, den refleksive samtale mellem designer og skitse opstår. Et begreb som Schön (1992) beskriver som *backtalk*, når skitsen overrasker og frigiver nye tanker til designeren på baggrund af dens nuværende form. Ved at arbejde individuelt med Thinking Sketches har vi som designere mulighed for at forstå idéen bedre og udvikle på den.

Efter vi hver især havde lavet individuelle skitser, præsenterede vi dem for hinanden for at diskutere dem yderligere. Dette omtaler Van der Lugt (2005) som Talking Sketches, en proces hvor skitsen bliver omdrejningspunktet i en samtale. Talking Sketches hjælper idégenereringsprocessen, fordi man forankrer diskussionen omkring idéens potentiale i relative referencer i forhold til skitsen i stedet for til idéen som helhed. Den delte visuelle kontekst sørger for at holde fokus på idéens udformning og muligheder for at løse et problem i stedet for i forskellige, individuelle forståelser af idéen. Talking Sketches bliver dermed et kommunikationsredskab, der forener hvert enkelt designers syn på idéen og skaber en delt forståelsesramme. “*The act of sketching is a means of communication and attracting attention, as well as providing a medium for storing information*” (Van der Lugt, 2005, s. 10).

For processen var det vigtigt, at skiftet mellem Thinking og Talking Sketches foregik i et hurtigt, iterativt flow for at undgå at blive for knyttet til sin egen skitse. De to øvelser havde to forskellige formål; Med Thinking Sketches arbejdes der med idéen på et nært,

detaljeret niveau. Der blev arbejdet på spørgsmål som; *Hvad sker der egentlig, hvis du har et digitalt redskab, der fortæller dig, hvordan du bør tage noter til en tekst? Hvordan gøres det lettest for læseren? Hvordan optimeres interaktionen optimalt til situationen?* Med Talking Sketches arbejdes der med idéerne ud fra et bredere perspektiv, hvor idéerne blev evalueret op imod vores indsigter. Der blev arbejdet med spørgsmål som; *Hvordan vil idéen passe ind i brugerens hverdag og læserutiner? Hvilke konsekvenser har idéen for brugernes opfattelse af deres pensumlister? Adresserer idéen problemer, som kan optimere motivationen hos studerende?* Forskellen i de to måder at idébehandle på kan beskrives som en vekslen mellem at spørge “Why?” og “How?”.

Som designer er det, ifølge Chimero (2012), vigtigt at opnå en balance mellem designets udformning og det formål, som designet skal opfylde. Hvis man lægger for meget fokus på det håndværksmæssige aspekt i at udforme idéen, kan man miste overblikket og glemme formålet, som designet ønsker at leve op til. Modsat kan man, ved at tænke for meget på formålet, glemme at investere tid i at udforme løsningen på designproblemet. Ved at veksle mellem Thinking Sketches og Talking Sketches har vi forsøgt at opnå en balance, som både tager højde for idéens konkrete muligheder og for at evaluere, om idéens overordnede formål adresserer de problemer, der er blevet identificeret i den empiriske analyse.



Figur 28: Oversigt over processen for hhv. thinking og talking sketches. Inspireret af Buxtons model 'a sketch of a dialogue with a sketch' (Buxton, s. 114, 2007)

5.1.3 Overvejelser om designets materiale

De fleste idéer, som blev arbejdet på i løbet af denne fase, var forankret i digitale, skærmbaserede løsninger. Dette skyldes først og fremmest en digital materialeforståelse, som vi alle har til fælles og erfaring med. Som det tidligere er nævnt, er Design Thinking ikke blot en procesmodel, men også et kernebegreb, der vægter materialeforståelse som en vigtig komponent, når man designer. På baggrund af vores erfaring med digital produktudvikling har det derfor også været naturligt for os at arbejde med skærmbaserede, digitale og interaktive idéer, fordi vi kender til de begrænsninger og muligheder, det giver. Kolko (2011b) forklarer vigtigheden i materialeforståelse, når man designer, gennem et eksempel: Hvis man aldrig har bygget en stol før, vil man formentlig kunne komme med en masse innovative idéer til, hvordan man burde bygge stole, fordi man ikke er begrænset af en forståelse for de fysiske begrænsninger, der gør sig gældende i arbejdet med at producere en stol. Men hvis de innovative idéer ikke er mulige at realisere, er de blot idéer, som er umulige at eksekvere på. De er uden hold i virkeligheden og netop derfor er Design Thinking uadskillelig fra Design Doing (Kolko, 2011b).

Rationalet for at vælge det digitale domæne er for det første baseret på denne præmis, fordi vi kender til mulighederne og begrænsningerne ved at arbejde med digitalt interaktionsdesign. Det giver os mulighed for ikke blot at udtænke idéer på et konceptuelt niveau, som måske slet ikke er mulige at udføre i virkeligheden, men rent faktisk at bruge vores erfaringsgrundlag til at forstå det digitale materiales begrænsninger og muligheder og realisere idéerne. Man kunne sagtens forestille sig idéer inden for andre domæner, som kunne fremme studerendes motivation i den akademiske læsesituation. Man kunne uddanne undervisere med fokus på at motivere elever eller man kunne arbejde politisk med at tage højde for de identificerede barrierer, som står i vejen for motivation. Men hverken uddannelsesforløb eller politik er noget, vi har erfaring med, og det vil derfor også være uhensigtsmæssigt at arbejde med disse som materialer for at løse vores forestående problem.

For det andet er det digitale i forvejen spundet ind i de studerendes hverdag og studieliv. Studerende er vant til at få information om kurser, kommunikere med deres undervisere

og få deres tekster udleveret gennem Learning Management Systems³. Som det nævnes i Foggs Eight Step Design Process er det essentielt, at man slår ned i en kontekst, som brugeren allerede er vant til at begå sig i. Studerende er vant til at arbejde i en digital kontekst, hvilket taler for at arbejde med idéer inden for dette domæne.

For det tredje peger indsigter fra den foreløbige undersøgelse på, at man motiveres af at befinde sig i en kontekst, hvor man påvirkes socialt til at tage ansvar for sin læsning, som f.eks. at befinde sig på en læsesal, hvor man føler en pligt til at læse, fordi andre gør det samme. Ved at lave et digitalt redskab kan man således arbejde med at indbygge sociale komponenter, som imiterer den sociale påvirkning.

5.1.4 Destillering af idéer og udvælgelsesproces

Den iterative idébehandlingsproces beskrevet ovenfor kulminerede i en udvælgelsesproces, som var baseret på en færdig analyse af den empiriske data. Processen foregik ved at gennemgå hver enkelt idé fra listen (se bilag 18) og sammensætte dem på en meningsfuld måde således, at prototypen kunne inkludere så mange af idéerne som muligt. I denne proces blev idéerne konstant holdt op mod de 5 identificerede motivationsprincipper (se afsnit 4.4 for uddybning af disse).

5.3 Prototyping

Det følgende afsnit udfolder en teoretisk grundforståelse for betydningen af prototyping i en designproces og anvender denne forståelse til at argumentere for de valg, der er truffet i forbindelse med udviklingen af prototypen Quasi.

5.3.1 Prototypers formål

Houde & Hill (1997) beskriver prototyper i konteksten af digitale designartefakter således:

³ Et Learning Management System er et samlet system, som samler al studierelateret aktivitet på en samlet, online platform.

“Prototypes are widely recognized to be a core means of exploring and expressing designs for interactive computer artifacts. It is common practice to build prototypes in order to represent different states of an evolving design, and to explore options.”

(Houde & Hill, 1997)

Prototyper har til formål at repræsentere en færdig løsning i en endnu ufærdig version, som på den måde giver mulighed for at kunne udforske designets muligheder. Hvor skitser har til formål at udvikle idéer og løsningsforslag internt mellem designerne, anvendes prototyper til at validere løsningens potentiale. Hvor den indledende designproces fokuserer på at udforske og udvide designrummet igennem arbejdet med idéudvikling og skitsering, er prototypers formål at konvergere mod en færdig løsning. Buxton skriver; *“Sketches dominate the early ideation stages, whereas prototypes are more concentrated at the later stages where things are converging within the design funnel.”* (Buxton, 2007, s. 139).

I takt med at designprocessen ændres fra et fokus om at udvide designrummet ved at skabe så vidtrækkende og forskellige idéer som muligt, til at afgrænse, indsnævre og konvergere mod en løsning er der i stigende grad også brug for validering. Derfor bør prototyping og testing ses som to processer i tandem der arbejder sammen om et fælles formål; at skabe en bedre forståelse for hvordan en løsning formår at løse ens designproblem. Opsummeret, kan prototypers funktion i en designproces beskrives således; *“Prototypes are a tangible attempt to view a design’s future impact so that we can predict and evaluate certain effects before we unleash it on the world”* (Lim, Stolterman & Tenenber, 2008, s. 8).

Formålet med dette speciale er ikke blot at beskrive hvordan studerendes motivation i den akademiske læsesituation påvirkes, men at designe en løsning der kan ændre på måden studerende læser i akademiske sammenhænge for at fremme deres motivation. Det er præmissen for dette speciale, og for design generelt, at observere tingenes tilstand og ændre dem til det bedre. Men selvom problemet kan fremstå klart, er det ikke nødvendigvis klart hvad den rigtige løsning er. Gennem prototyping kan man skabe en imaginær fremtid, som kan fortælle os noget om hvordan en mulig løsning kan adressere

designproblemet. Prototyping bliver således et økonomisk spørgsmål om tid og ressourcer, fordi formålet med prototyping er at opstille en mulig fremtid uden rent faktisk at skabe den. Det giver mulighed for at udarbejde et bredere spektrum af løsningsforslag og validere deres potentialer, uden at investere den nødvendige energi det ville kræve rent faktisk at udvikle en færdige løsning på problemet. Lim, Stolterman & Tenenberg (2008) opstiller på baggrund af denne antagelse to principper, som gør sig gældende for prototyping som metode. Det første princip, The Fundamental Prototyping Principle (ibid., s. 4) beskriver at formålet med prototyping som aktivitet er, at manifestere interesseområder som designeren ønsker at blive klogere på i et design, på den simpleste måde uden at forvrænge helhedsforståelsen af designet. Med andre ord må designeren være bevidst om, hvilket formål prototypen skal tjene, have identificeret de aspekter af designet som det ønskes at forstå bedre og på baggrund af dette, bygge den mest simple prototype, som kan skabe den nødvendige indsigt. Derfor bliver prototyping også et spørgsmål om det økonomiske aspekt, hvor mange ressourcer man bruger på at udvikle prototypen, som er Lim, Stolterman & Tenenbergs (ibid.) andet princip; The Economic Principle of Prototyping. Forfatterne skriver; *“The best prototype is one that, in the simplest and the most efficient way, makes the possibilities and limitations of a design idea visible and measurable.”* Formålet med at udvikle og teste en prototype er derfor at opnå bedst mulig indsigt i designet på så simpel og effektiv en måde som muligt.

5.3.2 Prototypers anatomi

Med antagelsen om, at prototyper bør bestræbe sig på at være så simple i deres form, som det er muligt for at kunne opnå den nødvendige indsigt i ens designproblem, præsenterer Lim, Stolterman & Tenenberg en række forskellige parametre, som tilsammen udgøre en prototypes anatomi (ibid.). Disse parametre udgør tilsammen rationalet for, hvordan prototypen tager sin form. Det første parameter omhandler prototypens hensigt og hvilke aspekter af designet, som prototypen filtrerer. En prototype skal ses som en delvis rendering af en færdig løsning og derfor filtrerer prototypen også nødvendigvis dele af løsningen fra. Det betyder at det fra brugerens perspektiv opleves som et færdigt produkt i løbet af testperioden, men at der er sparet tid og ressourcer i udviklingen af prototypen.

Filtre

Lim, Stolterman & Tenenberg præsenterer 5 forskellige filtre, som prototyper belyser forskellige elementer af et design med; *fremtoning* (appearance), *data*, *funktionalitet*, *interaktivitet* samt *rumlig struktur og navigation* (spatial structure). Lim, Stolterman & Tenenberg eksemplificerer disse filtre ved at præsentere to prototyper af et færdigt hus. Den ene prototype er en plantegning, mens den anden er en 3D model. Plantegningen adresserer den rumlige struktur for huset, men filtrerer fremning, data, funktionalitet og interaktivitet fra. 3D modellen adresserer foruden den rumlige struktur også fremtoning og interaktivitet, men filtrerer data og funktionalitet fra. Det er altså i udformningen af prototypen, man vælger hvilke filtre man ønsker at se på sit designproblem med og her er det vigtigt at forstå, hvilken konsekvens denne udvælgelse har for ens resultater. For selvom begge prototyper, plantegningen og 3D modellen, begge adresserer den rumlige struktur for et hus, gør de det på forskellige måder og det skaber forskellige resultater. Med andre ord skal man være bevidst om, hvordan udformningen af en prototype har konsekvenser for den måde, den bliver modtaget på.

I udviklingen af Quasi har det ligeledes været relevant at vurdere hvilke aspekter af designet vi har ønsket at belyse og hvilke vi har filtreret fra. Tager man de listede filtre fra Lim, Stolterman & Tenenbergs artikel i betragtning er de to åbenlyse aspekter, som vi gerne vil undersøge *funktionalitet* og *interaktivitet*. Vi vil gerne undersøge, hvordan Quasi fungerer for de studerende til at administrere deres læsning og vi vil gerne undersøge, hvordan de interagerer med prototypen for at opnå deres mål. Selvom prototypen har en særlig visuel fremtoning, har det ikke været hensigten at undersøge, hvordan den rent æstetisk ville blive taget imod af brugerne. *Fremtoning* er altså filtreret fra i testen af prototypen.

Det har ligeledes ikke været hensigten at undersøge navigationen i Quasi, selvom vi har gjort, hvad vi kan for at få det til at være så nemt og overskueligt som muligt. Filtret *rumlig struktur og navigation* er altså ligeledes filtreret fra. Det har heller ikke været hensigten at undersøge forskellige datastrukturer i forbindelse med Quasi, selvom det for prototypen er relevant at sende og modtage data. Vi har således også filtreret *data* filtret fra i vores prototyping forløb. Selvom vores prototype berører alle filtre, har det overordnede formål stadigvæk været at undersøge, hvordan et digitalt læseværktøj kan fremme motivationen hos studerende og dermed har formålet med prototypen været at

undersøge dens *funktionalitet* og *interaktivitet*. Det er med prototyping og testing vi belyser undersøgelsens overordnede problemstilling.

Material, resolution & scope

Efter man har identificeret prototypens formål omkring, hvad den skal belyse og hvad der skal filtreres fra, skal man derefter vurdere, hvordan prototypen skal manifesteres. Det bliver derfor et spørgsmål om, hvordan man mest effektivt kan belyse ens design og få de indsigter man søger jf. Lim, Stolterman & Tenenbergs (2008) to principper om prototyping præsenteret tidligere. Til at vurdere hvordan en prototype skal tage form, må man derfor nødvendigvis liste en række kriterier for prototypens kunnen. I dette tilfælde gjorde følgende kriterier sig gældende:

- Prototypen skulle kunne testes in-situ i læsesituationen og ikke blot i en opstillet laboratorietest.
- Prototypen skulle være funktionel i en længere tidsperiode, for at kunne replikere en reel brugssituation. Et vigtigt kriterium for at kunne skabe så virkelighedsnære reaktioner på brugsoplevelsen, som muligt.
- Prototypen skulle kunne forbinde testpersonerne således, at de kunne kommunikere – både anonymt og med navn.
- Prototypen skulle på overfladen betragtes som en rigtig løsning, for at frembringe så realistiske indsigter i Quasis motivationsfremmende potentiale som muligt.

Med udgangspunkt i disse kriterier er det muligt at identificere, hvordan prototypen skal manifesteres ud fra det, som Lim, Stolterman & Tenenberg beskriver som de tre manifestationers dimensioner; *material*, *resolution* og *scope*. Alle tre dimensioner kan beskrives for sig, men har alligevel en indbyrdes korrelation.

Den første dimension refererer til det materiale, som prototypen er renderet i. Som det er nævnt i et tidligere eksempel, kan en prototype på et hus f.eks. være lavet på papir i form af en plantegning eller på en computer som en 3D model. Quasi er tænkt som en digital løsning og eftersom vores kriterier for prototypen var, at den på overfladen skulle replikere en rigtig applikation, var det naturligt at forme prototypen som en skærm-baseret prototype. Dette var samtidig også nødvendigt at udvikle en digital prototype for at kunne facilitere kommunikationen mellem testpersonerne, som ligeledes var et kriterium.

Den næste dimension, resolution, omhandler prototypens fidelitet. Fidelitet refererer til prototypen detaljegrad – hvor tæt prototypen er på at være en reel funktionel løsning. Prototypers fidelitet er i litteraturen et meget omdiskuteret emne inden for interaktionsdesign (Houde & Hill, 1997; Lim, Stolterman & Tenenberg, 2008; Sefelin, Tscheligi & Giller, 2003). Primært fordi diskussionen om fidelitet har været forsimplet til en diskussion om, hvorvidt prototyper af lav fidelitet, f.eks. udarbejdet i papir, kan skabe samme udbytte som en skærm-baseret prototype. Nogle studier peger på, at papirbaserede prototyper kan levere samme indsigter, som prototyper af højere fidelitet, mens andre studier peger på det modsatte (Lim, Stolterman & Tenenberg, 2008). Houde & Hill (1997) mener at spørgsmål om fideliteten i en prototypen bør ses i lyset af, hvad det er prototypen ønsker at kommunikere og opnå. I relation til Quasi, var ønsket at skabe en facade som på ydersiden ligner og fungerer som en rigtig applikation, men som udelukkende tager højde for kriterierne præsenteret længere oppe. Det vises blandt andet i den måde som prototypen er bygget på, hvad angår testperioden med informanter. Prototypen var nemlig kun anvendelig i ugen hvor testen foregik. Det betød, at vi kunne lægge energien i at udforme prototypen således, at den tog højde for de fem motivationsprincipper og testperioden, uden at skulle tage højde for, at applikationen skulle kunne bruges gennem et helt semester. På den måde kunne vi udvikle en prototype, hvor det økonomiske spørgsmål om tid og ressourcer blev taget hånd om ved at fokusere på at udvikle prototypen med formålet at kunne skabe indsigter og ikke at udvikle en færdig løsning.

Den sidste dimension, scope, refererer til hvor omfangsrig prototypen skal være. Forsøger den at belyse en enkelt interaktionsmulighed eller forsøger den at undersøge applikationen som helhed? I relation til Quasi har scopet for prototypen været at være så dækkende som muligt, således at informanterne for det første kunne anvende prototypen in-situ uden vores hjælp, og for det andet kunne undersøge alle fem motivationsprincipper i samspil. Selvom Quasi er bygget i en høj fidelitet, både mht. fremtoning, interaktivitet og funktionalitet, har vi fulgt princippet om at bygge den mest simple prototype taget i betragtning, at vores mål har været at skabe troværdigt indblik i Quasi faktiske værdi, hvad angår motivation.. Målsætningen har været at bygge en prototype til en test, hvor brugeroplevelsen har været så virkelighedsnær og realistisk som muligt, uden at tage højde for, at løsningen skulle kunne fungere som en selvstændig, færdigudviklet applikation. Vi imiterer blot en selvstændig færdigudviklet applikation i en tidsbegrænset periode.

Kapitel 6

Test

Quasi er bygget op af en række funktioner baseret på hypoteser om, hvordan motivationsprincipperne kan forankres i en digital designløsning. De er blevet til på baggrund af den abduktive ræsonnering, som tidligere nævnt kan beskrives som et kernebegreb i Design Thinking. Funktionerne er således bygget på antagelser om, hvad der vil hjælpe de studerende på bedst mulig vis. Disse antagelser er skabt på baggrund af empatiskabelsesprocessen og omsat til det, som Kolko (2011c) beskriver som lige akkurat nok information til at kunne træffe valg om at udvikle et design der løser brugernes problem. Som designere faciliterer vi empatiskabelsen ved at omsætte den til et design, som repræsenterer brugerne. Det betyder også, at det som testen kan fortælle noget om, er den måde, som vi har forankret motivationsprincipperne i et design og dermed ikke kan sige noget universelt om, hvordan motivationen bør faciliteres i en designløsning, men blot hvordan Quasi formår at gøre dette.

Netop fordi at prototypen er bygget på antagelser, er en test af Quasi nødvendig for at kunne opnå indsigt i, hvorvidt Quasis funktioner faktisk kan være med til at fremme motivationen hos studerende. Testen er altså hovedsageligt til for at give os indblik i, hvordan vores informanter oplever brugen af prototypen med udgangspunkt i, om funktionerne stimulerer deres motivation. Prototypen er dog ikke blot en test af Quasis funktioner, men er lige så værdifuld som værktøj til at indsamle empiri der kan udvide forståelsen af, hvad der motiverer studerende.

Derudover kan den feedback vi får gøre sig gældende på flere niveauer. Det kan handle om, hvorvidt en funktion overhovedet stimulerer en eller flere motivationsfremmende følelser eller ej. Og hvis den gør, i hvilken grad den gør det og hvorfor. Dette vil vi komme nærmere ind på i analysen af data fra testen, men vil først redegøre for selve testen og indsamlingen af data i forbindelse med den.

6.1 Undersøgelsesdesign

Vi vil i dette afsnit komme ind på, hvordan vi har tilrettelagt vores test af Quasi. Overordnet består testen af 5 informanters brug af Quasi i en uge med en opfølgende fokusgruppe. Vi vil derudover komme ind på de værktøjer og metoder, vi har brugt til at indsamle data, herunder vores fokusgruppeinterview.

6.1.1 Tilrettelæggelse af prototypens indhold

I tråd med at vi har bygget en prototype, hvor informanter fuldstændig egenhændigt er i stand til begynde og afslutte testen, har vi haft fokus på at gøre indholdet så autentisk som muligt. For at opnå denne autencitet er Quasi bygget op om tekster som indgår i vores informanternes pensum. Således er det disse tekster der er listet op på Quasis dashboard og disse tekster, som vi har skrevet læseguides til.

6.1.2 Informanter

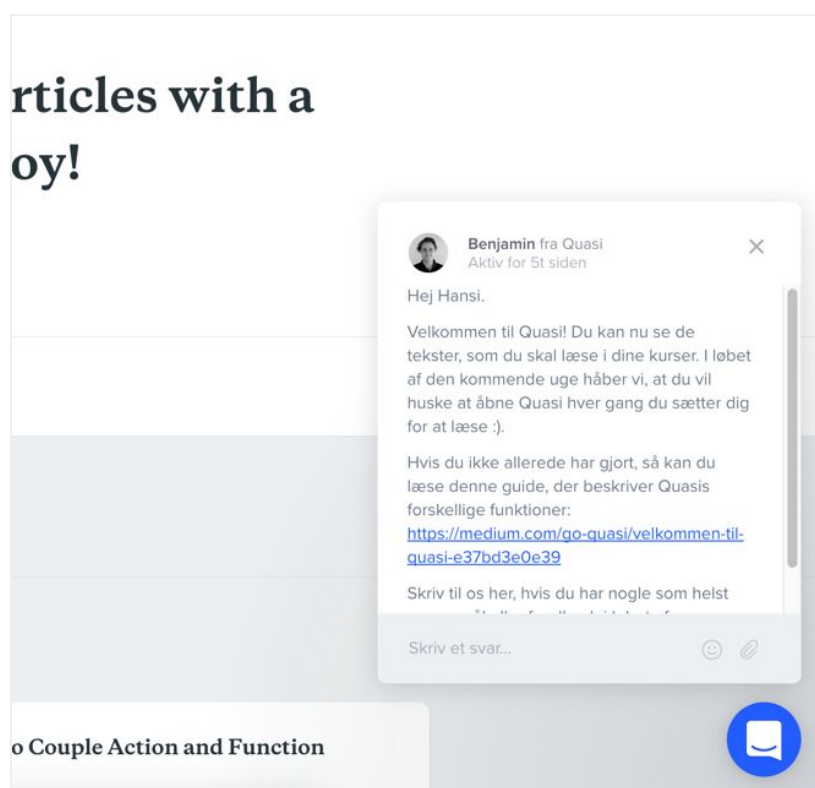
De fem informanter, som var udvalgt til at teste prototypen går alle på kandidaten Digital Design & Kommunikation på IT-Universitetet i København. Formålet med at vælge studerende fra vores egen uddannelse, Digital Design & Kommunikation (DDK), er baseret på, at vi dermed var i stand til at skrive kvalificerede læsevejledninger til prototypen, fordi vi selv tidligere har stiftet bekendtskab med den litteratur som informanterne skulle læse. Hver informant har enten tre eller fire af de i alt fire kurser, til hvilke vi har klargjort læsevejledninger i Quasi.

Line DDK, Kandidat, 2. semester FAG Introduction to Service Design Strategisk Kommunikation Digital Innovation	Nadja DDK, Kandidat, 2. semester FAG Introduction to Service Design Strategisk Kommunikation Digital Innovation	Jimmy DDK, Kandidat, 2. semester FAG Designing Interactive Artifacts Strategisk Kommunikation Digital Innovation
Julie DDK, Kandidat, 2. semester FAG Designing Interactive Artifacts Strategisk Kommunikation Digital Innovation	Thea DDK, Kandidat, 2. semester FAG Introduction to Service Design Designing Interactive Artifacts Strategisk Kommunikation Digital Innovation	

Figur 29: Oversigt over informanter til test

6.1.3 Afvikling af test

Testen løb over en uge og omfavnede dermed én kursusgang til hvert af de fire kurser. Den valgte uge svarede til uge 2 i informanternes semester, og testen af Quasi passede således ind i en studiekontekst, hvor kurserne var meget nye. Selve testen startede med, at de fem informanterne et par dage før ugen modtog en mail med et link til at lave en bruger på Quasi. Herfra kunne informanterne egenhændigt gå ind på goquasi.com, melde sig til de kurser, som de er tilmeldte og bruge prototypen i løbet af hele uge 2 på deres studie. For at styrke dataindsamlingen, kvaliteten og dybden af data, integrerede vi værktøjet *Intercom*. Værktøjet brugte vi til at give vores informanter en introduktion til platformen og samtidig en let tilgængelig kanal at kommunikere umiddelbare tanker til os – mens de alligevel brugte Quasi. På den måde kunne vi indsamle tanker fra informanterne i det øjeblik de oplevede dem, i stedet for at samle dem op til fokusgruppen og samtidig svare på opklarende spørgsmål under testens forløb, hvis der måtte opstå nogen. Intercom er integreret som en lille knap nederst til højre på Quasi som vist på figuren nedenfor.



Figur 30: "Velkommen"-besked gennem Intercom integreret i Quasi

Da en informant loggede ind på Quasi første gang, blev han eller hun mødt med en introducerende besked sendt gennem Intercom. Dette sikrede, at informanten var helt indforstået med, hvornår Quasi skulle bruges og henviste til en mere omfattende introduktion til prototypen, der gennemgik prototypens forskellige funktioner. Derudover sikrede den, at informanten vidste, at eventuelle tanker eller spørgsmål om brugen af Quasi skulle kommunikeres til os gennem Intercom i løbet af ugen.

6.1.4 Fokusgruppe

Som opfølgning på informanternes test af Quasi valgte vi at samle de fem informanter i en fokusgruppe den sidste dag i den uge, hvor testen forløb. Det lykkedes os dog kun at samle fire af dem samme dag. Thea, som ikke kunne, valgte vi i stedet at holde et semistruktureret interview med alene.



Figur 31: Fokusgruppe på ITU

Vi valgte at følge op på vores test med en fokusgruppe, fordi vi gerne ville have vores deltagere til at indgå i en diskussion om deres indtryk og oplevelse af at bruge Quasi, hvilket en fokusgruppe som metode egner sig godt til (Brinkmann & Tanggaard, 2010). Vi forventede, at diskussionen af de forskellige aspekter ved prototypen kunne give os en dybere forståelse for ikke bare hvilke dele af Quasi, som informanterne anså som relevante og motivationsfremmende, men også i hvor høj grad det enkelte aspekt var det – og ikke mindst hvorfor. Derfor lod vi interviewguiden (se bilag 25) lægge op til en åben snak om oplevelsen og prototypens forskellige delelementer. Som introduktion præsenterede vi os selv og projektet, hvorefter hver informant fik lov til kort at præsentere

sig selv. På den måde kunne informanterne få lov at indfinde sig i lokalet, blive bekendte og trykke ved hinanden.

Vi åbnede derefter snakken med at spørge ind til informanternes umiddelbare reaktion af at bruge Quasi i løbet af uge. Herefter gennemgik vi én efter én hvert enkelt delelement af prototypen med informanterne for at skabe dybere forståelse for, hvilken effekt delelementet havde haft. Vi rundede fokusgruppen af med igen at åbne op for en mere generel diskussion omkring motivation, så informanterne også fik en mulighed for at reflektere over aspekter, der ikke relaterede sig direkte til prototypen og dens forskellige funktioner.

Fokusgruppeinterviewet varede omkring halvanden time og vi var alle tre til stede sammen med informanterne. Én af os faciliterede diskussionen med fokus på at lade informanterne diskutere deres oplevelser indbyrdes, da det netop er fokusgruppemetodens styrke, at et emne kan diskuteres og dermed potentielt udfoldes mere end under et enkeltmandsinterview (Brinkmann & Tanggaard, 2010). De to andre tog sideløbende noter og bidrog med inputs til diskussionen, hvis de følte at det kunne supplere relevant til snakken.

6.1.5 Interview

Vores enkeltmandsinterview med informanten Thea foretog vi, ligesom vores opfølgende interviews i vores indledende undersøgelse, som et semistruktureret interview. Vi benyttede samme interviewguide som til fokusgruppen for at gøre data fra begge sammenlignelige. Én af os interviewede, mens en anden skrev noter.

6.2 Data

Vi vil i dette afsnit beskrive kodningen af data fra fokusgruppen samt diskutere dataens kvalitet og troværdighed. I det efterfølgende afsnit vil vi analysere vores data. Det fulde overblik over al dataen, som er samlet ind gennem test, fokusgruppe og interview, kan ses og høres i bilag 21-24 og 26-28.

6.2.1 Kodning

Under fokusgruppeinterviewet tog to personer noter, hvorfor vores data har været gennem en vis grad af *investigator triangulation* (Blanford, 2013), da det betød at vi kunne krydsreferere hver vores fortolkning af den feedback, som blev givet fra de studerende. Dette styrkede vores muligheder for fortolkning af dataen.

Da vi i denne fase af projektet allerede havde identificeret motivationsmønstre gennem projektets indledende analyse, som opsummeres i de fem motivationsprincipper, er det uundgåeligt, at vi i kodningen af data fra test, fokusgruppe og interview – om ikke andet underbevidst – vil koble data sammen med vores centrale motivationsfremmende temaer. På den måde er dataen fra testen angrebet gennem en *focused coding* (Emerson, 1995), hvilket også er meningen, da fokusgruppen først og fremmest havde til formål at be- eller afkræfte vores antagelser eller hypoteser i form af vores overordnede motivationsprincipper.

Ifølge Buxton (2007) skal man dog være varsom med hensyn til at fokusere en designproces for hurtigt. Derfor har vi også forsøgt at divergere vores fokus i kraft af, at vi i fokusgruppen åbnede snakken op for potentielt at identificere indsigter, der ikke nødvendigvis knytter sig til de eksisterende funktioner i Quasi og de identificerede motivationsprincipper. På den måde har fokusgruppen også fungeret som et første skridt til en videre proces, hvor vi ikke lukker os for meget omkring eksisterende funktioner, men er åbne for at opdage andre potentielt motivationsfremmende mulighedsrum.

For at overskueliggøre den indsamlede data, er interessante udtalelser og skreven feedback samlet i en matrix (bilag 28) på baggrund af en *focused coding* (Emerson, 1995) baseret på vores motivationsprincipper. Således er der for hvert stykke data markeret; hvilke motivationsfremmende principper der kan tolkes som liggende bag; hvilken over- og underordnet del af prototypen der relaterer sig til; fra hvilken dataindsamlingskilde det kom; om det kan kategoriseres som positivt, negativt, et forslag eller en konstatering; og informanten bag. Under analysen senere i kapitlet relaterer vi disse indsigter fra test, fokusgruppe og interview til de identificerede motivationsprincipper fra den indledende analyse.

6.2.2 Kvalitet og troværdighed

Vi byggede prototypen med henblik på at kunne afvikle en test, hvor informanterne fuldstændig selvstændigt har været i stand til at påbegynde, bruge og afslutte testen uden vores indgriben eller instruktion. Det gjorde vi for at få så realistisk og dermed valid data som muligt, da den situation som informanterne bruger Quasi i, kommer så tæt som muligt på den situation de ville være i, hvis de skulle bruge Quasi udenfor test. Blandford (2013) kalder det en høj grad af intern validitet.

Den ugelange test er foretaget på baggrund af skræddersyet indhold til de udvalgte informanter. På den måde undgås, at informanter først skal bruge kræfter på at forholde sig til et problem de egentlig ikke har, for derefter at sætte sig ind i rollen som en person med problemet. Testen vil således skabe indsigter skabt på virkelige oplevelser med designet, frem for at være baseret på hypotetiske antagelser fra informanterne. Det er antagelsen for denne test, at det vil skabe mere pålidelige resultater at basere den endelige analyse på.

Hvad angår fokusgruppen, kan det, at der er flere mennesker til stede, være en ulempe, da fokusgrupper kan ses som en performativ samtale – altså en samtale, hvor hver enkelt deltager er bevidst om at der er andre tilstede, hvilket kan påvirke hvad og hvor meget en fokusgruppedeltager siger (Brinkmann & Tanggaard, 2010). I det perspektiv kan det betragtes som en styrke for vores data, at vi både har data fra et fokusgruppeinterview og et enkeltmandsinterview, da enkeltmandsinterviewet ikke i samme omfang er performativt (ibid.).

Det siger dog sig selv, at blot et enkelt enkeltmandsinterview ikke kan bruges til at generalisere og validere indsigter, hvilket vi på dette stadie har mere behov for – modsat vores oprindelige empiriske fase, hvor vi snarere søgte motivationsfremmende mulighedsrum end viden om konkrete funktioners motivationsfremmende effekt. Derfor skal man passe på med at ophøje data fra enkeltmands-interviewet til noget, der gælder for alle, og det bør i stedet ses som en indikation af, om mindst én person kan se værdien af en given del af Quasi eller ej.

Indsigterne fra testen vil dog alt andet lige have overordnet og subjektiv karakter og være baseret på, hvordan informanterne lige syntes det var at bruge Quasi i den givne uge i løbet af deres semester. For at få en sand indsigt i, hvorvidt Quasis forskellige funktioner faktisk har stor nok motivationsmæssig værdi for informanterne til at blive brugt vedvarende, må der en test over en længere periode med flere informanter til.

6.3 Analyse

Dette afsnit gennemgår indsigterne fra projektets test af den udarbejdede prototype. Afsnittet er delt op i et underafsnit for hver af de seks definerede motivationsprincipper, hvor vi benytter den indsamlede testdata til at komme nærmere en forståelse af, hvorvidt det givne princip lader til at virke motiverende for vores informaners læsning af akademiske tekster.

6.3.1 Kontrol

Dashboard

Som vi har beskrevet i vores gennemgang af prototypen er det især i Quasis dashboard, at vi arbejder med at give den studerende følelsen af kontrol over sin læsning og sit læringsmiljø, da den studerende her får et overblik over læsebyrden og kan styre sin egen fremgang i læsningen, ved løbende at markere tekster som læst.

Hvad angår generel feedback sammenholdt informanten Nadja automatisk Quasi med LearnIT⁴ ved at beskrive Quasi som *“meget enkelt”*, hvilket hun ikke mener LearnIT er, mens Julie sammenlignede ved at kalde det *“virkelig brugbart med overblikket”* (Julie, bilag 26, 11:57), som hun ikke mener LearnIT skaber. Det kan heraf konkluderes at vores prototype i højere grad end LearnIT skaber et overblik, hvilket vi ser som bidragende til at skabe grobund for følelsen af kontrol, hvilket Jimmy også understreger behovet for, idet han *“[...] godt ville kunne danne mig et overblik relativt hurtigt.”* (Jimmy, bilag 21, s. 1)

I forlængelse af overblik kan man snakke om begrebet struktur, hvilket informanten Thea snakker om, når hun siger, at hun ikke får læst, hvis hun ikke får struktureret sin læsning. Hun forestiller sig Quasi som værktøjet, der hjælper hende til at *“strukturere og lette”*

⁴ LearnIT er det Learning Management System som bruges på IT-Universitetet

(Thea, bilag 23, s. 1) sin læsning. I den forbindelse savner hun andre værktøjer som ordbog og kalender i Quasi, så hun har alt samlet ét sted. Det er interessant, at hun allerede har dannet sig en mening om, hvad Quasi skal være for hende, hvilket for det første bekræfter hendes behov for struktur og overblik og for det andet bekræfter, at værktøjet til dels lykkes med at give hende det.

Den såkaldt motiverende besked i toppen af Quasis dashboard ses af Nadja som demotiverende i de tilfælde, hvor den kommunikerer en manglende læsebyrde som f.eks. "This week features 10 articles with a total of 293 pages". De 293 sider kan tilsyneladende hurtigt komme til at virke uoverskuelige. Det er interessant, fordi intentionen med at vise det har været at skabe overblik, men her er det høje sideantal snarere en information der vidner om den foranliggende arbejdsbyrde, hvilket for informanten Nadja tilsyneladende har en demotiverende effekt.

Denne indsigt kan dermed skærpe forståelsen af kontrol og herunder overblik som motivationsfremmende element, idet man kan sige, at man kun bør give overblik, når informationen er af positiv karakter. Dette kan gøres operationaliserbart ved at ændre fokus fra det, som den studerende endnu ikke har gennemført, til det den studerende har gennemført. Dette understreger Nadja, når hun siger, at "[...] *hvis jeg ser, at jeg skal læse 167 sider, så tror jeg, at jeg ville tænke: 'fuck det er meget, det ved jeg sgu ikke lige, om jeg kan overskue'.* Altså det kan også virke negativt." (Nadja, bilag 26, 26:07). Hvilket de øvrige motiverende beskeder på Quasi også benytter sig af. F.eks. med "So far you've finished 3 articles with 45 pages. 7 articles to go!". Her kan "7 articles" dog igen ses som en foranliggende arbejdsbyrde.

Funktionen, hvor den studerende kan markere en tekst som læst, lader til at være betydningsfuld for flere af informanterne. Funktionen kan umiddelbart virke som en detalje, men informanten Line betegner den som en "lille gave" (Line, bilag 26, 26:46) der "betyder vildt meget" (Line, bilag 26, 26:36) for hende. Informanten Julie mener, at funktionen "[...] *skaber en yderligere lyst til at få læst sine ting*" (Julie, bilag 26, 12:23), mens Thea omtaler det som tilfredsstillende (Thea, bilag 27, 05:45). Det, at man kan markere en tekst som færdiglæst, lader altså til at betyde meget for informanterne. Det bekræfter, at følelsen af kontrol vækkes, når man på den måde kan lægge tekster i en "færdig"-bunke metaforisk set og på den måde overskueliggøre arbejdsmængden.

Thea nævner dog, at hun ikke fik tjekket alle sine tekster af, hvilket ikke var fordi, at hun ikke fik læst dem, men mere fordi at hun skulle ind på Quasi for at gøre det. Det siger altså noget om, at det alt andet lige kræver noget af brugeren at holde sin liste opdateret. Det kan heraf konstateres, at det er vigtigt, at det gøres så simpelt som muligt at få tjekket sine tekster af, således at aftjekningen af tekster ikke kommer til være en opgave i sig selv.

Informanten Line har en anden bekymring, der bunder i det faktum, at hun delte ugens tekster ud mellem sig selv og en anden informant (Nadja), hvilket betød, at hun ikke selv kunne markere alle tekster som læst. Dette gav hende en "ærgelig" fornemmelse, da hun dermed ikke kunne færdiggøre alt selv og mistede kontrollen med sin læsning. Dette er en interessant indsigt, da mange vil danne læsegrupper omkring tekster, hvilket Quasi ikke er optimeret til. Vi vil også komme nærmere ind på dette under afsnittet om ansvar, da sociale mekanismer i en læsegruppe netop har med dette motivationsprincip at gøre.

Tekstside

De udarbejdede læseguides til de enkelte tekster kan også ses som understøttende for følelsen af at være i kontrol, da de tilbyder den studerende forskellige stykker information, som tilgængeliggør en given tekst. Dette har dog hovedsageligt at gøre med *kompetence* som motivationsfremmende følelse. I denne sammenhæng kan kompetence dog ses som en katalysator for følelsen af kontrol.

Alle informanter læste hele guiden hver gang, de skulle til at læse en tekst. Man bør dog være opmærksom på, at dette lige så godt kan skyldes at informanterne deltog i en test, hvilket kan have givet dem en følelse af pligt med hensyn til at interagere mest muligt med prototypen.

Jimmy nævner at det er "*super lækkert*" med "*learning goals*" (Jimmy, bilag 26, 15:02) for teksten og omtaler dermed direkte første del af læseguiden som værende en beskrivelse af læringsmål. Det siger noget om, hvordan vores guides opfattes af informanterne og giver samtidig et praj om, at man kan styrke guiden ved at fokusere en del af den til at give så god en beskrivelse af læringsmål som muligt, hvilket kan ses som en måde at fremme kontrollen for den studerende, da denne bliver mere bevidst om, hvad det er forventet, at denne lærer.

Den midterste del af læseguiden under overskriften “Keep an eye on”, hvor Quasi gør den studerende opmærksom på særligt interessante dele af teksten, oplevedes af Thea som god i situationer, hvor den henviser til konkrete sidetal, hvor der sker noget i teksten. Det kan derfor tolkes som en kvalitet for denne del af læseguiden, når den tilbyder nogle helt konkrete “ankre”, der kan give bedre kontrol under læsningen af den enkelte tekst.

Hvad angår den del af læseguiden, der hedder “Key concepts”, hvor centrale begreber for teksten er listet, nævner Nadja, at hun godt kunne bruge begreber for hele faget til den pågældende tekst frem for begreber kun til teksten. Hun løsriver dermed konceptuelt “Key concepts” fra at være del af en teksts specifik læseguide og gør det mere til sin egen del. Dette lader til at være relateret til ønsket om kontrol, da hun gerne vil have overblik over alle fagets begreber, som hun også understreger med kommentaren “[...] så man kan sige: OK, nu har jeg mine begreber for det her fag i én lang liste.” (Nadja, bilag 26, 53:25). Det belyser samtidig det, at en tekst i mange tilfælde ikke kan betragtes som uafhængig. Den er del af et kursus og indgår dermed i samspil med andre tekster, som tilsammen danner grundlaget for et fags læringsmål.

En anden interessant indsigt består i, at Thea giver udtryk for, at hun brugte læseguiden som skelet for det notedokument, hun plejer at oprette, når hun går til forelæsning. På den måde bliver guiden til teksten en måde at forankre den information, hun får gennem forelæsninger, hvilket kan ses som bidragende både til følelsen af at være i kontrol, men i bedste tilfælde også til følelsen af at være kompetent. Guiden kan i dette perspektiv betragtes som en forlængelse af eller instantiering af den mentale model, som Thea går til undervisning med. Det er en interessant metafor for, hvad guiden også kan være.

Alt dette vidner om, at bare læseguide-delen af Quasi i sig selv er en kompleks størrelse, da den kan bygges op af dele, der fokuserer på vidt forskellige ting som et kort- og langsigtet rationale, læringsmål, specielt interessante dele af en tekst og centrale koncepter. Det ville være et oplagt grundlag for videre undersøgelser, hvordan denne læseguide bedst bygges op i forhold til aspekter som emner, længde og troværdighed.

Reaktioner

Vores intention med at lade brugere markere en tekst med emoji-symboler, hvis de syntes at en tekst var enten “easy read” eller “understandable”, var hovedsageligt at give andre brugere mulighed for hurtigt og umiddelbart at vurdere omfanget og

læsevenligheden af en tekst. Dette blev i udarbejdelsen af prototypen set som en mulig katalysator for en følelse af kontrol.

Intentionen lader til at bunde i et faktisk behov, da både Line og Nadja giver udtryk for at savne en indikation af, hvor svært det er at læse en given tekst. De gør det dog uden at nævne vores emoji-løsning, hvilket antyder, at vores løsning ikke er den optimale måde at gøre det på. Her bør dog tages forbehold for testens længde, da man kan forestille sig, at en bruger med tiden vil lære emojierne at kende og dermed genkende dem som markører for en teksts kendetegn.

Nadja foreslår en tekstlig information såsom *“Én af dem er vildt nem, vil du ikke lige prøve at læse den nu?”* (Nadja, bilag 26, 27:35), mens Thea foreslår information som *“[teksten] er egentlig ikke så lang”* (Thea, bilag 27, 19:40). Behovet for information om tekstens sværhedsgrad lader altså til at være til stede som en information, der fremmer kontrollen for den studerende i kraft af, at denne sættes i stand til både at planlægge sin læsning og i det hele taget initiere den. En tolkning, der støttes af et ønske fra Nadja om at kunne se, hvor lang tid hun skal regne med at bruge på teksten. Argumentet for dette behov virker også særligt stærkt, da informanterne beskriver behovet uden at have set emoji-reaktionerne som en løsning for behovet.

6.3.2 Competence

Tekstside

Den primære intention med at lave læseguides – udover at formidle brugbarheden af en tekst – var at få den studerende til at føle sig mere forberedt og rustet til en given tekst, hvilket skulle have den effekt, at den studerende føler sig mere kompetent og dermed motiveret. Thea beskriver læseguiden i meget positive vendinger med en kommentar, der siger noget om, at hun oplever, at guiden netop gør læsningen nemmere at tilgå:

“Det fungerer vildt godt, at der er “reading guide”, “keep an eye on” og “key concepts” til hver tekst. Det gør læsningen overskuelig og nemmere at tilgå.”

(Thea, bilag 23, s. 1)

Citatet kan i denne sammenhæng ses som, at Thea er bedre forberedt på tekstens indhold, som gerne skulle bunde i styrket motivation ud fra den antagelse, at hun vil føle sig mere kompetent i kraft af, at hun forstår teksten bedre efter at have læst guiden. Hun nævner samtidig den overskuelighed som læseguiden giver hende, hvilket har med kontrol at gøre. Hun siger tilmed, at hun synes læseguiden *“hjælp ret meget”* (Thea, bilag 27, 22:29), da det gjorde det *“meget mere overskueligt at gå i gang med [...] tekster”* (Thea, bilag 27, 22:41).

Jimmy bakker op om denne indsigt, når han siger at *“man er meget meget hurtigere inde i [teksten]”* (Jimmy, bilag 26, 49:47) efter at have læst læseguiden. Julie taler specifikt om “Keep an eye on”-delen og reflekterer over, at det nok er fordi hun *“bedst kan omsætte den til noget”* (Julie, bilag 26, 52:37) da det fortæller hende, hvad hun skal holde øje med og dermed *“rent praktisk hjælper [hende] i [hendes] læsning”* (Julie, bilag 26, 52:44). Dette lægger sig meget op af indsigten om, at Thea bruger de mere konkrete dele af tekstsiden som sidetal fra denne del af læseguiden.

Line har dog en bekymring i forbindelse med dette, da hun spørger sig selv, mens hun læser en guide, om guidens fokus egentlig er det rigtige for hendes undervisning. Så det kan altså godt være, at guiden forsøger at udpege et konkret fokus for den studerende, men det kan hurtigt komme til at vakle, hvis den studerende ikke kan føle sig sikker på, at det er det rette fokus at lægge. Man må derfor undersøge, hvordan der kan skabes en tryghed omkring, at guidens fokus er relevant udover at gøre det klart, hvem afsenderen er – især hvis man arbejder med at lade andre end f.eks. en underviser udfærdige læseguides til studerende på et kursus.

Der kan trækkes paralleller fra denne indsigt direkte til en bekymring som flere af informanterne kommer ind på, som handler om, hvorvidt man kan stole på en læseguide og i den forbindelse, hvem der er afsender af eller forfatter til samme. Thea siger dog, at hun også anså læseguides som skrevet af os, men at det ikke betød noget for hende, hvad troværdighed angår, da det viste sig at *“stemme godt overens med teksten”* (Thea, bilag 27, 21:48).

Troværdighed omkring læseguidens kvalitet kan på den måde ses som noget, der skal styrkes over tid i takt med, at den studerende kan se sammenhængen mellem guiden og den egentlige tekst. Det er dog i sig selv interessant, at Thea tager guiden for gode varer

udelukkende baseret på, at hun kan se sammenhængen med selve teksten. Dette dækker f.eks. ikke over, om der ville være andre aspekter af en tekst, der ville være mere relevante at fremhæve i en læseguide.

Noget andet der rammer lige ind i det, som vi har ønsket at opnå med læseguiden er, at Thea nogle gange kan opleve en tekst som svær og sige til sig selv at "*det bare er fordi, at man ikke selv forstår [teksten]*" (Thea, bilag 27, 04:46). Der oplevede hun, at en læseguide gav hende mere ro, da den forklarede om den givne tekst, at den kan være svær, da den er skrevet i et sprog rettet mod forskere. Det interessante er, at det gør noget for hendes selvtillid og hendes opfattelse af egen evne, hvilket i høj grad er det, som vores motivationsprincip *kompetence* handler om.

Nadja ønsker at kunne tilføje sine egne noter til hvert "Key concept", hvilket ses som en måde, hvorpå hun får muligheden for at bidrage til sin egen forståelse af et begreb ved at have indflydelse på formuleringen af det. Det er interessant, fordi det kan bunde i, at hun med denne note styrker sin opfattelse af, at hun har forstået begrebet og dermed føler sig mere kompetent. At skrive noter, som i dette tilfælde frames som en måde at skabe sig en dybere forståelse af et givent emne på, er i sig selv et spændende område, men lægger udover dette projekts omfang.

Reaktioner

Prototypen gav informanterne mulighed for med tekst at give tips eller fortolkninger af en tekst videre til de andre informanter. Hypotesen var her, at dette kunne give den enkelte studerende mulighed for at forbedre troen på egne kompetencer. Især muligheden i, at andre studerende ville kunne trykke "agree" til dine inputs, antog vi ville "booste" den studerendes selvtillid.

Funktionen blev imidlertid ikke brugt så meget over den uge, som testen forløb (se bilag 24 for alle inputs). Det skyldes blandt andet, som Nadja formulerede det, at "*det kunne godt blive lidt ukonkret*" (Nadja, bilag 26, 44:20). Hun savnede et mere indskærpet fokus og foreslår at man kan lægge op til inputs ved at spørge de studerende ind til mere konkrete aspekter ved teksten, som f.eks. at bede de studerende skrive sit key takeaway fra teksten. Hun virker altså ikke afvisende over for faktisk at benytte inputfeltet, hvis det var mere afgrænset og havde et mere klart formål. Thea nævner også at "[hun] læste jo

de andre kommentarer, og det synes [hun] var meget sjovt” (Thea, bilag 27, 09:47), hvilket om ikke andet indikerer en værdi for læsere af andre medstuderendes tanker om teksten.

Dog siger Line at *“hvis folk ikke har læst, skal de sgu da ikke se, hvad det er, jeg har fået ud af det”* (Line, bilag 26, 46:21). Lines eventuelle behov for at skrive et input for at fremme opfattelsen af egen evne overskygges af den uretfærdighed, hun føler, når andre kan bruge hendes input til at undgå at læse en tekst, som hun har måttet arbejde for at forstå. Det siger noget om, at de nogle studerende kan værne om det arbejde, de lægger i at læse og ikke vil lade andre snylte på det, hvis ikke man i forvejen har aftalt det. Det er interessant, at Line hellere vil undgå at dele tanker, fordi andre får gavn af hendes arbejde og dermed potentielt slipper for at arbejde lige så meget som hende.

Når det gælder reaktioner og deres forbindelse til kompetence, handler det i høj grad om, hvorvidt studerendes afgivne reaktioner skal være anonyme eller ej. Det betyder utroligt meget for, hvordan et værktøj som Quasi vil blive brugt. Dette tydeliggøres, når Julie udtrykker, at *“hvis man så ikke kan leve op til [...] forventningerne, så har man måske ikke lyst til, at folk skal kunne se det”* (Julie, bilag 26, 41:24). Det understreger, at studerende er meget bevidste om deres eget niveau, hvilket kommer til udtryk i en frygt for ikke at kunne leve op til forventninger – hvilket både kan være andres og deres egne. Line giver Julie ret og Thea siger, at *“måske jeg er lidt bange for at skrive noget forkert”* (Thea, bilag 27, 10:00), så hun skulle være sikker på, *“[...] at [hendes] navn ikke stod der”* (Thea, bilag 27, 15:36). Line vil måske gerne give emoji-reaktioner ikke-anonymt, men føler også, at hun med tekstinputs kan *“blive vejret”* (Line, bilag 26, 42:35). Det er interessant i Lines tilfælde, at der er forskel på tekstlige og ikke-tekstlige reaktioner, hvad angår hendes behov for at være anonym.

6.3.3 Brugbarhed

Tekstside

Den første del af vores læsevejledning havde som primært fokus at vække interesse og give en umiddelbar forståelse af en tekst og dens område ved at give et rationale for anvendelsen og brugbarheden af det, som en tekst omhandler. Det er dog værd at bemærke, hvor lidt vores informanter har snakket om lige præcis denne del. Det har mere handlet om det, der kan sætte dem hurtigere ind i en tekst, end det har handlet om at

give dem et godt rationale for, hvorfor de skal læse teksten. Det der er med til at sætte den studerende hurtigere ind i en tekst kan dog betragtes som et rationale i sig selv.

Mere konkret har Line en pointe, når hun siger, at det også er godt, at *“have et eksempel ... Ja, så er det oversat til noget sprog vi kender, men jeg ved ikke, hvordan man skal omsætte det i praksis”* (Line, bilag 26, 54:12). Dette lader til at henvise til guidens rationale-del. Her ville konkrete eksempler ifølge Line være godt. Hun giver et forslag med *“Lars Løkke et eller andet”* (Line, bilag 26, 54:22). Eksemplet gives i forbindelse med en tekst om retorik og vi ser det som et udtryk for, at Line dels ville have lettere ved at forstå emnet, men også emnets relevans, hvis det blev sat i forbindelse med eksempler fra den virkelige verden.

Reaktioner

Informanterne havde mulighed for at reagere på en tekst med tre emoji'er: én for “easy read”, en anden for “understandable” og en tredje for “interesting”. I forbindelse med brugbarhed var hensigten med reaktionen “interesting” og muligheden for at knytte en skriftlig reaktion til teksten at give informanterne mulighed for at viderefordre brugbarheden af en tekst videre til sine medstuderende.

Julie udtrykker dog, at hun havde svært ved at bruge netop denne emoji (“interesting”), fordi *“den gode studerende burde jo se noget interessant i den litteratur, hun får”* (Julie, bilag 26, 35:06). Hun reflekterer videre, at hun nok savnede flere valgmuligheder – især en, der lige passede på den tekst, hun havde læst. Der er flere interessante aspekter af det Julie siger, da man for det første kan konstatere, at det kan være komplekst at vurdere, hvordan man synes en tekst, har været. Og så lægger det op til en diskussion omkring, hvad det har af konsekvenser at lade de studerende vurdere, om en tekst er interessant eller ej.

Det at sige at noget er interessant, er en meget subjektiv udmelding. Derfor betyder det også noget, hvem der faktisk udtrykker interesse, da man automatisk kan komme til at tillægge ens opfattelse af personen bag udmeldingen til vurderingen af, om man selv kan regne med at have interesse for teksten:

“Hvis jeg nu ved, at en eller anden Hans måske synes, at det dér business er helt vildt fedt, så ville jeg måske vide, at det synes jeg så ikke er særlig fedt. Det dér med at spejle sig i andre.”

(Line, bilag 26, 38:12)

Det kan være uskyldigt nok og måske i virkeligheden en god information, når man kan se, om man selv skal prioritere teksten, fordi den sandsynligvis vil være interessant for en selv. Men man kan spørge, om det overhovedet er op til den studerende eller om ikke netop underviseren har valgt teksten, fordi han eller hun mener, at den er relevant. Det må underviseren alt andet lige forventes at være bedst til at vurdere. De studerendes markeringer kan på den måde være med til at underminere underviserens valg. Det er en spændende diskussion, om det kan være en god ting eller ej.

Refleksionen er med til at tydeliggøre, hvor findelt ens opfattelse af en tekst kan være, hvorfor dette – ligesom mange andre dele af Quasi – i sig selv kan undersøges nærmere. Men vi er igen inde på snakken om anonymitet, da denne funktion, hvor tekster af studerende markeres som interessante, kun lader til at give mening for andre, hvis man kan se, hvem der har afgivet reaktionen. Julie bakker dette op, når hun siger at:

“[...] særligt med den der “interesting”. For hvis jeg havde hakket noget af i Designing Interactive Artifacts, ville du [peger på en anden informant] jo nok ikke synes, det var særligt spændende.”

(Julie, bilag 26, 39:02)

Det giver samtidig en indsigt i, hvorledes reaktioner kan kategoriseres, da nogle reaktioner kan være med til at give en forventning af læsebyrden og appellere mere til behovet for kontrol, mens andre, som den netop omtalte, kan være med til at imødekomme behovet for, at det man læser er brugbart.

Muligheden for at afgive en skriftlig kommentar til teksten skulle også være med til at sige noget om tekstens brugbarhed i den forstand, at studerende blev opfordret til at give tips om teksten videre til andre studerende efter endt læsning. Det lader heller ikke til at være

irrelevant – set fra modtagerens synsvinkel – for informanten Julie nævner, at hun inden læsningen af én af sine tekster faktisk ventede på en kommentar fra andre om, hvordan den var at læse.

Omvendt kan det for afsenders synsvinkel virke som ekstra arbejde, hvilket Thea udtrykker i en pointe om, at hun er færdig med en tekst, når hun har læst den. Hun bekræfter dog værdien for andre læsere af de tekstinputs, der er, da hun synes, at det var sjovt at læse de kommentarer, der var til nogle af teksterne. Julie reflekterer mere præcist over, hvordan værdifulde inputs kunne formuleres, idet hun forestiller sig, at inputs kunne sige noget om, om en tekst egner sig til en speciel type analyse. Dette vurderer hun særligt brugbart i en eksamenssituation. Det er samtidig en pointe, der kan være brugbar i forbindelse med opbygning af en læseguide.

6.3.4 Ansvar over for andre

Dashboard

En intention bag emoji-reaktionerne og muligheden for at skrive tanker til en tekst har også været at udforske deres potentiale med hensyn til at fremprovokere en følelse af ansvar overfor medstuderende. Det er en måde for studerende at hjælpe hinanden med at vurdere teksten ud fra emojis og styrke forståelsen med inputs (for at intensivere følelsen af henholdsvis kontrol og kompetence). På baggrund af denne antagelse er formålet at skabe en ansvarsfølelse omkring det at hjælpe hinanden med reaktioner som disse. Dette skulle udmønte sig i at få læst mere, da man med den opnåede viden er i stand til bedre at bidrage til fællesskabet.

Vores hypotese om at tekstinput ville kunne skabe ansvarsfølelse på tværs af et helt hold lader til at være afkræftet. Ansvarsfølelse overfor et helt hold af medstuderende, som man ikke har anden relation til end det, at man går på hold med dem, lader til hverken at være til stede eller at kunne fremprovokeres – i hvert fald hvad angår tekstinputtet som videregivelse af tanker om en tekst. Thea afgav én reaktion, fordi hun *“føjte at det var [hun] nok lidt nødt til”* (Thea, bilag 27, 09:19) for at engagere sig i testen. Hun siger, at når hun er *“færdig med at læse en tekst, så er [hun] færdig med at læse den. Og så skal [hun] enten videre til den næste eller også skal [hun] lave noget andet”* (Thea, bilag 27, 09:39). Afgivelse af reaktioner ses altså af Thea som ekstra arbejde, der ikke umiddelbart er

værdifuldt nok for hende til at udføre – og der er ingen følelse af ansvar, der får hende til at gøre det. Udover et ansvar afledt af testsituationen.

Til gengæld foreslår Nadja, at det kunne være *“op til de studerende at afgive, hvor nem teksten var”* (Nadja, bilag 22, s. 2). Det er for det første vidne om, at Nadja ikke har set emoji-reaktionerne og inputfelt som en måde for studerende at markere, hvor nem teksten var. Det siger dog også, at hun godt kan forestille sig, at studerende hjælper hinanden med den type vurderinger. Her skal man huske, at det er udtryk for noget Nadja tror vil være en værdifuld funktion. Funktionen kan dog lige så vel over tid vise sig at være hæmmende i kraft af, at det er ekstra arbejde efter læsning af tekst. I den forbindelse kan man dog snakke om forskel på reaktioner, der er hurtigere at afgive end andre, hvilket er en central forskel på vores emojis og vores inputfelt. Opsummerende kan det siges, at vi ikke i bemærkelsesværdig grad er lykkedes med at fremprovokere en gavnlig følelse af ansvar på tværs af alle studerende på et hold. Det vil sige personer, som du ikke nødvendigvis er direkte relateret til, som man i højere grad er i en læsegruppe.

Til gengæld blev vi opmærksomme på styrken af den ansvarsfølelse, der opstår i de læsegrupper, som de studerende i forvejen danner. Der lader til at ligge et stort potentiale i at omfavne denne eksisterende situation med Quasi. Informanterne Nadja og Line delte teksterne ud imellem sig og savnede derfor muligheden for at gøre netop dette i Quasi. Nadja nævner, at funktionen kunne være med til at give hende følelsen af at *“fuck så bliver jeg også nødt til at læse, nu når Line har læst”* (Nadja, bilag , 28:48). Det lader til at relatere sig direkte til en ansvarsfølelse overfor Line, som Nadja pålægger sig selv, for faktisk at få læst:

“[...] det har motiveret mig rigtig meget, når [Line] har læst, for så er der en anden person, man skal stå til ansvar overfor - og sørge for at skrive noter til.”

(Nadja, bilag 22, s. 2)

Line erklærer sig enig, når hun reflekterer, at læsegruppen er *“en anden forpligtelse”* (Line, bilag 26, 34:04). Værktøjet kunne på baggrund af dette med fordel omfavne denne eksternt drevne motiverende situation, da den allerede opstår som en naturlig forlængelse

af de studerendes adfærd omkring deres læsning. Og den vil om ikke andet have en gavnlig effekt i kraft af, at den hjælper den studerende med faktisk at få læst.

Udover ønsket om at kunne dele tekster ud imellem sig direkte i Quasi påpeger Nadja også den psykologiske mekanisme i, at hun ikke vil markere en tekst som læst, hvis det er hendes læsegruppe-makker Line, der har læst den. Samtidig gav det en udfordring i Quasi, da hun ikke kunne færdiggøre listen med tekster selv, så hun på den måde måtte afgive kontrol over sit læsemiljø. Det vidner om, at det vil have en motivationsfremmende effekt i form af en følelse af ansvar, hvis personer der er i læsegruppe sammen kan se, når andre på vegne af gruppen har færdiglæst en tekst.

En anden ting, som er værd at bemærke, er det, at Nadja også fremhæver, at hun har en anden "at skrive noter til". Der lader altså til at være et behov for skriftligt at kunne udveksle sin viden om en tekst internt i en læsegruppe – i den enkelte teksts kontekst. Den allerede eksisterende mulighed for at reagere skriftligt på en læst tekst kunne i den forbindelse reframe som stedet, hvor læsegrupper kan gøre netop dette.

6.3.5 Social påvirkning

Dashboard

Prototypen forsøgte at indarbejde social påvirkning i informanternes læsesituation gennem to funktioner: For det første aktivitetsstrømmen, hvor den studerende løbende kan se, hvilke tekster andre brugere har færdiggjort, og for det andet informationen på tekstkortene, hvor det vises, hvor mange af de andre brugere, der har læst en given tekst. Disse funktioner var et forsøg på at imitere den sociale påvirkning, der lader til at opstå på f.eks. en læsesal, hvor den studerende er omgivet af andre, der også læser.

Line nævner, at hun er ligeglad med, om andre har læst. Hun siger dog, at det "*stresser [hende] mere at der er nogle andre der har læst mere end [hende]*" (Line, bilag 26, 32:55). Det er interessant, fordi Line selv siger, at hun er ligeglad, men faktisk bliver følelsesmæssigt påvirket i form af stress. Det er en central diskussion for begrebet om motivation i det hele taget, om dette så objektivt set er en gavnlig funktion for Line? Hvis det, at hun bliver stresset, kan være en eksternt regulerende motivator, der gør, at hun faktisk får sine tekster læst, er det så at betragte som en dårlig motivationsfaktor?

Thea siger faktisk i den forbindelse, at det påvirkede hende *“positivt på den måde at ‘øj, så skal jeg fandme også have den læst’”* (Thea, bilag 27, 13:33). Det kan konstateres, at det altså lader til at vække et eller andet i vores informanter. Jimmy påpeger en anden interessant pointe idet, at tallet for, hvor mange der har læst, også kan indikere, hvor vigtig en tekst kan opfattes som værende. Dermed kan det også få den studerende til at føle, at denne ikke behøver at læse en tekst, hvis der kun er få andre, der har læst den.

Det kan diskuteres om den sociale påvirkning, som Quasi indeholder, er en god udførsel af det oprindelig motivationsprincip. Princippet blev inspireret af informanterne Arendse og Mathias, der i projektets indledende analyse gav udtryk for, at de føler det motiverende at være omgivet af andre, der også læser. I et eventuelt videre arbejde med Quasi kunne det i denne sammenhæng være interessant at se, om en løsning, der indikerer, hvor mange der også læser i det faktiske øjeblik, ville have en større effekt, end blot at vise, hvor mange, der allerede har færdiggjort en tekst. Forskellen ligger i, om det er noget der sker nu kontra noget, der er sket.

6.3.6 Opsamling

Dette afsnit samler indsigterne fra ovenstående analyse og præsenterer dem samlet. På baggrund af dette reflekteres over den relevans, som de forskellige funktioner i Quasi hver især lod til at have for informanterne. Med det kan vi videre reflektere over, hvilke af de fem motivationsprincipper, vi ville udforske, der kan ses som de mest betydningsfulde for de informanter, vi testede på.

Betydningen af kontrol

Der har tegnet sig et billede af kontrol som en yderst vigtig faktor hvad angår akademisk læsning. Et generelt overblik over den samlede læsebyrde er noget flere af informanterne har udtrykt behov for. Kontrol kan på den måde ses som en nedbrydelse af en barriere i form af uoverskuelighed, der står i vejen for at give den studerende et overskud, ud fra hvilket motivation kan opbygges.

Muligheden for at markere tekster som færdiglæste havde positiv betydning for informanterne. Det er interessant, at en tilsyneladende overfladisk funktion, som at lade brugeren markere en tekst som læst, har så markant en betydning. Man kan betragte funktionen som en visualisering af, at man har nedbragt sin arbejdsbyrde ved at læse en

tekst færdig, hvorfor den bliver noget at se frem til – en slags belønning – når du færdiggør en tekst. Vi ser denne indsigt som et stærkt argument for at kontrol som følelse er vigtig for den studerende.

Noget andet, der også underbygger argumentet om at kontrol betyder meget, er, at flere informanter ønskede hurtigt at kunne vurdere en teksts længde og sværhedsgrad. Vi ser det især som et faktisk behov, da vi havde forsøgt at implementere netop dette med emoji-reaktioner, hvilket blev overset i den forstand, at informanterne omtaler det som noget, de savnede. Det handler om kontrol, da vurderingen af længde og sværhedsgrad har at gøre med muligheden for at planlægge læsning, som kan ses som en kontrol over læsemiljøet.

Udover at kontrol virker som en vigtig basis for de studerende, lader den til at kunne skabes på flere niveauer. Med det menes, når en informant f.eks. ønsker overblik over begreber på niveau af fag i stedet for på niveau af den enkelte tekst. Og når der samtidig ønskes mulighed for at redigere i eller tilføje sin egen tekst til begreberne. Man kan altså snakke om flere måder på hvilke, der kan arbejdes med kontrol – herunder hvor tæt på den specifikke tekst information knytter sig, og hvor meget den studerende selv kan manipulere med indhold. Det er værd at holde sig for øje og en interessant diskussion om, hvor meget kontrol den studerende faktisk bør og skal have, for at kvaliteten og dermed den motiverende effekt af værktøjer som Quasi opretholdes.

En informant har, i relation til dette, savnet et bredere overblik og flere af de funktioner denne i forvejen benytter i forbindelse med læsning. Det kan ses som liggende i forlængelse af kontrol som motivationsfremmende princip, da flere aspekter ved ens læsning ønskes samlet ét sted. Det bidrager til diskussionen af, hvor man bør give den studerende kontrol, for at ramme en balance mellem reel motivationsfremmende værdi og det at Quasi ikke drukner i overflødigt indhold.

Den gode læseguide

Testen har tydeliggjort, at en læseguide kan bygges op af mange forskellige dele, der tager udgangspunkt i forskellige behov hos studerende. Der er opnået flere konkrete indsigter, som illustrerer at læseguides kan bestå af mange dele, herunder; konkrete nedslagspunkter til særligt interessante steder i teksten; framing af dele af læseguiden som tekstens bidrag til læringsmål; konkrete eksempler for at fremme forståelsen af både

indhold og brugbarhed; specifikke råd til, hvor og hvordan en teksts pointer kan være brugbare; begreber på flere niveauer. Denne ufuldstændige række af aspekter er med til at illustrere, at en læseguide er en kompleks størrelse.

Derudover er troværdigheden af guiden af betydning. Det vil være interessant at arbejde yderligere med en form for troværdighedsmarkør, så studerende kan føle sig mere sikre på, at det de læser er af kvalitet og faktisk er en værdifuld introduktion til en tekst. Det gør sig specielt gældende, hvis en underviser ikke er i stand til at skrive læseguides. Det er dog også interessant at bemærke, at troværdighed også opstår, når læseguiden af den studerende opfattes som stemmende overens med teksten, til hvilken den er skrevet.

Ydermere ser vi potentiale i at se en læseguide som et element, der instantierer den mentale model, som en studerende går ind til en tekst eller en forelæsning med. Med andre ord skal en god guide give den studerende en forforståelse for teksten, således at han eller hun føler sig i stand til at gå i gang med at læse teksten og ligeledes har et udgangspunkt for at forstå den i selve læsesituationen. Dette skal være med til at fremme opfattelsen af, at man bedre forstår teksten og dermed føler sig mere kompetent.

Endelig kan det udledes af vores undersøgelser, at det er forskelligt, hvad studerende foretrækker, både med hensyn til hvilke og hvor mange funktioner der skal være i et værktøj som Quasi, men også hvad angår udformningen af hver funktion som f.eks. læseguiden. Det er interessant, fordi det virker sandsynligt, at en læseguide bør udformes forskelligt alt efter, hvem den er rettet mod. Man må formode, at for at give den bedste indføring i teksten, må man også møde den studerende hvor han eller hun allerede er vidensmæssigt – og dermed på et tilpas udfordrende niveau jævnfør begrebet om Flow (Nakamura & Csikszentmihalyi, 2002). Studerende har individuelle læringsbehov.

Argumentet om dette styrkes yderligere af følgende:

“[...] the brain categorizes new stimuli into concepts that are either familiar or novel, then combines these concepts to create new patterns of thinking and understanding – a concept referred to as patterning.”

(Hardiman, 2010, s. 3)

På den måde kommer en reading guide til at være det dynamiske bindeled, der, inden læsningen starter, gør en akademisk tekst forståelig for studerende på forskellige niveauer.

Læsegrupper og ansvar over for andre

Der tegner sig også et billede af, at læsegrupper hverken bør eller kan overses, når det handler om akademisk læsning. Læsegrupper har behov som det at kunne dele tekster imellem sig, vide hvornår man internt i gruppen har læst og dele viden om tekster med hinanden. Læsegrupper er også interessante, fordi de i forvejen har indbygget en motiverende kraft, der bygger på ansvar over for hinanden.

Dette bør med fordel omfavnes, dels fordi studerende i forvejen danner grupperne og dels fordi læsegrupperes indbyggede ansvarsmekanisme kan være med til at hjælpe den studerende med faktisk at få læst med et "sundt" pres før læsning – om læsningen så er baseret på lyst og interesse eller ej.

Samtidig er det at omfavne læsegrupper ikke nødvendigvis hæmmende for udviklingen af de øvrige funktioner i Quasi. Faktisk mener vi, at funktioner der vil være relevante for en læsegruppe netop vil kunne bidrage til motivationsfremmende følelser. Det at give overblik over og mulighed for at dele tekster ud mellem sig, antager vi, vil fremme fornemmelsen af kontrol hos de studerende. Vi mener ligeledes, at det vil være en katalysator for en følelse af ansvar, at du faktisk kan se andre i din læsegruppe færdiggøre sine tekster.

Ligesom det at kunne dele noter og tanker med hinanden på forhånd om en tekst – i kontekst af den faktiske tekst – kan forventes at have en effekt på kontrol, da man automatisk får organiseret tanker til tekster ved hver tekst og på kompetence, da man i fællesskab styrker forståelsen af en tekst. Man kan forestille sig, at de noter man laver internt i en læsegruppe kan udvikle sig til at blive små læseguides i sig selv. Vi ser derfor et potentiale i at være mere bevidst om læsegrupper i udviklingen af værktøjer som Quasi.

Anonymitet

Vi oplevede, at flere informanter var meget bevidste om deres identitets synlighed i vores prototype. Det er bemærkelsesværdigt indflydelsesrigt, om man er anonym eller ej. Og det er i virkeligheden her det digitale værktøj adskiller sig fra den fysiske forelæsningssituation og en analog løsning, i den forstand, at anonymitet er meget lettere at opnå, idet du ikke er synlig eller efterlader dig en genkendelig håndskrift på papir.

Vi ser det derfor som en styrke, at værktøjet er digitalt. Anonymiteten har potentiale til at facilitere et større engagement i læsematerialet, der kan tilføre værdi for andre brugere – og forhåbentlig brugeren selv. Hvad angår dette er vi med denne test af Quasi ikke i stand til at konkludere præcist, hvilke anonymiserede inputs fra brugere, der rent faktisk vil have motiverende værdi for brugeren selv såvel som medstuderende. Blot at det lader til at øge sandsynligheden for engagement fra brugere, hvis det er tydeligt for dem, at de er eller kan være anonyme.

Derudover lader det dog til, at der er forskel på typen af reaktioner og vigtigheden af, at man er anonym, når man giver dem. Handler det om mere overfladiske vurderinger (implementeret med emojis i denne version af Quasi), er det mindre vigtigt at være anonym end ved tekstlige reaktioner, hvor man kan blive vejlet og bedømt på det, man skriver. Spørgsmålet er derfor også, hvorvidt ikke-anonymitet faktisk er et godt filter, der sørger for at brugere tænker sig om, før de bidrager.

Kapitel 7

Diskussion

Følgende kapitel præsenterer refleksioner over specialets brug af metode og teori. Første afsnit argumenterer for, at der eksisterer en vis dualitet i den måde design er anvendt til både at være en katalysator for videnskabelse og samtidig forsøger at løse et problem for brugere. Det efterfølgende kapitel fokuserer på, hvad det potentielt har betydet for vores proces og resultater, at vi som noget af det første i processen undersøgte eksisterende motivationsteori.

7.1 Design som akademisk metode og i praksis

Som det er præsenteret i kapitel 2, anvendes design som begreb i dette speciale til at betragte tre forskellige perspektiver. Design som en akademisk metode til at udvikle viden, design som teori der formidler specialets proces og rationaler og design som praksis i arbejdet med at forstå en problemstilling og omsætte denne til en prototype.

Dykker man ned i det første perspektiv, er design i denne forstand et redskab til at bedrive videnskab med, hvor målet og slutproduktet er en bedre forståelse for den pågældende problemstilling, man undersøger. I dette speciale har formålet med Quasi været at skabe en katalysator, der kunne give indsigt i, hvordan man gennem et design kan påvirke og fremme studerendes motivation på en positiv måde. Den viden vi har skabt er således relateret til studerende og motivation set gennem en digital designløsning. Det betyder, når formålet med undersøgelsen har været at skabe viden, at den katalysator vi udarbejder, altså prototypen, bliver et eksperiment som enten skal af- eller bekræfte nogle hypoteser. Det er reflekteret i den måde, vi med prototypen undersøger de fem identificerede motivationsprincipper som hypoteser gennem test og analyse.

Ser man i stedet på design som praksis, er formålet ikke længere at udvikle viden, men derimod at løse et problem gennem en struktureret proces. Design Thinking har guidet den måde, vi har tilgået designprocessen ved at skabe en empatisk og menneskelig forståelse for studerende for derefter at identificere nogle behov eller problemer, som kan omsættes til et værdiskabende, løsningsorienteret design. Forskellen mellem de to måder at anvende design på er, hvilket formål de tjener – om design har til hensigt at skabe enten viden eller menneskelig værdi. En subtil forskel, men dog stadig med konsekvenser

for den måde designprocessen har båret præg af en dualitet i arbejdet med at designe Quasi.

Denne dualitet kommer blandt andet til udtryk i valget om at skabe en digital prototype, som ikke indtræder i den akademiske læsesituation under læsningen, men kun fokuserer på det, som ligger før og efter læsning af tekster. Argumentet er udsprunget af en indsigt om, at studerende læser på mange forskellige måder og i mange forskellige formater. Nogen læser på computer, andre læser udprintede artikler, i kompendier, på Kindle og endda på telefonen. De fleste foretrak endda at kunne læse på papir, som samtidig understøttes af en undersøgelse foretaget af Bjerg Kommunikation (2017). Fra et designpraktisk synspunkt tog vi derfor en beslutning om ikke at gå ind og placere designet i selve læsesituationen. Dette valg blev truffet ud fra begrundelsen, at det ville skabe for stor en omvæltning i de studerendes eksisterende læsepraksis og dermed gå imod Foggs fjerde trin i hans designproces for adfærdsændrende design (Fogg, 2009). Valget blev dermed truffet med udgangspunkt i et spørgsmål om, hvilken rolle prototypen eventuelt ville spille i brugernes hverdag, såfremt de virkelig skulle bruge den, og om det ville forstyrre deres eksisterende studievaner. Dette er et eksempel på, hvordan projektets design er udviklet gennem en brugerdrevet designproces, hvor design er forstået som en metode til at løse et problem.

Ligesom der i ovenstående eksempel er blevet foretaget valg i designprocessen, som er influeret af overvejelser omkring brugernes ønsker og behov, er der ligeledes taget valg på baggrund af at skabe et vidensbidrag. Dette er blandt andet reflekteret i prototypens fidelitet og manifestation. For at generere så realistiske og troværdige resultater som muligt var det vigtigt, at testen af prototypen kunne foregå over en længere tidsperiode og som en del af de studerendes daglige studieliv. Dette for at få feedback genereret på baggrund af rigtige oplevelser med designet og ikke blot ud fra "hvad nu hvis"-spørgsmål. For at kunne skabe pålidelige resultater, som kan anvendes til at sige noget omkring studerendes motivation for akademisk læsning, var det essentielt at testen blev udført så realistisk som muligt, hvilket havde konsekvenser for den måde, som prototypen blev lavet på.

På baggrund af ovenstående kan det altså konstateres, at vores indsigter om prototypen og dermed vores vidensbidrag både er influeret af vores designpraktiske tilgang gennem et fokus på virkelige behov og design som akademisk metode gennem et fokus på at

opstille en test for at forsøge at skabe så valid data som muligt. Det er således et vidensbidrag, der forsøger at skabe akademisk viden om studerendes motivation for at læse akademisk litteratur gennem et forsøg på samtidig at skabe reel værdi ved at løse et problem. Figuren nedenfor illustrerer, hvordan dualiteten i design som akademisk metode og design i praksis adskiller sig i forhold til formålet med ens design.

	Design som akademisk metode	Design i praksis
Fremgangsmåde	Opstille hypoteser	Opstille løsningsforslag
Formål	Skabe viden	Skabe værdi

Figur 32: Forskelle i design som henholdsvis metodisk tilgang og problemløser.

Tabellen skal ikke ses som to modpoler, hvor det ene udelukker det andet, men som to forskellige måder at anskue designsituationen på. Dualiteten er altså ikke kontradiktorisk, men den præger de metodiske valg, der bliver foretaget i processen, som netop beskrevet ovenfor. Pointen er, at den metodiske tilgang til designprocessen har indflydelse på udfaldet af designet, og at man må være bevidst omkring de perspektiver, man bringer i spil. I dette projekt har det placeret design i kontekst af både videns- og værdiskabelse. Det er præmissen for specialet og det er derfor også i det lys, projektet skal ses. På baggrund af denne betragtning synes det relevant at inddrage Buchanans (2011) udlægning af design som disciplin:

“Let’s be clear about this, design has no subject matter. That’s what makes this a powerful discipline. We make our subject matter. You know, when you’re in physics you study matter and motion ... If you’re in psychology you’re looking at behavior and the mind. All the other disciplines have subject matters. We do not. That is significant for us.”

(Buchanan, 2011)

Som Buchanan argumenterer for, har design ikke et genstandsfelt, med mindre vi selv skaber det. I dette projekt er genstandsfeltet studerendes motivation for at læse akademisk litteratur. I skabelsen af dette genstandsfelt opstår projektets designmæssige dualitet, da vi praktisk anvender design som et værktøj til at skabe viden omkring studerendes motivation.

7.2 Det teoretiske fokus

Vi foretog tidligt i vores proces en teoretisk gennemgang af motivation og fik dermed et specifikt perspektiv, hvilket vi uundgåeligt har betragtet og formuleret opgavens dataindsamling ud fra. Vi har på den måde skabt et motivationsteoretisk udgangspunkt for vores undersøgelse og derfor samtidig valgt andre perspektiver fra som for eksempel studiemiljøer og indlæring. Dette har givet en teoretisk brille, som har fokuseret vores proces, peget den i en bestemt retning og rammesat det, vi kan konkludere. På den måde kan opgavens resultater altså bruges til at sige noget om, hvad der, fra de studerendes perspektiv, kan arbejdes med for at fremme deres motivation for at læse akademisk litteratur.

At vi først dannede en teoretisk forståelsesramme for motivation betyder, at vores egne empiriske undersøgelser blev foretaget efter den teoretiske viden var opnået, hvilket kan have gjort os mindre åbne for at opdage sammenhænge i vores indsamlede data i de to analyser. Vores kodning af data kan dermed have været guidet af teoretiske begreber, selvom vi bestræbte os på at indlede vores kodningsproces med netop at definere kategorier selv, som beskrevet i afsnit 4.2.1 omkring kodningsprocessen i projektets indledende analyse. Derfor kan man også mistænke vores fem motivationsprincipper for at lægge sig bemærkelsesværdigt tæt op ad flere af begreberne fra vores teoretiske forståelsesramme. Omvendt må man dog også passe på med at gøre dette til en ulempe i sig selv, da det lige så vel kan ses som en styrke, at vores projekt anvender gennemarbejdet teori om motivation.

Ikke desto mindre kan projektet bære præg af, at vi har forsøgt at kategorisere vores indsamlede data i analyserne ud fra teoriens begreber, nærmest før vi selv havde dannet os idéer om sammenhænge i vores data. Vores meningskondensering i forbindelse med behandlingen af data kan dermed have være genstand for en overvægt af teoretisk

indflydelse – med andre ord, hvad teoretikere allerede har fundet ud af omkring mennesket og motivation.

Spørgsmålet er så, i hvor høj grad den allerede eksisterende motivationsteoris principper gør sig gældende for vores informanter i den akademiske læsesituation. Det kan betragtes som det, dette projekt har været med til at skabe indsigt i. Således kan det siges, at overordnet motivationsteori og motivationsteori i akademisk kontekst har fungeret som inspiration for vores undersøgelser, hvilket er vigtigt at holde sig for øje i evalueringen af projektets konklusioner. Det kan både være en stærk grobund for projektets indsigter, men samtidig betyde, at vores indsigter i højere grad er med til at validere eksisterende viden, end de er med til at skabe ny viden. Vi anser derfor vores indsigter som komplementerende den motivationsteori, vi har lagt til grund for vores undersøgelser. Indsigterne har samtidig været med til at belyse, hvilke dele af den eksisterende teori, der virker mest relevante for at fremme studerendes motivation i den akademiske læsesituation.

Kapitel 8

Konklusion

Nærværende speciale har gennem en brugerdrevet, designpraktisk metodetilgang skabt en prototype med fokus på at fremme universitetsstuderendes motivation for at læse akademisk litteratur. På baggrund af en indledende analyse af studerendes eksisterende motivation og læsevaner, og en efterfølgende udarbejdelse og test af en digital prototype, der søger at fremme studerendes motivation, kan følgende konkluderes:

At motivere studerende i en akademisk læsekontekst bør ses i en større helhed, der ikke blot fokuserer på selve læsesituationen for den studerende, men også tager konteksten før og efter læsning i betragtning. Især har fasen før læsningen påbegyndes stort potentiale for at fremme studerendes motivation ved at facilitere følelser af kontrol, kompetence og brugbarhed hos den studerende. Med kontrol menes, at studerende er i stand til at identificere og vurdere de udfordringer, som de står overfor i læseprocessen. I dette speciale forankres følelsen af kontrol ved at give et overblik over den studerendes læsning i en oversigt, visualisere den studerendes progression i læsningen samt tilvejebringe relevante informationer om teksternes indhold, hvilket gør den studerende i stand til at planlægge og overskue sin læsning, inden den starter. Når kontrol bruges til at fremme motivation, arbejdes der med at nedbryde barrierer for, at studerende overhovedet kommer i gang med at læse en tekst alt imens de får en forståelsesramme at tilgå teksten med.

Det er ligeledes fundet, at læsevejledninger til tekster, som studerende skal læse, har positiv indflydelse på deres motivation for at læse. Læsevejledninger tilfører værdi til læsesituationen inden læsningen påbegyndes. For det første ved at skabe en følelse af kompetence i den studerende, da den studerende sættes bedre i stand til at forstå teksten, til hvilken læsevejledningen er knyttet. For det andet ved at formidle tekstens brugbarhed. På den måde arbejdes der med at opbygge en motivation reguleret af den studerende selv for at læse de akademiske tekster og deres indhold. Med andre ord imødegås motivationsfremmende psykologiske behov, hvilket mindsker nødvendigheden af udefrakommende regulatorer, der driver motivationen for at læse ud fra følelser af ansvar og pligt. Ved at præsentere den studerende for tekstens brugbarhed og indhold, før selve læsningen begynder, skabes en linse, som teksten kan læses gennem, som kan virke kompetenceopbyggende. Med præsentationen af tekstens brugbarhed gøres den studerende i stand til at tilgå teksten med et personligt formål frem for blot at gøre det, fordi han eller hun skal. Dette skaber mulighed for en bedre læse- og læringsoplevelse for den studerende.

Der er gennem specialets analyser opnået en række indsigter i, hvordan socialt ansvar kan virke som en positiv eksternt regulerende faktor i skabelsen af motivation, der har til formål at hjælpe den studerende med faktisk at få læst. Selvom den akademiske læsesituation i forvejen er eksternt reguleret, fordi den er de studerende pålagt af en underviser, kan det stadig medføre en positiv effekt at introducere sociale ansvarsrelationer mellem studerende. Effekten af f.eks. at deltage i en læsegruppe, hvori man har ansvar for at have læst en tekst, styrker den studerendes muligheder for at skabe en internt reguleret motivation i læsningen af teksten. Man kan derfor ikke nødvendigvis se eksternt regulerede tiltag som en negativ motivationsmekanisme, så længe det beror på allerede eksisterende læsepraksisser, som studerende i forvejen selv etablerer. At deltage i fællesskaber, som skaber ansvarsrelationer, pålægger den studerende et positivt pres, som potentielt kan føre til en mere internt reguleret motivation overfor den akademiske læsning, hvis den studerende som følge af ansvaret læser teksten mere grundigt og dermed potentielt bedre forstår, hvilket styrker opfattelsen af kompetence og i bedste fald danner grundlag for interesse.

Slutteligt er det fundet, at social påvirkning, hvor studerende gøres opmærksom på deres medstuderendes læseadfærd, både kan have positive og negative konsekvenser for motivation. I projektets udarbejdede prototype er den sociale påvirkning forankret i funktioner, som gør den studerende opmærksom på, hvilke tekster andre studerende allerede har læst. Ved på en sådan måde at eksponere den studerende for medstuderendes aktivitet lykkedes det at skabe en motivationsfremmende effekt for nogle, mens det for andre blev oplevet som en stressfaktor, som demotiverede dem.

Litteraturliste

Barker, M. (2005). Understanding motivation: A review of relevant literature. *Carleton Papers in Applied Language Studies*, 71-115.

Bjerg Kommunikation. (2017). *Faglig formidling i digitale medier*. København. Bjerg Kommunikation.

Blandford, A. (2013). Semi-structured qualitative studies. Interaction Design Foundation.

Blomberg, J., Burrell, M., & Guest, G. (2002). An ethnographic approach to design. *The human-computer interaction handbook*, 964-986. L. Erlbaum Associates Inc..

Brinkmann, S., & Tanggaard, L. (2010). *Kvalitative metoder: En grundbog*. Hans Reitzels Forlag.

Brown, T. W., Jocelyn. (2010). Design Thinking for Social Innovation. *Development Outreach*, 12(1), 29-43.

Buchanan, R. (1992). Wicked problems in design thinking. *Design Issues*, 8(2), 5-21.

Buchanan, R. (2001). Design research and the new learning. *Design issues*, 17(4), 3-23.

Buchanan, R. (Interaction Design Association). (2011). *Richard Buchanan: Keynote*. [Videofil]. Tilføjet fra <https://vimeo.com/20379481>.

Burgers, C., Eden, A., van Engelenburg, M. D., & Buningh, S. (2015). How feedback boosts motivation and play in a brain-training game. *Computers in Human Behavior*, 48, 94-103.

Buxton, B. (2010). *Sketching user experiences: getting the design right and the right design*. Morgan Kaufmann.

Charmaz, K. (2006). *Constructing Grounded Theory: a Practical Guide Through Qualitative Analysis* Sage Publications Ltd.

Chimero, F. (2012). *The Shape of Design*. Selvudgivelse.

DEA. (2013). *Motivation og studieintensitet hos universitetsstuderende*. København: DEA.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “ what” and “ why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2008). Self-determination theory: A macrotheory of human motivation, development, and health. *Canadian psychology/Psychologie Canadienne*, 49(3), 182.

Deci, E. L., Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., & Ryan, R. M. (1991). Motivation and education: The self-determination perspective. *Educational Psychologist*, 26(3-4), 325–346.

Denning, P. J. (2004). The social life of innovation. *Communications of the ACM*, 47(4), 15–19.

Dorst, K. (2011). The core of “design thinking” and its application. *Design Studies*, 32(6), 521–532.

Dourish, P. (2006). Implications for design (pp. 541–550). Presented at the Proceedings of the SIGCHI conference on Human Factors in computing systems, ACM.

Dourish, P. [Laurent Haug]. (2012, Maj). *Paul Dourish on what ethnography can teach designers* [Videofil]. Tilføjet fra <https://www.youtube.com/watch?v=ORkl15ogwOA>

d.school (2010). *An Introduction to Design Thinking - Process Guide*. The Institute of Design. Stanford.

Emerson, R. M. (1995). *Writing Ethnographic Fieldnotes*. University of Chicago Press Chicago. Illinois.

Engholm, I. (2011). Positions in Contemporary Design Research. *Design Research Journal* 2(11), 48-63.

Fogg, B. J. (2002). Persuasive technology: using computers to change what we think and do. *Morgan Kaufmann*.

Fogg, B. J. (2009). Creating persuasive technologies: an eight-step design process. I *4th International Conference on Persuasive Technology*.

Gagné, M., & Deci, E. L. (2005). Self-determination theory and work motivation. *Journal of Organizational Behavior*, 26(4), 331–362.

Gaver, B., Dunne, T., & Pacenti, E. (1999). Design: cultural probes. *Interactions*, 6(1), 21–29.

Hardiman, M. (2010). The brain-targeted teaching model: A comprehensive model for classroom instruction and school reform. *New Horizons for Learning*, 8(1).

Hidi, S., & Renninger, K. A. (2006). The four-phase model of interest development. *Educational Psychologist*, 41(2), 111–127.

Houde, S., & Hill, C. (1997). What do prototypes prototype? *Handbook of Human-Computer Interaction*, 2, 367–381.

Husman, J., & Lens, W. (1999). The role of the future in student motivation. *Educational Psychologist*, 34(2), 113–125.

IT-Universitetet (2017). Bachelor i Digitale Medier og Design. Tilgået 26. februar 2017 fra www.itu.dk/uddannelser/bacheloruddannelser/digitale-medier-og-design

- Jones, B. D. (2009). Motivating students to engage in learning: The MUSIC model of academic motivation. *International Journal of Teaching and Learning in Higher Education*, 21(2), 272–285.
- Kolko, J. (2010). Abductive thinking and sensemaking: The drivers of design synthesis. *Design Issues*, 26(1), 15–28.
- Kolko, J. (2011a). Craftsmanship. *Interactions*, 18(6), 78.
- Kolko, J. [Design Thinking Foundations]. (2011b). Jon Kolko: Design Thinking vs. Design Doing [Videofil]. Tilføjet fra <https://vimeo.com/35710033>
- Kolko, J. [Design Thinking Foundations]. (2011c). Jon Kolko: What is Design Thinking [Videofil]. Tilføjet fra <https://vimeo.com/35702964>
- Koen, P. A. (2004). The fuzzy front end for incremental, platform and breakthrough products and services. *PDMA Handbook*, 81–91.
- Koskinen, I., Zimmerman, J., Binder, T., Redstrom, J., & Wensveen, S. (2011). *Design research through practice: From the lab, field, and showroom*. Elsevier.
- Larson, R. W., & Rusk, N. (2010). Intrinsic motivation and positive development. *Advances in child development and behavior*, 41, 89-130.
- Lim, Y. K., Stolterman, E., & Tenenbergh, J. (2008). The anatomy of prototypes: Prototypes as filters, prototypes as manifestations of design ideas. *ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI)*, 15(2), 7.
- Mattelmäki, T., & Battarbee, K. (2002). Empathy probes (pp. 266–271). Præsenteret ved konferencen PDC.
- Nakamura, J., & Csikszentmihalyi, M. (2002). The concept of flow. *Handbook of positive psychology*, 89-105.

Pink, D. H. (2009). *The Surprising Truth about What Motivates Us*. New York: Penguin Group, Inc.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68–78.

Schiefele, U. (1991). Interest, learning, and motivation. *Educational Psychologist*, 26(3-4), 299-323.

Sefelin, R., Tscheligi, M., & Giller, V. (2003, April). Paper prototyping-what is it good for?: a comparison of paper-and computer-based low-fidelity prototyping. *CHI'03 extended abstracts on Human factors in computing systems*, 778-779.

Schön, D. A. (1992). Designing as reflective conversation with the materials of a design situation. *Research in Engineering Design*, 3(3), 131-147.

TEDx Talks. [TEDx Talks]. (2012). Promoting Motivation, Health, and Excellence: Ed Deci at TEDxFlourCity [Videofil]. Tilføjet fra <https://www.youtube.com/watch?v=VGrcets0E6I>

Usher, E. L., & Morris, D. B. (2012). Academic motivation. In *Encyclopedia of the Sciences of Learning* (pp. 36–39). Springer.

Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., Blais, M. R., Briere, N. M., Senecal, C., & Vallieres, E. F. (1992). The Academic Motivation Scale: A measure of intrinsic, extrinsic, and amotivation in education. *Educational and Psychological Measurement*, 52(4), 1003–1017.

Van der Lugt, R. (2005). How sketching can affect the idea generation process in design group meetings. *Design studies*, 26(2), 101-122.

Vansteenkiste, M., Lens, W., & Deci, E. L. (2006). Intrinsic versus extrinsic goal contents in self-determination theory: Another look at the quality of academic motivation. *Educational psychologist*, 41(1), 19-31.

Vienna, M., Vianna, Y., Adler, I. K., Lucena, B., Russo, B. (2011). *Design Thinking – Business Innovation*. MJV Press.

White, R. W. (1959). Motivation reconsidered: the concept of competence. *Psychological review*, 66(5), 297.

Wigfield, A. (1997). Reading motivation: A domain-specific approach to motivation. *Educational Psychologist*, 32(2), 59-68.

Williams, K. C., & Williams, C. C. (2011). Five key ingredients for improving student motivation. *Research in Higher Education Journal*, 12, 1-23.

Zimmerman, J., Forlizzi, J., & Evenson, S. (2007). Research through design as a method for interaction design research in HCI. In *SIGCHI conference on Human factors in computing systems* (pp. 493–502). ACM.

Bilagsoversigt

- Bilag 1:** Indledende analyse – Cultural probes
- Bilag 2:** Indledende analyse – Interviewguide
- Bilag 3:** Indledende analyse – Interviewnoter
- Bilag 4:** Indledende analyse – Kodning; temaer og nøgleindsigter
- Bilag 5:** Indledende analyse – Kodning; matrix over cultural probes
- Bilag 6:** Indledende analyse – Lydoptagelse: Anna
- Bilag 7:** Indledende analyse – Lydoptagelse: Arendse
- Bilag 8:** Indledende analyse – Lydoptagelse: Maria
- Bilag 9:** Indledende analyse – Lydoptagelse: Martin
- Bilag 10:** Indledende analyse – Lydoptagelse: Mathias
- Bilag 11:** Indledende analyse – Lydoptagelse: Sanna
- Bilag 12:** Indledende analyse – Probe: Anna
- Bilag 13:** Indledende analyse – Probe: Arendse
- Bilag 14:** Indledende analyse – Probe: Maria
- Bilag 15:** Indledende analyse – Probe: Martin
- Bilag 16:** Indledende analyse – Probe: Mathias
- Bilag 17:** Indledende analyse – Probe: Sanna
- Bilag 18:** Idégenerering – Liste over idéer
- Bilag 19:** Prototype – Kildekode til Quasi
- Bilag 20:** Prototype – Screenshots af Quasi
- Bilag 21:** Test – Feedback, Jimmy
- Bilag 22:** Test – Feedback, Nadja
- Bilag 23:** Test – Feedback, Thea
- Bilag 24:** Test – Informanternes tanker til tekster
- Bilag 25:** Test – Interviewguide
- Bilag 26:** Test – Lydoptagelse: Fokusgruppe
- Bilag 27:** Test – Lydoptagelse: Thea
- Bilag 28:** Test – Matrix over data fra fokusgruppe, interview og Intercom

Figurliste

Figur 1: Måder at arbejde med design

Figur 2: Design Thinking procesmodel

Figur 3: Typer af motivation, delt ind i typer af regulation

Figur 4: Extrinsic regulationstyper

Figur 5: Visualisering af idéen om 'flow'

Figur 6: Egen visualisering af Hidi & Renningers "degrees of interest"

Figur 7: Kriterier for undersøgelsens informanter

Figur 8: Oversigt over informanter

Figur 9: Den udleverede pakke til informanter og de forskellige ark

Figur 10: De seks tilbageleverede cultural probes

Figur 11: "Tanke-post-it" fra informanten Arendse

Figur 12: Antal læsesessioner for hver motivationskarakter

Figur 13: Informanten Arendse læser på en læsesal

Figur 14: Informanten Anna læser hjemme i sin sofa

Figur 15: Udsnit af Quasis dashboard

Figur 16: Statusbesked indledende

Figur 17: Statusbesked undervejs

Figur 18: Statusbesked færdig

Figur 19: Anonym notifikation om færdiggørelse af tekst

Figur 20: Ikke-anonym notifikation om færdiggørelse af tekst

Figur 21: Anonym notifikation om tilføjelse af "tanke" til en tekst

Figur 22: "Tekstkort" med information om en tekst

Figur 23: Udsnit af Quasis tekstsider

Figur 24: Læseguide med tekst om en given tekst

Figur 25: "Bidragssektion", hvor studerende kan skrive "tanker" i form af tips og spørgsmål

Figur 26: Modal til at reagere på en tekst

Figur 27: Én af i alt fem variationer af modalens anerkendende besked

Figur 28: Oversigt over processen for hhv. thinking og talking sketches

Figur 29: Oversigt over informanter til test

Figur 30: "Velkommen"-besked gennem Intercom integreret i Quasi

Figur 31: Fokusgruppe på ITU

Figur 32: Forskelle i design som henholdsvis metodisk tilgang og problemløser